

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

**SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN KAPALI ÇEVİRİM SİSTEM
TANIMA VE SENSÖRSÜZ HIZ KONTROLÜ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Melih Sabri BOZ

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı

HAZİRAN 2023

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ★ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

**SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN KAPALI ÇEVİRİM SİSTEM
TANIMA VE SENSÖRSÜZ HIZ KONTROLÜ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Melih Sabri BOZ
(504191144)**

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Anabilim Dalı

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Programı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Osman Kaan EROL

HAZİRAN 2023

ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY ★ GRADUATE SCHOOL

**CLOSED LOOP SYSTEM IDENTIFICATION AND SENSORLESS SPEED
CONTROL OF PMSM**



M.Sc. THESIS

**Melih Sabri BOZ
(504191144)**

Department of Control and Automation Engineering

Control and Automation Engineering Programme

Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. Osman Kaan EROL

JUNE 2023

İTÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün 504191144 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi Melih Sabri BOZ, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı “SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN KAPALI ÇEVİRİM SİSTEM TANIMA VE SENSÖRSÜZ HIZ KONTROLÜ” başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.

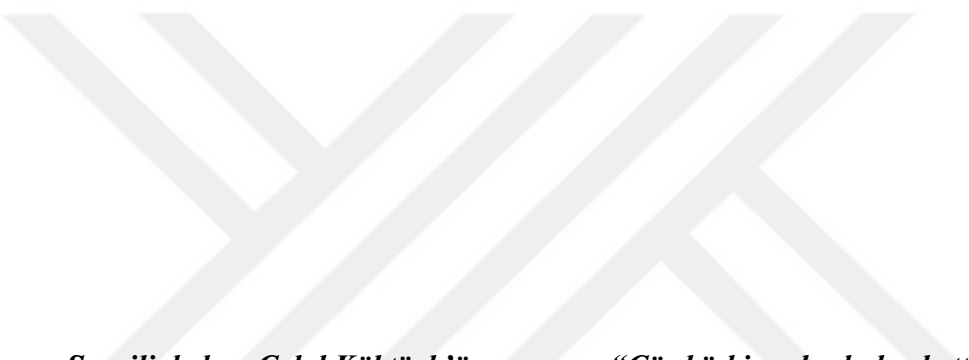
Tez Danışmanı : **Doç. Dr. Osman Kaan EROL**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Jüri Üyeleri : **Doç. Dr. Ahmet ONAT**
İstanbul Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Özkan KARABACAK
Kadir Has Üniversitesi

Teslim Tarihi : 22 Mayıs 2023
Savunma Tarihi : 16 Haziran 2023





Sevgili dedem Celal Köktürk'ün anısına. “Çünkü biz aslında kaybettiklerimiziz”,



ÖNSÖZ

Öncelikle başta tez danışmanım Doç. Dr. Osman Kaan Erol olmak üzere İTÜ'deki tüm hocalarıma, doğrudan veya dolaylı olarak bu tez çalışmamı gerçekleştirmeme yardımcı oldukları için teşekkür ederim.

Ardından başta Lütfü Emre Efe olmak üzere desteklerini benden esirgemeyen arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Son olarak beni her durumda koşulsuz destekleyen aileme teşekkür ederim.

Mayıs 2023

Melih Sabri Boz
(Mühendis)



İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ	ix
İÇİNDEKİLER	xi
KISALTMALAR	xiii
SEMBOLLER	xv
ÇİZELGE LİSTESİ	xvii
ŞEKİL LİSTESİ	xix
ÖZET	xxi
SUMMARY	xxiii
1. GİRİŞ	1
1.1 Tezin Amacı	1
1.2 Literatür Araştırması	1
1.2.1 Sabit mıknatıslı senkron motorun sensörsüz hız kontrolü	2
1.2.2 Sabit mıknatıslı senkron motor için kapalı çevrim sistem tanıma	3
1.3 Tezin Organizasyonu	5
2. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MATEMATİKSEL MODELİ	7
2.1 Giriş	7
2.2 A, B, C Referans Koordinatı Modeli	7
2.3 Alfa-Beta Referans Koordinatı Modeli	9
2.4 D-Q Referans Koordinatı Modeli	10
3. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN HIZ KONTROLÜ YÖNTEMLERİ	13
3.1 Giriş	13
3.2 Alan Yönlendirmeli Kontrol	14
3.3 Doğrudan Tork Kontrolü	16
4. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN SENSÖRSÜZ HIZ KONTROLÜ	19
4.1 Kayan Kipli Gözleyici	20
4.2 Akı Gözleyici	21
5. SİMÜLASYON	23
5.1 Birim Başına Sistem	23
5.2 Alan Yönlendirmeli Kontrol Modeli	23
5.2.1 Motor ve sürücü modeli	24
5.2.2 Akım kontrolü	30
5.2.3 Hız kontrolü	34
5.3 Doğrudan Tork Kontrolü Modeli	35
5.3.1 Hız kontrolü	36
5.3.2 Tork ve akı gözleyici	37
5.3.3 Tork ve akı kontrolü	38
5.4 Sensörsüz Hız Kontrolü Modeli	38

5.4.1 Açık çevrim kontrol.....	38
5.4.2 Kayan kipli gözleyici.....	40
5.4.3 Akı gözleyici	42
5.5 Simülasyon Sonuçları.....	44
6. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN KAPALI ÇEVİRİM SİSTEM TANIMA.....	49
6.1 Doğrusal Bölge Tespiti.....	50
6.2 Frekans Cevabı Analizi	51
6.3 Giriş İşareti Seçimi	52
6.4 Model Yapısı	53
6.5 Model Performansı ve Analizi.....	55
7. İMPLEMENTASYON.....	57
7.1 Motor Kontrol Algoritmasının Görev Zamanlaması.....	58
7.2 İmplementasyon Modeli.....	59
7.2.1 Hız referans	60
7.2.2 Akım ölçümü.....	61
7.2.3 DGM sürme.....	61
7.3 Test Sonuçları.....	62
8. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR	65
KAYNAKLAR.....	67
ÖZGEÇMİŞ.....	71

KISALTMALAR

AA	: Alternatif Akım
ABMT	: Akım Başına Maksimum Tork
AYK	: Alan Yönlendirmeli Kontrol
DA	: Doğru Akım
DGM	: Darbe Genişlik Modülasyonu
DTK	: Doğrudan Tork Kontrolü
EMK	: Elektromanyetik Kuvvet
KKG	: Kayan Kipli Gözleyici
SMSM	: Sabit Mıknatıslı Senkron Motor
SRİD	: Sözde Rastgele İkili Dizi
YSA	: Yapay Sinir Ağları



SEMBOLLER

i	: Akım
v	: Gerilim
ψ	: Akı
θ	: Açısal konum
ω	: Açısal hız
J	: Eylemsizlik
B	: Sönümlleme Katsayısı
R	: Direnç
L	: Endüktans
T	: Tork



ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa

Çizelge 5.1 : Çeşitli hız kontrolcüsü parametreleri için AYK performansı.	48
Çizelge 5.2 : Çeşitli hız kontrolcüsü parametreleri için DTK performansı.	48
Çizelge 7.1 : SMSM parametreleri.	57





ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa

Şekil 2.1 : SMSM'nin ABC koordinatları gösterimi.	7
Şekil 2.2 : $\alpha\beta$ koordinatları.	9
Şekil 2.3 : dq koordinatları.	11
Şekil 2.4 : Clarke ve Park dönüşümü.	12
Şekil 3.1 : SMSM kontrol yöntemleri	13
Şekil 3.2 : V/f kontrol diyagramı	12
Şekil 3.3 : AYK blok diyagramı	12
Şekil 3.4 : DTK blok diyagramı	12
Şekil 4.1 : Gözleyici blok diyagramı	12
Şekil 4.2 : Gözleyici yöntemleri	12
Şekil 4.3 : Kayan kipli gözleyici blok diyagramı	20
Şekil 5.1 : AYK yöntemi için simülasyon ortamı	24
Şekil 5.2 : Üç fazlı AA gerilimin üretilmesi.	24
Şekil 5.3 : A, B, C fazları için anahtar konumları	25
Şekil 5.4 : Uzay vektör DGM	25
Şekil 5.5 : Motor ve sürücü modeli	25
Şekil 5.6 : DGM üretici modeli.	12
Şekil 5.7 : A, B, C fazlarının referans gerilimleri.	26
Şekil 5.8 : DGM taşıyıcı sinyali.	27
Şekil 5.9 : Kapı sinyali.	27
Şekil 5.10 : Evirici çıkışı.	28
Şekil 5.11 : Motor parametreleri.	28
Şekil 5.12 : Şönt akımı ölçümü.	29
Şekil 5.13 : Akım sensörü modeli.	29
Şekil 5.14 : Ölçülen akımın ADC karşılığının hesaplanması.	29
Şekil 5.15 : Hız ölçümü ve tork uygulama modeli.	29
Şekil 5.16 : Akım kontrolü alt sistemi.	30
Şekil 5.17 : abc akımları.	30
Şekil 5.18 : $\alpha\beta$ akımları.	31
Şekil 5.19 : dq akımları.	31
Şekil 5.20 : Akım kontrolcüler.	32
Şekil 5.21 : Akım hesaplama.	32
Şekil 5.22 : Kilitli motor testi için akım referansı.	33
Şekil 5.23 : Motor kilitleme simülasyonu.	33
Şekil 5.24 : Akım kontrolcüsü birim basamak yanıtı.	33
Şekil 5.25 : Akım kontrolcüsü performansı.	34
Şekil 5.26 : Hız kontrolcüsü.	34
Şekil 5.27 : Yük altında iq referansın değişimi.	35
Şekil 5.28 : iq referans değişiminin iaa ve iabc üzerine etkisi.	35
Şekil 5.29 : DTK yöntemi için simülasyon ortamı.	36
Şekil 5.30 : Hız kontrolcüsü.	36

Şekil 5.31 : Tork ve akı gözleyici.	37
Şekil 5.32 : Tork gözleyici performansı.	37
Şekil 5.33 : Tork ve akı kontrolcülerini.	38
Şekil 5.34 : Açık çevrim kontrol.	39
Şekil 5.35 : Açık çevrim kontrolde referans hız değişimine karşı V_a değişimi.	39
Şekil 5.36 : KKG modeli (TI).	40
Şekil 5.37 : KKG performansı (TI) (i).	41
Şekil 5.38 : KKG performansı (TI) (ii).	41
Şekil 5.39 : KKG modeli (Mathworks).	42
Şekil 5.40 : KKG performansı (Mathworks).	42
Şekil 5.41 : Akı gözleyici modeli.	43
Şekil 5.42 : Akı gözleyici performansı.	43
Şekil 5.43 : $k_p = 0.4$, $k_i = 12$ için AYK performansı.	44
Şekil 5.44 : $k_p = 0.4$, $k_i = 6$ için AYK performansı.	45
Şekil 5.45 : $k_p = 1$, $k_i = 6$ için AYK performansı.	45
Şekil 5.46 : $k_p = 0.4$, $k_i = 5$ için DTK performansı.	46
Şekil 5.47 : $k_p = 0.4$, $k_i = 10$ için DTK performansı.	46
Şekil 5.48 : $k_p = 1.2$, $k_i = 5$ için DTK performansı.	47
Şekil 6.1 : Gürültü altında akım ölçümü.	49
Şekil 6.2 : Gürültü altında hız ölçümü.	50
Şekil 6.3 : Lineer bölge tespiti.	50
Şekil 6.4 : 100 rad/s frekanslı sinüs işaretine karşı sistem cevabı.	51
Şekil 6.5 : 300 rad/s frekanslı sinüs işaretine karşı sistem cevabı.	51
Şekil 6.6 : 500 rad/s frekanslı sinüs işaretine karşı sistem cevabı.	52
Şekil 6.7 : Filtrelenmiş SRİD'nin Bode diyagramı.	53
Şekil 6.8 : Filtrelenmiş SRİD.	53
Şekil 6.9 : Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun Bode diyagramı.	55
Şekil 6.10 : Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun kutup ve sıfırları.	55
Şekil 6.11 : Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılması.	56
Şekil 7.1 : Fiziksel sistem.	57
Şekil 7.2 : Algoritmaların geliştirme kartına aktarılması.	58
Şekil 7.3 : Kontrol algoritması zamanlaması.	58
Şekil 7.4 : Donanım kesmesi üretimi.	59
Şekil 7.5 : AYK için implementasyon modeli.	59
Şekil 7.6 : DTK için implementasyon modeli.	60
Şekil 7.7 : Alınan hız referans modeli.	60
Şekil 7.8 : Gönderilen hız referans modeli.	60
Şekil 7.9 : Bilgisayar ile geliştirme kartının haberleşme diyagramı.	61
Şekil 7.10 : Akım ölçümü modeli.	61
Şekil 7.11 : TI F28069M için DGM blokları.	61
Şekil 7.12 : AYK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (i).	62
Şekil 7.13 : AYK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (ii).	63
Şekil 7.14 : DTK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (i).	63
Şekil 7.15 : DTK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (ii).	64

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN KAPALI ÇEVİRİM SİSTEM TANIMA VE SENSÖRSÜZ HIZ KONTROLÜ

ÖZET

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar (SMSM) endüstride oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle elektrikli araçların da dünyada popülerlik kazanmasıyla birlikte SMSM'nin kullanım alanı her geçen gün daha da artmaktadır. Elektrikli araçlarda ve endüstride SMSM'nin yaygın olarak kullanılmasının sebepleri hacim başına yüksek tork üretebilmesi, verimliliğinin yüksek olması ve yüksek performansla kontrol edilebilmesidir.

Bu tez çalışması üç ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda SMSM'nin farklı referans koordinatlarındaki matematiksel modellerine ek olarak referans koordinatlar arasındaki dönüşümler olan Clarke ve Park dönüşümleri incelenmiştir. Bu bağlamda SMSM'nin sabit stator eksenleri olan abc ve $\alpha\beta$ koordinatlarındaki modelleri ve sabit olmayan rotor eksenindeki dq koordinatları modeli elde edilmiştir. Ardından SMSM'nin vektör kontrol yöntemlerinden olan Alan Yönlendirmeli Kontrol (AYK) ve Doğrudan Tork Kontrolü (DTK) yöntemleri incelenmiştir. Ardından sensörsüz hız kontrolü için kullanılan çeşitli gözleyiciler incelenmiş, kayan kipli gözleyici ve akı gözleyici için matematiksel modeller elde edilmiştir. İncelenen kontrolcü ve gözleyicileri bilgisayar ortamında simüle edebilmek için MATLAB/Simulink'te detaylı bir simülasyon ortamı oluşturulmuştur. Simülasyon ortamını oluştururken motor ve sürücünün modellenmesi için Simulink/Simscape kütüphanesindeki fiziksel modeller kullanılmıştır. Referans gerilimin üçgen DGM taşıyıcı sinyaller ile karşılaştırılarak kapı sinyallerinin üretilmesi ve ADC/DAC dönüşümleri gibi fiziksel sistemde gerçekleşecek olan süreçlerin hepsi simülasyon ortamında modellenmiştir. Ardından AYK ve DTK yöntemleri ile simülasyon ortamında hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak kayan kipli gözleyiciler ve akı gözleyicisi de simülasyon ortamına aktarılmış ve gözleyici performansları incelenmiştir.

İkinci kısımda, elde edilen yüksek doğrulukta simülasyon modeli üzerinden SMSM'nin kapalı çevrim sistem tanıma deneyi gerçekleştirilmiştir. Sistem tanıma deneyinin fiziksel sisteme olabildiğince yakın olması için akım ölçümü ve hız ölçümüne ölçme gürültüleri eklenmiştir. Sistem tanıma deneyi için sırasıyla lineer bölge tespiti, bant genişliği tespiti, giriş işareti seçimi, veri toplama, model yapısı seçimi ve model doğrulama adımları gerçekleştirilmiştir. Lineer bölge seçiminde sistemin sinüzoidal hız referansına sinüzoidal hız cevabı verdiği aralık test edilmiştir. Sistemin bant genişliğini bulmak için değişken frekansta sinüzoidal referans işareti sisteme verilmiş, çıkış genliğinin giriş genliğinin %1'i olduğu frekans sistemin bant genişliği olarak kabul edilmiştir. Giriş işareti olarak filtrelenmiş sözde rastgele ikili dizi (SRID) işareti seçilmiştir. Filtre, giriş işaretinin sistemin zengin frekans bölgesinde uyuracak şekilde tasarlanmıştır. Model yapısı olarak çıkış hatası modeli kullanılmıştır. Toplanan giriş-çıkış işaretlerinden System Identification Toolbox yardımıyla ayrık transfer fonksiyonu elde edilmiştir. Elde edilen ayrık transfer

fonksiyonu 5 sıfır ve 5 kutuptan oluşmaktadır. Sistem tanıma deneyi ile elde edilen ayırık transfer fonksiyonu toplanılan veri ile %94.87 oranında uyuşmuştur. Simülasyon modeli ile transfer fonksiyonu karşılaştırıldığında elde edilen transfer fonksiyonunun geçici ve kalıcı hal yanıtının simülasyon yanıtı ile oldukça yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.

Son olarak tezin üçüncü kısmında tasarlanan AYK ve DTK algoritmaları fiziksel sisteme implemente edilmiştir. Fiziksel sistemde geliştirme kartı olarak TI F28069M Launchpad, sürücü olarak TI DRV8301, motor olarak StepperOnline 42BLS60 kullanılmıştır. AYK yönteminde gözleyici olarak kayan kipli gözleyici, DTK yönteminde ise gözleyici olarak akı gözleyici kullanılmıştır. SMSM kontrol algoritmalarının geliştirme kartına implementasyonu için Simulink Embedded Coder C2000 Support Package blokları kullanılmıştır. Bu sayede simülasyon modelinden implementasyon modeline doğrudan geçiş yapılmıştır. Fiziksel sistemde elde edilen sonuçlar ile simülasyon modelinde elde edilen sonuçların hem AYK hem de DTK modeli için birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür. Böylece simülasyon ortamı, kontrol yöntemleri ve gözleyiciler fiziksel sistem üzerinde doğrulanmıştır.

CLOSED-LOOP SYSTEM IDENTIFICATION AND SENSORLESS SPEED CONTROL OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

SUMMARY

Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM) are widely used in the industry. Especially, with the increasing popularity of electric vehicles worldwide, the field of applications for PMSM is expanding further. The reasons for the widespread use of PMSM in electric vehicles and industry are their ability to generate high torque per unit volume, high efficiency, and controllability with high performance with vector control techniques such as Field Oriented Control and Direct Torque Control.

PMSM control techniques can be categorized into two categories: scalar control techniques and vector control techniques. Scalar control methods, despite their simple structure and occasional use in certain applications or during prototyping, are not preferred in high-performance industrial applications, mainly due to their low transient response performance. In scalar control methods, a voltage with a fixed magnitude and variable frequency is applied to the motor. The frequency of the applied voltage is determined based on the speed reference. Scalar control methods are used to control the speed of a PMSM in open-loop. Vector control methods are preferred in applications that require high-performance transient and steady-state responses. In vector control methods, coordinate transformations are performed between the stator axis and the rotor axis. This allows separate closed-loop control of torque and flux. The most commonly used vector control methods are Field-Oriented Control (FOC) and Direct Torque Control (DTC). In FOC, the currents in the rotor axes (i_d, i_q) are directly controlled separately. In DTC, the torque and flux are estimated from the measured currents in the stator axes (i_α, i_β), and then torque and flux are controlled separately. Vector control methods allow for high-performance control of the motor in both transient and steady-state conditions. However, the disadvantage of vector control methods is the complexity of the control algorithms and the requirement for rotor position information.

Sensorless speed control of PMSM is a popular research topic due to its advantages such as lower cost compared to sensor-based applications, higher resistance to environmental conditions, and increased reliability. High-performance control of PMSM using vector control techniques is only possible with accurate knowledge of the rotor position. In sensor-based applications, the rotor position is obtained using a resolver or an encoder, but these sensors may not work well in harsh environmental conditions. On the other hand, sensors that can operate in harsh environmental conditions are usually costly. Therefore, various position/speed observers have been developed in the literature. Observers developed for rotor position estimation can be categorized into three types: fundamental excitation, high-frequency signal excitation, and artificial neural networks methods. In fundamental excitation methods, the back electromotive force (BEMF) is first estimated, and then the rotor position is calculated from the change in BEMF. Fundamental excitation methods can be used in medium

and high-speed applications, but in low-speed applications, the BEMF value is very low, making it difficult to estimate with low error. Therefore, in sensorless control applications using fundamental excitation methods, the motor is operated in open-loop at low speeds. Sliding mode observers, Extended Kalman filters, and flux observers are commonly used in fundamental excitation methods. In high-frequency signal excitation methods, the saliency property of the PMSM is utilized. The high-frequency signal excitation method can be used when the motor is at standstill or rotating at low speeds. However, at high speeds, the high-frequency signal applied with the BEMF signal can interfere with each other, so it is not used in applications where the motor operates at high speeds. Additionally, in SPMSM (Surface Permanent Magnet Synchronous Motor), where the inductance values in the d and q axes are equal, the high-frequency signal excitation method cannot be applied. Artificial neural network methods allow rotor position observation without the need for a mathematical model. One disadvantage of artificial neural network methods is that they require high computational power. Another disadvantage is the difficulty in data collection and model training stages.

This thesis consists of three main parts. In the first part, in addition to the mathematical models of the PMSM in different reference frames, the Clarke and Park transformations between reference frames were investigated. In this context, mathematical models in the stator reference coordinate frames (abc , $\alpha\beta$) and rotor reference coordinate frame (dq) were obtained for the PMSM. Then, the field-oriented control (FOC) and direct torque control (DTC) methods, which are vector control methods of the PMSM, were examined. Subsequently, various observers used for sensorless speed control were studied, and mathematical models were obtained for the sliding mode observer and the flux observer. To simulate the examined controllers and observers in a computer environment, a detailed simulation environment was created in MATLAB/Simulink. When creating the simulation environment, physical models from the Simulink/Simscape library were used to model the motor and the driver. All processes that would occur in the physical system, such as generating gate signals by comparing the reference voltage with PWM carrier signals and ADC/DAC conversions, were modeled in the simulation environment. Then, speed control was performed in the simulation environment using the FOC and DTC methods. In addition, two different sliding mode observers and the flux observer were also transferred to the simulation environment, and their performance was evaluated.

In the second part, a closed-loop system identification experiment realized in high-fidelity simulation environment. Measurement noises were added to the current and speed measurements to make the system identification experiment as close to the physical system as possible. The system identification experiment consisted of the following steps: linear region detection, bandwidth determination, input signal selection, data collection, model structure selection, and model validation. For linear region detection, the input amplitude at which the system can follow the sinusoidal reference is determined. In order to determine the bandwidth of the system, a sinusoidal reference signal at variable frequencies in the linear region was given to the system, and the frequency at which the amplitude decreased to 1% at the output was accepted as the bandwidth of the system. Filtered pseudo-random binary sequence (PRBS) signal is selected as the input signal. Filter is designed to excite the system at desired frequency band. Output Error (OE) model was used as the model structure. The discrete transfer function was obtained from the collected input-output data using the System Identification Toolbox. The resulting discrete transfer function consists of

5 zeros and 5 poles. The discrete transfer function obtained from the system identification experiment matched the collected data with an accuracy of 94.87%. When comparing the transfer function obtained with the simulation model, it was observed that the transient and steady-state responses of the obtained transfer function closely matched the simulation response.

Finally, in the third part of the thesis, the designed FOC and DTC algorithms were implemented on the physical system. The TI F28069M Launchpad development board, TI DRV8301 driver, and StepperOnline 42BLS60 motor were used in the physical system. In the FOC method, sliding mode observer was used as the observer, and in the DTC method, flux observer was used. Simulink Embedded Coder C2000 Support Package blocks were used to implement the control algorithms to development board. This enabled a direct transition from the simulation model to the implementation model. It was observed that the results obtained from the physical system and the simulation model were very close to each other for both the FOC and DTC models.





1. GİRİŞ

1.1 Tezin Amacı

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun (SMSM) kapalı çevrim transfer fonksiyonunu elde etmek, kontrolcü performansını ve sistemin bütününi analiz etmek açısından büyük öneme sahiptir. Ancak koordinat dönüşümleri, lineerliği bozan etkiler ve zaman gecikmeleri nedeniyle SMSM'nin kapalı çevrim transfer fonksiyonunu elde etmek zorlu bir iştir. Bu tez çalışmasının temel amacı, hız kontrollü bir SMSM'nin kapalı çevrim transfer fonksiyonunu sistem tanıma teknikleri ile elde etmektir. Bunun için öncelikle yüksek doğrulukta bir simülasyon ortamı MATLAB/Simulink'te oluşturulmuştur. Simülasyon ortamı oluşturulurken Simulink/Simscape kütüphanesindeki fiziksel modeller kullanılmıştır. Böylece simülasyon ortamının fiziksel sisteme mümkün olduğunca yakın olması hedeflenmiştir. Simülasyon ortamında Alan Yönlendirmeli Kontrol (AYK) ve Doğrudan Tork Kontrolü (DTK) yöntemleri ile SMSM'nin kapalı çevrim hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Sistem tanıma deneyindeki bütün adımlar yüksek doğrulukta simülasyon modelinde gerçekleştirilmiştir. Sistem tanıma deneyi ile elde edilen transfer fonksiyonu, simülasyon sonuçları ile hem geçici hal hem de kalıcı halde yüksek oranda benzer sonuçları vermiştir. Ardından AYK ve DTK yöntemleri fiziksel sisteme implemente edilmiş ve simülasyon çıktıları ile fiziksel sistemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu sayede simülasyon ortamı fiziksel sistem üzerinde doğrulanmıştır. Sonuç olarak sistem tanıma teknikleri ile hız kontrollü SMSM'nin kapalı çevrim transfer fonksiyonu elde edilmiştir.

1.2 Literatür Araştırması

Sabit Mıknatıslı Senkron Motorlar (SMSM); düşük hacimde yüksek tork üretebilme, yüksek verimlilik ve yüksek performanslı olarak kontrol edilebilme gibi özellikleri nedeniyle endüstrideki uygulamalarda sıkça tercih edilmektedir [1]. SMSM kontrol yöntemleri skaler kontrol ve vektör kontrolü yöntemleri olarak iki sınıfta incelenebilir.

Skaler kontrol yöntemleri, karmaşık olmayan yapısı ile bazı uygulamalarda veya prototip oluşturma aşamasında kullanılsa da özellikle geçici hal yanıtının düşük performanslı olması nedeniyle endüstrideki yüksek performans gerektiren uygulamalarda tercih edilmez. Skaler kontrol yöntemlerinde motora sabit genlikte, değişken frekansta gerilim uygulanır. Uygulanan gerilimin frekansı hız referansa göre belirlenir. Skaler kontrol yöntemleri ile SMSM'nin hızı açık çevrimde kontrol edilir [2-4].

Yüksek performanslı geçici ve kalıcı hal yanıtı gerektiren uygulamalarda vektör kontrol yöntemleri tercih edilir. Vektör kontrol yöntemlerinde sabit stator eksenini ile sabit olmayan rotor eksenini arasında koordinat dönüşümleri yapılır. Bu sayede tork ve akı ayrı ayrı kapalı çevrimde kontrol edilir. Vektör kontrol yöntemleri içinde en yaygın kullanılanlar Alan Yönlendirmeli Kontrol (AYK) ve Doğrudan Tork Kontrolü (DTK) yöntemleridir. AYK yönteminde rotor eksenlerindeki akımlar (i_d, i_q) direkt olarak ayrı ayrı kontrol edilir. DTK yönteminde ise ölçülen stator eksenini akımlarından (i_α, i_β) tork ve akı tahmin edilir, ardından tork ve akı ayrı ayrı kontrol edilir [5-8].

SMSM, rotordaki kalıcı mıknatısın konumuna bağlı olarak İç SMSM (İSMSM) ve Yüzey SMSM (YSMSM) olarak ikiye ayrılır. YSMSM'de kalıcı mıknatıslar rotor üzerinde homojen bir şekilde dağıtılır. Dolayısıyla YSMSM'de q eksenindeki endüktans değeri (L_q) ile d eksenindeki endüktans değeri (L_d) birbirine eşittir. İSMSM'de ise çıkıntı etkisinden dolayı q eksenindeki endüktans değeri (L_q), d eksenindeki endüktans değerinden (L_d) büyüktür. Alan zayıflatmalı kontrol teknikleri ile İSMSM'nin daha yüksek hızlarda çalışması sağlanabilir. Alan zayıflatmalı kontrol teknikleri YSMSM için uygulanmaz [9-11].

1.2.1 Sabit mıknatıslı senkron motorun sensörsüz hız kontrolü

SMSM'nin sensörsüz hız kontrolü, sensörlü uygulamalara nazaran düşük maliyet, çevre koşullarına daha yüksek oranda dayanım, daha yüksek güvenilirlik gibi avantajlara sahip olduğu için popüler bir araştırma konusudur. Vektör kontrolü teknikleri ile SMSM'nin yüksek performanslı kontrol edilebilmesi ancak rotor konumunu doğru şekilde bilmekle mümkün olmaktadır. Sensörlü uygulamalarda rotor konumu resolver veya enkoder ile elde edilir ancak bu sensörler zorlu çevre koşullarında çalışmayabilir. Zorlu çevre koşullarında çalışabilen sensörler ise

genellikle yüksek maliyetlidir. Bu nedenle literatürde çeşitli konum/hız gözleyiciler geliştirilmiştir. Rotor konumunu tahmin etmek için geliştirilen gözleyiciler temel uyarma, yüksek frekanslı işaret ile uyarma ve yapay sinir ağları yöntemleri olmak üzere üç kategoride incelenebilir [12].

Temel uyarma yöntemlerinde önce zıt EMK tahmin edilir, ardından zıt EMK değişiminden rotor konumu hesaplanır. Temel uyarma yöntemleri orta ve yüksek hızlı uygulamalarda kullanılabilir ancak düşük hızlı uygulamalarda zıt EMK değeri çok düşük olacağı için düşük hata ile tahmin edilemez. Bu nedenle temel uyarma yöntemi kullanılan sensörsüz kontrol uygulamalarında düşük hızlarda motor açık çevrim çalıştırılır. Temel uyarma yöntemlerinde sıklıkla kayan kipli gözleyici, ilerletilmiş Kalman Filtresi ve akı gözleyici kullanılır [13-15].

Yüksek frekanslı işaret ile uyarma yönteminde İSMSM'nin çıkıklık özelliğinden faydalanılır. Yüksek frekanslı işaret ile uyarma yöntemi, motorun durağan olduğu veya düşük hızla döndüğü uygulamalarda kullanılabilir ancak yüksek hızlarda zıt EMK sinyali ile uygulanan yüksek frekanslı işaret birbirine karışacağı için motorun yüksek hızda çalıştığı uygulamalarda kullanılmaz. Ayrıca YSMSM'lerde de d ve q eksenlerindeki endüktans değerleri eşit olduğu için yüksek frekanslı işaret ile uyarma yöntemi uygulanamaz [16].

Yapay sinir ağları yöntemleri ile matematiksel modele ihtiyaç duyulmaksızın rotor pozisyonu gözlenebilir. Yapay sinir ağları yöntemlerinin bir dezavantajı yüksek işlem gücü gerektirmesidir. Diğer bir dezavantaj ise veri toplama ve model eğitme aşamalarının zorluğudur [17].

1.2.2 Sabit mıknatıslı senkron motor için kapalı çevrim sistem tanıma

Literatürde SMSM'nin parametre tanıma yöntemleri ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Parametre tanıma metotları genellikle dq eksenlerindeki endüktans ve direnç değerlerinin elde edilmesi için gerçekleştirilir. Endüktans ve direnç parametrelerinin doğru olarak bilinmesi kontrol performansına doğrudan katkı sağlar. Parametre tanıma yöntemleri, çevrim içi ve çevrim dışı parametre tanıma yöntemleri olarak iki kategoride incelenebilir [18].

Çevrim dışı parametre tanıma yöntemleri, durağan durumda veya çalışma durumunda uygulanan yöntemler olarak ikiye ayrılır. DA akım düşüşü testi ve AA durma

yöntemleri motor durağan durumdayken uygulanır. Jeneratör testi ise motor çalışır haldeyken uygulanır. Çevrim dışı parametre tanıma yöntemlerinde önce motor parametreleri elde edilir, sonrasında kontrolcü katsayıları elde edilen motor parametrelerine göre değiştirilir. Çevrim dışı parametre tanıma yöntemleri nispeten daha basit yöntemler olmasına karşın ek olarak test ekipmanı gerektirmesi, ölçme hatalarına karşın hassas olması ve zamanla değişen parametrelere uyum sağlanamaması gibi dezavantajlara sahiptir [19-21].

Çevrim içi parametre tanıma yöntemlerinde parametre tanıma işlemi motorun çalışması esnasında gerçekleştirilir. Model referans adaptif kontrol teknikleri, yinelemeli en küçük kareler yönteminin kullanıldığı teknikler, ilerletilmiş Kalman filtresi ve yapay sinir ağlarının kullanıldığı yöntemler çevrim içi parametre tanıma için kullanılabilir. Çevrim içi parametre tanıma teknikleri ek test ekipmanı gerektirmemesine karşın yüksek işlem gücü gerektirir [22-25].

Kendi kendine devreye alma yöntemlerinde, tek bir yazılımda önce parametre tanıma algoritmaları ile motorun elektriksel ve mekanik parametreleri elde edilir, ardından elde edilen motor parametrelerine göre kontrolcü parametreleri belirlenir, kontrolcü parametreleri belirlendikten sonra da motorun kontrol algoritmaları devreye girer. Kendi kendine devreye alma yöntemlerinde, motorun elektriksel parametrelerini ve mekanik parametrelerini tanımak için iki farklı parametre tanıma işlemi gerçekleştirilir. Elektriksel parametreleri tanımak için yüksek frekanslı, mekanik parametreleri tanımak için nispeten düşük frekanslı uyarı sinyalleri kullanılır. Elektriksel parametreleri tanıma işlemi ile akım çevrimi kontrolcülerinin, mekanik parametreleri tanıma işlemi ile hız çevrimi kontrolcülerinin parametreleri belirlenir [26-27].

SMSM'nin parametre tahmini ve kendi kendine devreye alma yöntemleri endüstrideki uygulamalarda faydalı olsa da hız kontrollü SMSM'nin kapalı çevrim transfer fonksiyonunu elde etmek için yeterli değildir. Özellikle SMSM'nin alt sistemlerde kullanıldığı uygulamalarda kapalı çevrim transfer fonksiyonu, sistem entegrasyonu için önemli bir bilgidir. İlgili tez çalışmasında, sistem tanıma teknikleri ile SMSM'nin kapalı çevrim transfer fonksiyonun elde edilmesi üzerine çalışılmıştır.

1.3 Tezin Organizasyonu

İkinci kısımda SMSM'nin farklı eksen takımlarındaki matematiksel modelleri ve bu eksen takımları arasındaki dönüşümler incelenmiştir. Bunun için ilk olarak abc koordinatlarındaki matematiksel model, ardından $\alpha\beta$ koordinatlarındaki matematiksel model ve Clarke dönüşümü, son olarak da dq koordinatlarındaki matematiksel model ve Park dönüşümü incelenmiştir.

Üçüncü kısımda SMSM'nin hız kontrol yöntemleri incelenmiştir. Vektör kontrol yöntemlerinden olan AYK ve DTK yöntemleri detaylı olarak anlatılmış, ilgili kontrol yöntemlerinin blok diyagramları elde edilmiştir.

Dördüncü kısımda SMSM'nin sensörsüz hız kontrolü incelenmiştir. Bu bağlamda önce kayan kipli gözleyici, daha sonra akı gözleyici için matematiksel denklemler verilmiştir.

Beşinci kısımda simülasyon ortamı tanıtılmıştır. Oluşturulan fiziksel sistem modelleri, akım kontrolü modeli ve hız kontrolü modeli hem AYK yöntemi hem de DTK yöntemi için açıklanmıştır. Simülasyon ortamı önce sensörlü hız kontrolü için çalıştırılmıştır. Ardından konum/hız gözleyici modelleri de simülasyon ortamına aktarılmış, gözleyici performansları incelenmiştir.

Altıncı kısımda sistem tanıma deneyi, elde edilen simülasyon ortamı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sistem tanıma deneyi, AYK yöntemi ile hızı kontrol edilen SMSM simülasyonu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sistem tanıma deneyinde gerçekleştirilen aşamalar detaylı şekilde incelenmiş, sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Yedinci kısımda fiziksel sistem tanıtılmış, ardından sensörsüz AYK ve DTK yöntemleri için Simulink ortamında implementasyon modeli oluşturulmuştur. Fiziksel sistem çıktıları ile simülasyon çıktıları karşılaştırılmıştır.

Sekizinci ve son kısımda elde edilen sonuçlar tartışılmış, mevcut çalışmanın üzerine gelecekte eklenebilecek olası çalışmalar üzerine fikir beyan edilmiştir.



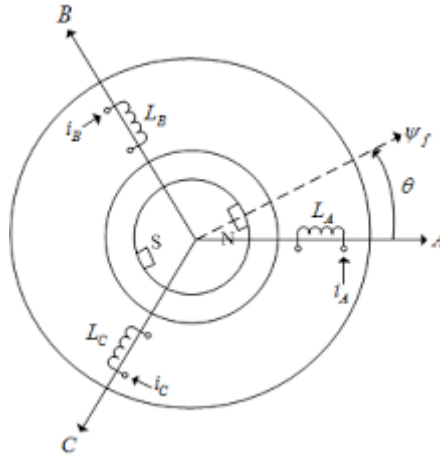
2. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MATEMATİKSEL MODELİ

2.1 Giriş

Sabit Mıknatıslı Senkron Motor'un (SMSM) modellenmesi, uygun kontrolcü tasarımı ve sistemin analizi için yüksek öneme sahiptir. Bu bölümde SMSM modellemesinde kullanılan farklı referans koordinatları, SMSM'nin bu referans koordinatlardaki modelleri ve bu referans koordinatları arasındaki dönüşümler incelenecektir. SMSM'nin farklı referans koordinatlarındaki modellerinde literatürde de sıklıkla tercih edilen basitleştirilmiş modeller kullanılacaktır. Dolayısıyla çekirdek kayıpları, zıt EMK harmonikleri ve endüktans harmonikleri ihmal edilecektir.

2.2 A, B, C Referans Koordinatı Modeli

SMSM'de rotor, manyetik alan üreten sabit bir mıknatıstan oluşur. Statorda ise birbirine 120° 'lik açılarda A, B ve C fazı bulunur. A, B ve C fazında eşit sayıda sarılmış bobinler ve eşdeğer dirençler bulunur. A, B, C fazları Şekil 2.1'de gösterilmiştir.



Şekil 2.1 : SMSM'nin ABC koordinatları gösterimi [28].

Kirchhoff'un gerilim yasasına göre stator gerilimleri Denklem 2.1'deki gibi elde edilebilir:

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Burada v_a , v_b ve v_c stator gerilimlerini, i_a , i_b ve i_c stator akımlarını, R_s stator gerilimini, ψ_a , ψ_b ve ψ_c ise faz akılarını temsil etmektedir. Faz akıları, rotor ve statordaki akıların toplamı olacak şekilde denklem 2.2'deki gibi yazılabilir:

$$\begin{bmatrix} \psi_a \\ \psi_b \\ \psi_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_a & 0 & 0 \\ 0 & L_b & 0 \\ 0 & 0 & L_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \psi_{PM} \\ \psi_{PM} \\ \psi_{PM} \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Burada ψ_{PM} , rotorda sabit mıknatıs tarafından üretilen akı, $L \cdot i$ terimi ise statorda üretilen akıdır. Zıt EMK, Faraday kanunundan dolayı faz akılarının zamana göre türevine eşittir:

$$\frac{d}{dt} \psi_{PM} = E \quad (2.3)$$

Dolayısıyla faz gerilimlerini veren ifade:

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} L_a & 0 & 0 \\ 0 & L_b & 0 \\ 0 & 0 & L_c \end{bmatrix} \rho \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Statorda bulunan A, B ve C kollarındaki gerilim ve akımların anlık olarak toplamı sıfıra eşittir:

$$v_a + v_b + v_c = 0 \quad (2.5)$$

$$i_a + i_b + i_c = 0 \quad (2.6)$$

Dolayısıyla herhangi bir koldaki akım ve gerilim ifadesi diğer iki koldaki akım ve gerilimin cinsinden elde edilebilir. Koordinat dönüşümleri de bu sayede gerçekleştirilecektir.

$$J_m \cdot \frac{d}{dt} \omega_e = T_e - T_L - B_m \cdot \omega_e \quad (2.7)$$

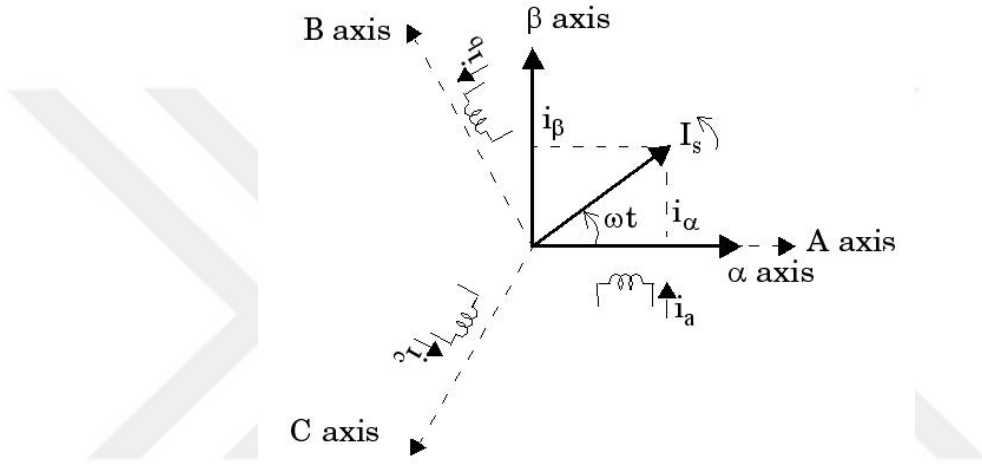
$$T_e = \frac{i_a e_a}{\omega_e} + \frac{i_b e_b}{\omega_e} + \frac{i_c e_c}{\omega_e} \quad (2.8)$$

$$\begin{bmatrix} e_a \\ e_b \\ e_c \end{bmatrix} = \omega_e \cdot \psi_{PM} \cdot \rho \begin{bmatrix} \cos \theta_e \\ \cos(\theta_e - 2\pi/3) \\ \cos(\theta_e + 2\pi/3) \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

SMSM'nin mekanik kısmının matematiksel modeli denklem (2.7-2.9)'da verilmiştir. Burada J_m motorun eylemsizliğini, ω_e açısal hızı, T_e üretilen torku, T_L motora dışardan uygulanan torku, B_m ise sönümleme katsayısını temsil etmektedir.

2.3 Alfa-Beta Referans Koordinatı Modeli

Denklem (2.5 – 2.6) sayesinde abc koordinatlarında elde ettiğimiz model, ortogonal stator eksenlerini içeren $\alpha\beta$ koordinatlarına dönüştürülebilir. Bu dönüşüme Clarke dönüşümü adı verilir. $\alpha\beta$ koordinatları Şekil 2.2'de gösterilmiştir.



Şekil 2.2 : $\alpha\beta$ koordinatları [28].

Clarke dönüşümü ile motor modeli $\alpha\beta$ koordinatlarına dönüştürülür. Bu dönüşümün sonunda elde edilen model yine SMSM'nin sabit eksen takımındaki modelidir.

$$i_\alpha = \frac{2}{3}i_a - \frac{1}{3}(i_b - i_c) \quad (2.10)$$

$$i_\beta = \frac{2}{\sqrt{3}}(i_b - i_c) \quad (2.11)$$

$$i_0 = \frac{2}{3}(i_a + i_b + i_c) \quad (2.12)$$

i_α ve i_β büyüklükleri denklem (2.10) ve denklem (2.11)'deki gibi elde edilebilir. Dolayısıyla:

$$i_\alpha = i_a \quad (2.13)$$

$$i_\beta = \frac{1}{\sqrt{3}}i_a + \frac{2}{\sqrt{3}}i_b \quad (2.14)$$

$$\begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} \quad (2.15)$$

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + \rho \left(\frac{L_d + L_q}{2} + \frac{L_d - L_q}{2} \cos 2\theta_e \right) & \rho \left(\frac{L_d - L_q}{2} \sin 2\theta_e \right) \\ \rho \left(\frac{L_d - L_q}{2} \sin 2\theta_e \right) & R_s + \rho \left(\frac{L_d + L_q}{2} - \frac{L_d - L_q}{2} \cos 2\theta_e \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \omega_e \psi_{PM} \begin{bmatrix} -\sin \theta_e \\ \cos \theta_e \end{bmatrix} \quad (2.16)$$

Yüzey SMSM için $L_d = L_q$ eşitliği nedeniyle model sadeleştirilebilir:

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + \rho L_s & 0 \\ 0 & R_s + \rho L_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} \quad (2.17)$$

$$\begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} = \omega_e \psi_{PM} \begin{bmatrix} -\sin \theta_e \\ \cos \theta_e \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

$\alpha\beta$ koordinatlarından abc koordinatlarına dönüşüm ise Ters Clarke dönüşümü ile gerçekleştirilir.

$$V_a = V_\alpha \quad (2.19)$$

$$V_b = \frac{-V_\alpha + \sqrt{3} \cdot V_\beta}{2} \quad (2.20)$$

$$V_c = \frac{-V_\alpha - \sqrt{3} \cdot V_\beta}{2} \quad (2.21)$$

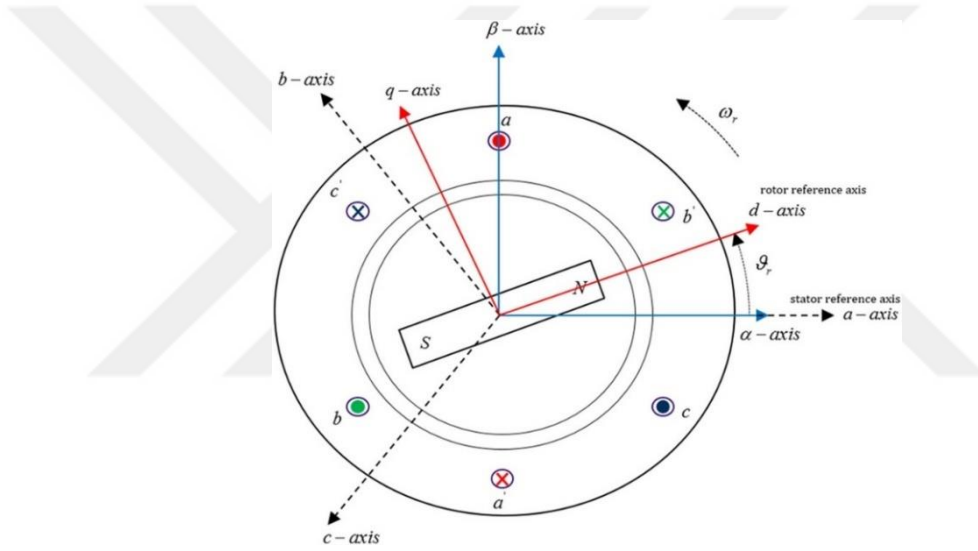
Ters Clarke dönüşümü denklem (2.19 – 2.21)'de verilmiştir. Ters Clarke dönüşümü ile $\alpha\beta$ koordinatındaki referans gerilimler abc koordinatına dönüştürülüp motora uygulanabilir.

2.4 D-Q Referans Koordinatı Modeli

SMSM'nin yüksek performanslı vektör kontrol uygulamalarında rotorda bulunan sabit mıknatısa dik ve paralel olan eksenler ayrı ayrı kontrol edilir. Bu nedenle önce abc koordinatlarından dq koordinatlarına dönüşüm yapılır, akım kontrolü dq koordinatları büyüklükleri üzerinden gerçekleştirilir. Sabit mıknatısa dik olan q -ekseni tork üretir, d -ekseni ise tork üretmez. q -ekseni sabit mıknatısa dik eksen olduğu için sabit akıma karşın sabit büyüklükte tork üretilir. Bu nedenle vektör kontrolünde tork dalgalanmaları minimuma indirilir. Alan zayıflatmalı kontrol yöntemleri ile motorun

yüksek hızlara çıkarıldığı kontrol algoritmaları dışında, tork üretmeyen d -eksenindeki i_d akım referansı sıfır olarak verilir. q -eksenindeki i_q referansı ise hız kontrolcüsüyle hesaplanır. Sabit $\alpha\beta$ koordinatından hareketli dq koordinatına Park dönüşümü ile geçilir. Park dönüşümü sonunda SMSM'nin sabit stator eksen modelinden hareketli rotor eksen modeline geçiş yapılır. dq koordinatları Şekil 2.3'te gösterilmiştir.

Park dönüşümü ile SMSM'nin statordaki $\alpha\beta$ eksen modelinden rotordaki dq eksenindeki modeli elde edilir. Park dönüşümü için rotordaki sabit mıknatısın konumunu bilmek gerekir. Rotor konumu bilgisini elde etmek için enkoder, resolver veya hall-efekt sensörler kullanılır. Sensörsüz uygulamalarda ise rotorun konumunu tahmin edecek gözleyiciler kullanılır.



Şekil 2.3 : dq koordinatları [29].

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_e & \sin\theta_e \\ -\sin\theta_e & \cos\theta_e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

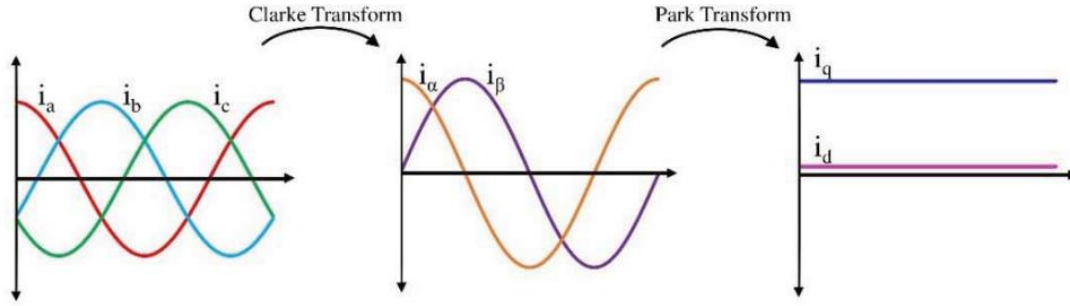
$$\begin{bmatrix} v_d \\ v_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_a + \rho L_d & -\omega_e L_d \\ \omega_e L_d & R_a + \rho L_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \omega_e \psi_{PM} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

$$T_e = \frac{3}{2} 2p \left((L_d - L_q) i_d i_q + \psi_{PM} i_q \right) \quad (2.21)$$

Yüzey SMSM için $L_d = L_q$:

$$T_e = \frac{3}{2} \cdot 2p \cdot \psi_{PM} \cdot i_q \quad (2.22)$$

SMSM'nin dq eksenli modeli denklem (2.19 – 2.20)'de verilmiştir. Burada θ_e rotorun konumunu gösterir. Dönüşümün sonunda elde edilen i_d ve i_q akımları DA karakterlidir. Farklı koordinatlardaki akım karakteristikleri Şekil 2.4'te gösterilmiştir.



Şekil 2.4 : Clarke ve Park dönüşümü [30].

dq koordinatından $\alpha\beta$ koordinatına dönüşüm ise Ters Park dönüşümü ile gerçekleştirilir.

$$V_\alpha = V_d \cdot \cos(\theta) - V_q \cdot \sin(\theta) \quad (2.23)$$

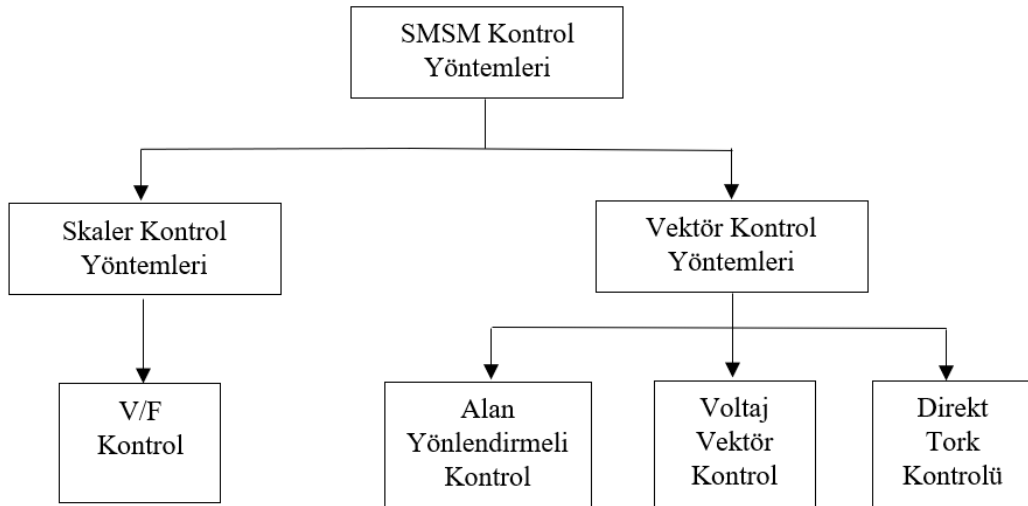
$$V_\beta = V_q \cdot \cos(\theta) + V_d \cdot \sin(\theta) \quad (2.24)$$

Ters Park dönüşümü denklem (2.23 – 2.24)'te verilmiştir. Ters Park dönüşümü ile dq koordinatında hesaplanan gerilimin $\alpha\beta$ koordinatındaki karşılığı elde edilir.

3. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN HIZ KONTROL YÖNTEMLERİ

3.1 Giriş

SMSM'nin hız kontrolü için literatürde çok sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerin temel kriterleri ise geniş hız aralığında yüksek tork üretmek, hız ve tork dalgalanmalarını en aza indirmek ve parametre değişimlerine karşı sistemin dayanıklı olmasını sağlamaktır. SMSM için kullanılan kontrol yöntemleri, skaler kontrol ve vektör kontrolü yöntemleri olmak üzere iki sınıfta incelenebilir. SMSM kontrol yöntemleri Şekil 3.1'de gösterilmiştir.

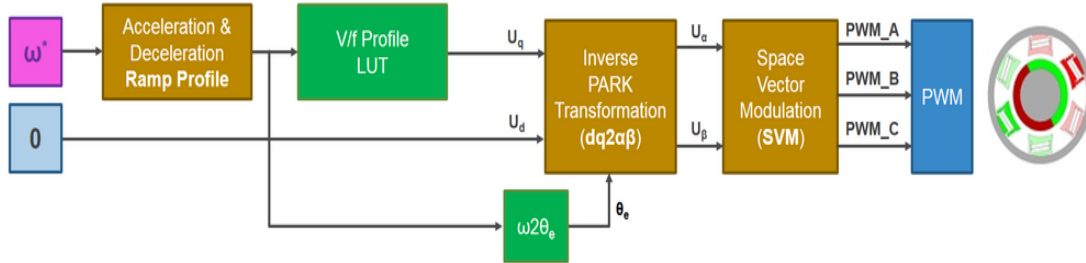


Şekil 3.1: SMSM kontrol yöntemleri.

Skaler kontrol yöntemlerinde sadece sürekli hal için geçerli olan basitleştirilmiş model baz alınır. Bu yöntemde gerilimin ve akımın frekansı kontrol edilir. Geçici halde yüksek performans için skaler kontrol yöntemleri uygun değildir. Skaler kontrol yöntemlerinden v/f kontrol yöntemi diyagramı Şekil 3.2'de verilmiştir.

Vektör kontrol yöntemlerinde gerilimin ve akımın genliği ve frekansı, akı vektörlerinin yanı sıra bu büyüklük vektörlerinin konumu da kontrol edilir. Dolayısıyla geçici halde yüksek performans istenilen uygulamalarda vektör kontrol yöntemleri kullanılır. Vektör kontrol yöntemlerinde sıklıkla Alan Yönlendirmeli Kontrol (AYK)

ve Doğrudan Tork Kontrolü (DTK) yöntemleri kullanılır. AYK ve DTK'da rotor koordinat eksenleri olan dq eksenine dönüşüm yapılır. Dolayısıyla tork ve akı ayrı ayrı kontrol edilebilir. DTK'da akı ve torku kontrol etmek için histerezis veya PI tipi kontrolcüler kullanılır.



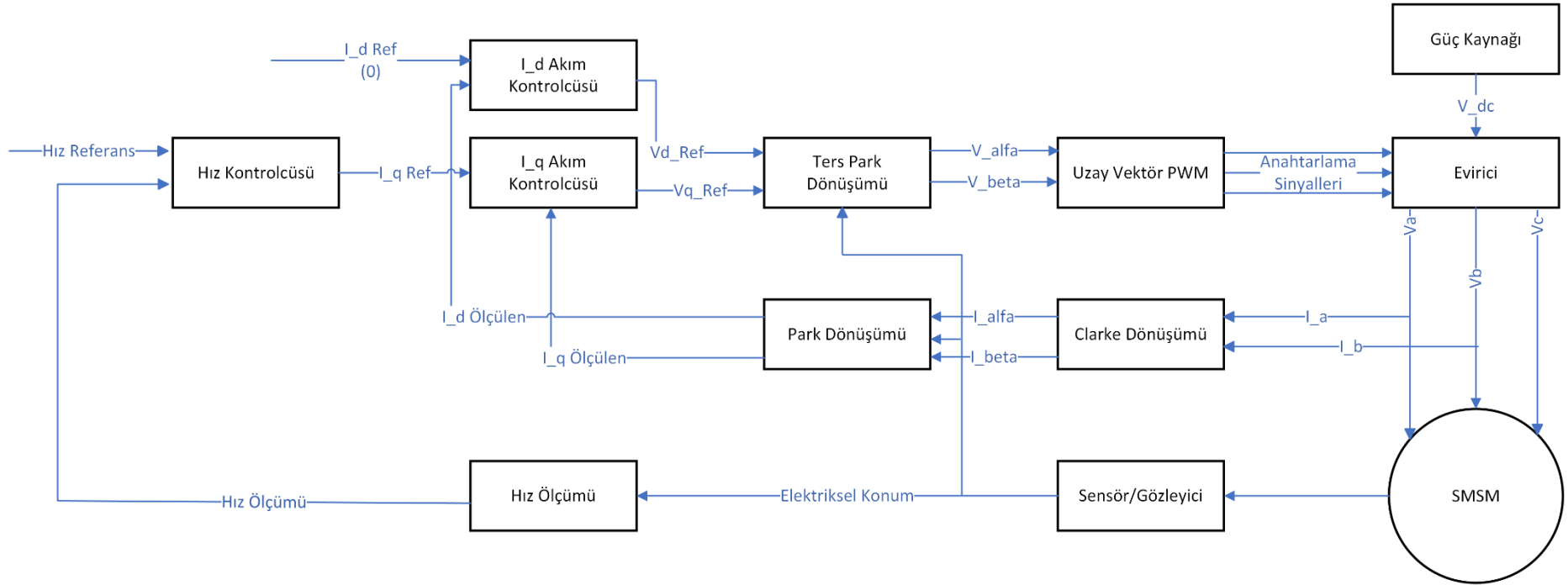
Şekil 3.2: V/f kontrol diyagramı [4].

3.2 Alan Yönlendirmeli Kontrol

Alan yönlendirmeli kontrol (AYK) yöntemi, diğer vektör kontrol tekniklerinde olduğu gibi motorun tork ve akısını ayrı ayrı kontrol etme esasına dayanır. Bunun için Clarke ve Park dönüşümleri ile statordaki sabit abc koordinat eksenli akımlarının (i_{abc}), rotordaki sabit olmayan dq eksenindeki karşılıkları (i_{dq}) hesaplanır. Hız kontrolcüsü ile i_q akım referansı hesaplanır. i_d akım referansı ise tork üretmeyeceği için Akım Başına Maksimum Tork (ABMT) gibi akı zayıflatmalı kontrol yöntemleri dışında sıfır olarak belirlenir. Ardından i_d ve i_q akımları ayrı ayrı kontrol edilir. Akım kontrolcülerinin çıkışları olan V_d ve V_q gerilimleri de ters dönüşümler ile önce V_α ve V_β 'ye ardından da V_a , V_b ve V_c 'ye dönüştürülerek motora uygulanır. AYK yönteminin blok diyagramı Şekil 3.3'te verilmiştir.

AYK yöntemi ile yüksek hassasiyetli ve yüksek performanslı motor kontrolü gerçekleştirilebilir. AYK algoritmasında sabit olmayan rotor eksenindeki akımlar kontrol edildiği için rotorun elektriksel konumunu bilmek yüksek öneme sahiptir. Bu nedenle enkoder, resolver gibi sensörler kullanılır. Ancak maliyet, güvenilirlik ve çevre koşullarına dayanıklılık gibi bazı sorunlar nedeniyle rotorun konumunu ve açısal hızını tahmin eden gözleyiciler üzerine çalışılmaktadır.

AYK yöntemi, yüksek geçici ve kalıcı performansı, düşük tork ve hız salınımı sunsa da yüksek doğrulukta rotor konumu bilgisine ihtiyaç duyması ve kontrol algoritmasının karmaşıklığı gibi dezavantajlara sahiptir.



Şekil 3.3: AYK blok diyagramı.

3.3 Doğrudan Tork Kontrolü

Doğrudan tork kontrolü (DTK) yöntemi, diğer vektör tabanlı yöntemler gibi motorun tork ve akısının ayrı ayrı kontrol edilmesi esasına dayanır. Doğrudan dq eksen akımlarının kontrol edildiği AYK yönteminin aksine DTK yönteminde ölçülen akımlardan motorun tork ve akısı tahmin edilir. Hız kontrolcüsünün çıkışı tork referansını belirler. Akı referansı için ise motor parametrelerine göre sabit bir değer alınır. Akı kontrolcüsünün çıkışı V_q referans, tork kontrolcüsünün çıkışı ise V_d referans değerini verir. V_q ve V_d referans değerleri önce V_α ve V_β 'ya, ardından V_a , V_b ve V_c 'ye dönüştürülerek motora uygulanır. DTK yönteminin blok diyagramı Şekil 3.4'te verilmiştir.

AYK yönteminden farklı olarak DTK yönteminde, ölçülen akımlardan motorun tork ve akısını tahmin etmek gerekir.

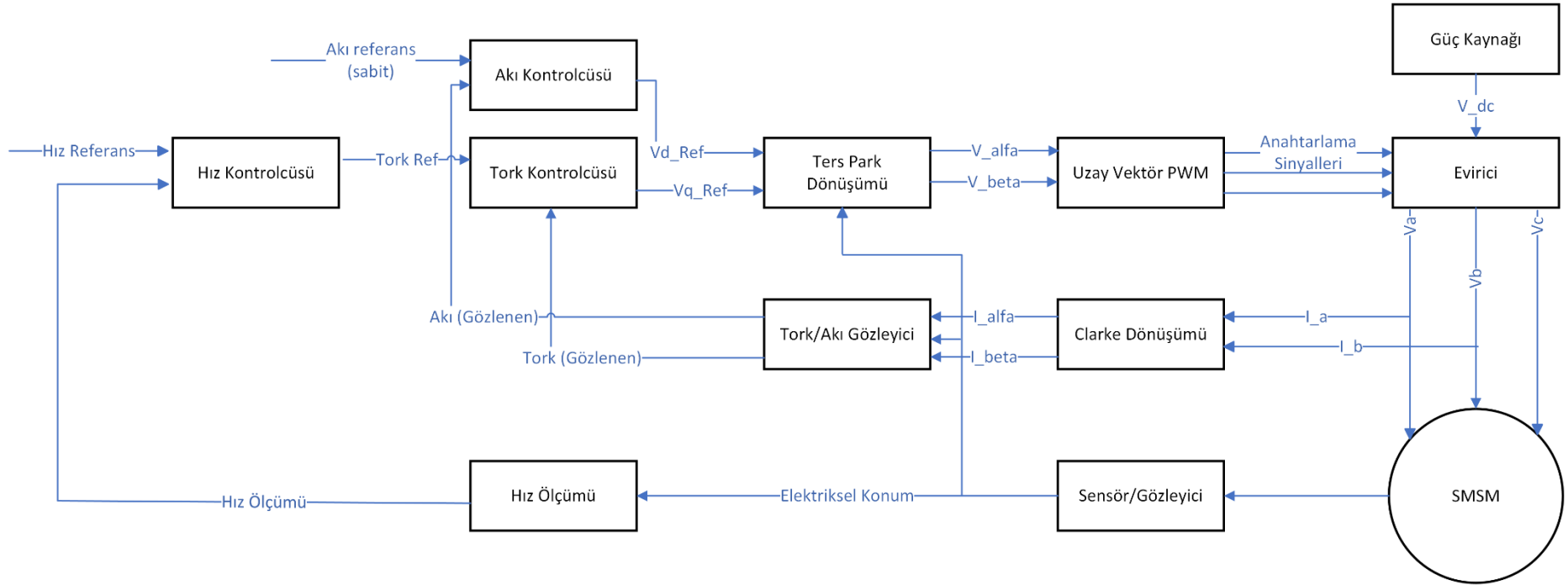
$$\hat{\psi}_\alpha = \int (v_\alpha - i_\alpha R) dt = L_s i_\alpha + \psi_m \cos\theta \quad (3.1)$$

$$\hat{\psi}_\beta = \int (v_\beta - i_\beta R) dt = L_s i_\beta + \psi_m \sin\theta \quad (3.2)$$

$$\hat{\psi} = \sqrt{\hat{\psi}_\alpha^2 + \hat{\psi}_\beta^2} \quad (3.3)$$

$$T_e = \frac{3}{2} \cdot p \cdot (\psi_\alpha i_\beta - \psi_\beta i_\alpha) \quad (3.4)$$

SMSM'nin tork ve akısı denklem (3.1-3.4)'deki gibi tahmin edilebilir. DTK yönteminde ters Park dönüşümünün yanı sıra tork ve akı tahmini için de rotorun elektriksel konum bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

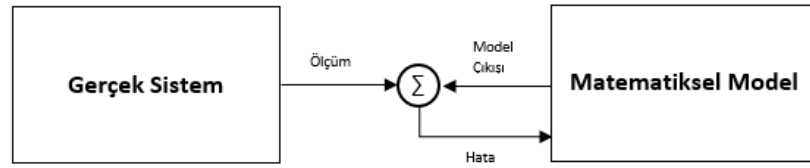


Şekil 3.4: DTK blok diyagramı.



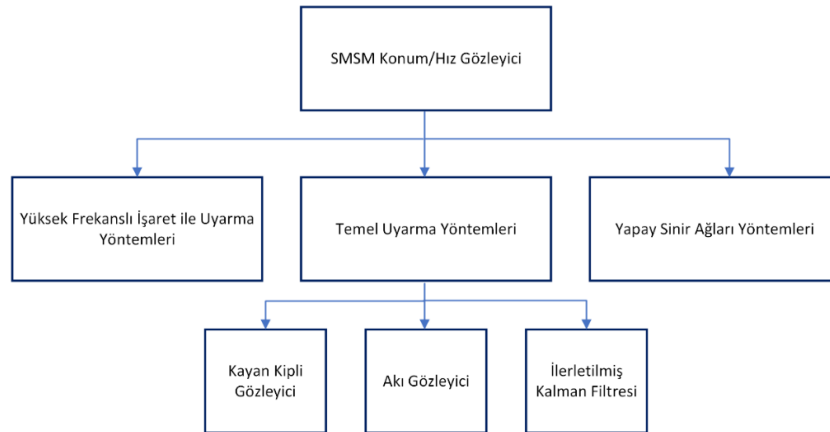
4. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN SENSÖRSÜZ HIZ KONTROLÜ

Güvenilirlik, maliyet, çevre koşullarına dayanım gibi nedenlerden dolayı endüstride sensörsüz motor kontrolü sıklıkla tercih edilmektedir. Sensörsüz motor kontrolü uygulamalarında motorun elektriksel konumunu ve hızını tahmin eden gözleyiciler kullanılır. Gözleyiciler temel olarak matematiksel model ile ölçüm arasındaki hatanın matematiksel modele geri beslenmesi mantığı ile çalışır. Gözleyici blok diyagramı Şekil 4.1’de verilmiştir. Genellikle sensörsüz SMSM kontrolü uygulamalarında gözleyicinin girişi $V_{\alpha,\beta}$ (V_s) ve $i_{\alpha,\beta}$ (i_s), çıkışı ise ω ve θ olur.



Şekil 4.1: Gözleyici blok diyagramı.

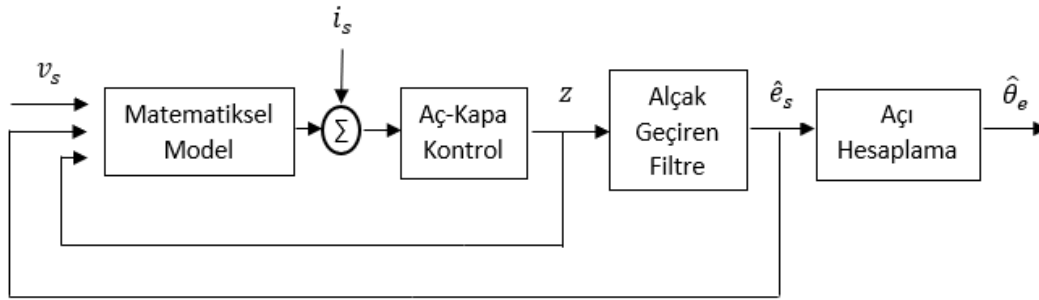
Sensörsüz SMSM kontrolü uygulamalarında temel uyarma yöntemlerinden yaygın olarak kayan kipli gözleyiciler tercih edilir. Kayan kipli gözleyicilerin yanı sıra akı gözleyici ve ilerletilmiş Kalman filtresi de kullanılır. Gözleyici yöntemleri Şekil 4.2’de verilmiştir.



Şekil 4.2: Gözleyici yöntemleri.

4.1 Kayan Kipli Gözleyici

Kayan kipli gözleyici (KKG), stator akımını gözleyen bir model ve bu modelin hatasına göre çıktı veren bir aç-kapa kontrolcünden oluşur. KKG'nin blok diyagramı Şekil 4.3'te verilmiştir. Belirlenen kayan kipli gözleyici kazancı, model hatasının işaretine göre $+k$ veya $-k$ değerini alır.



Şekil 4.3: Kayan kipli gözleyici blok diyagramı.

SMSM'nin $\alpha\beta$ koordinatlarındaki matematiksel modeli:

$$\frac{d}{dt}i_s = Ai_s + B(v_s - e_s) \quad (4.1)$$

Gözleyicinin matematiksel modeli:

$$\frac{d}{dt}\hat{i}_s = A\hat{i}_s + B(v_s - \hat{e}_s - z) \quad (4.2)$$

$$z = k \cdot \text{sign}(\hat{i}_s - i_s) \quad (4.3)$$

Denklem (4.1-4.3) ayrık zamanda yazılırsa:

$$\hat{i}_s(n+1) = F\hat{i}_s(n) + G(v_s(n) - \hat{e}_s(n) + z(n)) \quad (4.4)$$

$$z(n) = k \cdot \text{sign}(\tilde{i}_s(n)) \quad (4.5)$$

$$\tilde{i}_s(n) = \hat{i}_s(n) - i_s(n) \quad (4.6)$$

$$F = e^{-\frac{R}{L}T_s} \cdot I_2 \quad (4.7)$$

$$G = \frac{1}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}T_s} \right) \cdot I_2 \quad (4.8)$$

Elde edilen aç-kapa kontrolcü çıkışı ve alçak geçiren filtre ile zıt EMK elde edilebilir:

$$\frac{d}{dt}\hat{e}_s = -\omega_0\hat{e}_s + \omega_0z \quad (4.9)$$

$$\hat{e}_s(n+1) = \hat{e}_s(n) + 2\pi f_0(z(n) - \hat{e}_s(n)) \quad (4.10)$$

Diğer bir yöntem olarak zıt EMK gözleyici de tasarlanabilir:

$$\hat{e}_s(n+1) = \hat{e}_s(n) + G^{-1}g(\tilde{i}(n) - F\tilde{i}(n) + z(n-1)) \quad (4.11)$$

Elde edilen zıt EMK bilgisi ile elektriksel konum (θ) ve açısal hız (ω) elde edilebilir:

$$e_s = \frac{3}{2}k_e\omega \begin{bmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \end{bmatrix} \quad (4.12)$$

$$\hat{\theta}_e = \arctan(-\hat{e}_{s\alpha}, \hat{e}_{s\beta}) \quad (4.13)$$

4.2 Akı Gözleyici

$\alpha\beta$ referans koordinatları için akı:

$$\hat{\psi}_\alpha = \int (v_\alpha - i_\alpha R)dt = L_s i_\alpha + \psi_m \cos\theta \quad (4.14)$$

$$\int (v_\alpha - i_\alpha R)dt - L_s i_\alpha = \psi_m \cos\theta \quad (4.15)$$

$$\hat{\psi}_\beta = \int (v_\beta - i_\beta R)dt = L_s i_\beta + \psi_m \sin\theta \quad (4.16)$$

$$\int (v_\beta - i_\beta R)dt - L_s i_\beta = \psi_m \sin\theta \quad (4.17)$$

$\hat{\psi}_\alpha$ ve $\hat{\psi}_\beta$ bilgisi ile elektriksel konum elde edilebilir:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\psi_m \sin\theta}{\psi_m \cos\theta} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\int (v_\beta - i_\beta R)dt - L_s i_\beta}{\int (v_\alpha - i_\alpha R)dt - L_s i_\alpha} \right) \quad (4.18)$$



5. SİMÜLASYON

Simülasyon ortamı için MATLAB/Simulink programı kullanılmıştır. Simülasyon ortamının mümkün olabildiğince gerçek sisteme yakın olması için Simscape kütüphanesindeki lineer olmayan motor modeli kullanılmış, ölçüm safhasındaki anahtarlama gecikmeleri modele eklenmiştir. Buna ek olarak ADC/DAC dönüşümleri de modele eklenmiştir. Simülasyonda hız çevriminin örnekleme zamanı 500 mikrosaniye, akım çevriminin örnekleme zamanı ise 50 mikrosaniye olarak belirlenmiştir. Performans karşılaştırmalarını daha doğru yapabilmek ve modeli ilerleyen süreçlerde farklı motor ve sürücüler ile kullanabilmek adına birim başına büyüklükler kullanılmıştır.

5.1 Birim Başına Sistem

Birim başına (BB) sistem; ifade edilmek istenilen büyüklüğün, o büyüklüğün sahip olduğu baz değere oranı şeklinde belirtilmesidir. Birim başına sistem, özellikle güç elektroniğinde sıklıkla kullanılır.

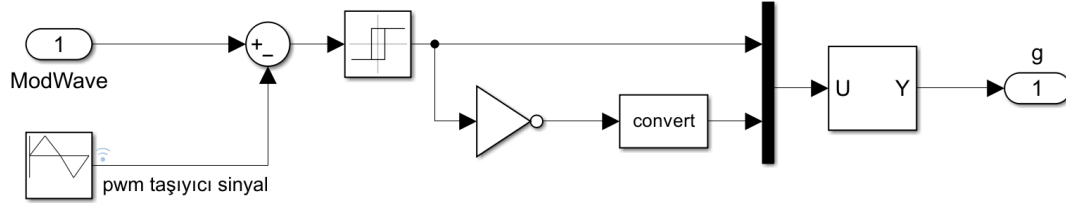
$$\text{Büyüklüğün BB Değeri} = \frac{\text{Büyüklüğün SI Değeri}}{\text{Büyüklüğün Baz Değeri}} \quad (5.1)$$

Farklı motor ve sürücülerin performans karşılaştırmalarını yapabilmek, simülasyonun ve yazılımın donanım değişimlerinden olabildiğince az etkilenmesini sağlamak için BB büyüklükler kullanmak geliştirme aşamasında fayda sağlar.

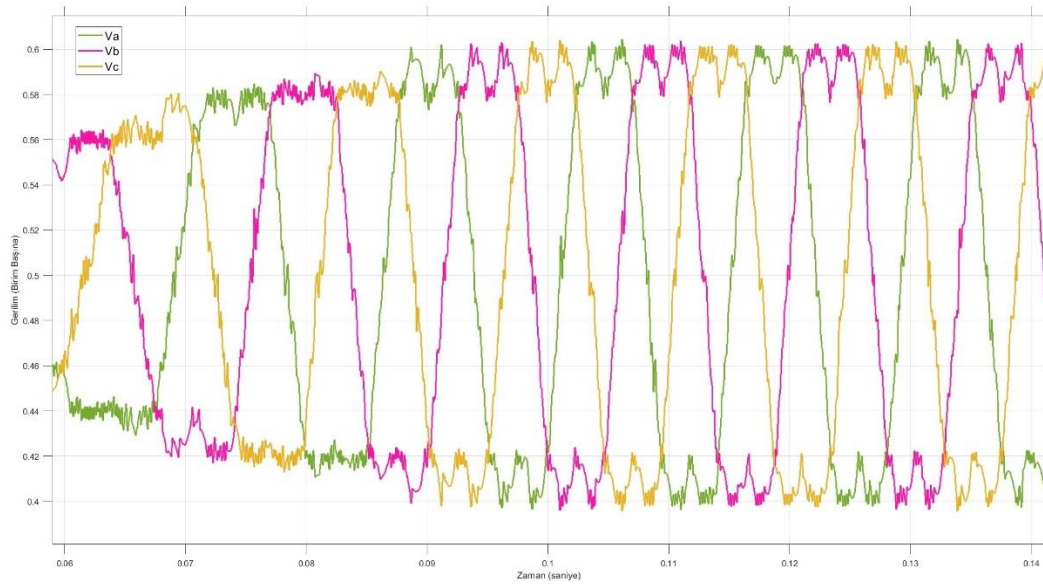
5.2 Alan Yönlendirmeli Kontrol Modeli

Alan Yönlendirmeli Kontrol modeli; hız referans, hız kontrol, akım kontrol ve motor-sürücü modeli olmak üzere 4 temel alt sistemden oluşmaktadır. AYK modeli için simülasyon ortamı Şekil 5.1’de gösterilmiştir.

İlgili kontrol algoritması ile hesaplanan gerilim referanslarının DGM taşıyıcı sinyali ile karşılaştırılması için “Repeating Sequence” bloğu ile üretilen üçgen sinyalin, referans gerilim ile farkı alınmıştır. Elde edilen fark işaretine göre her fazın kapı sinyalleri belirlenmiştir. DGM üretici modeli ve referans gerilimlerin üretilmesi Şekil (5.6 – 5.10)’da gösterilmiştir.



Şekil 5.6: DGM üretici modeli.

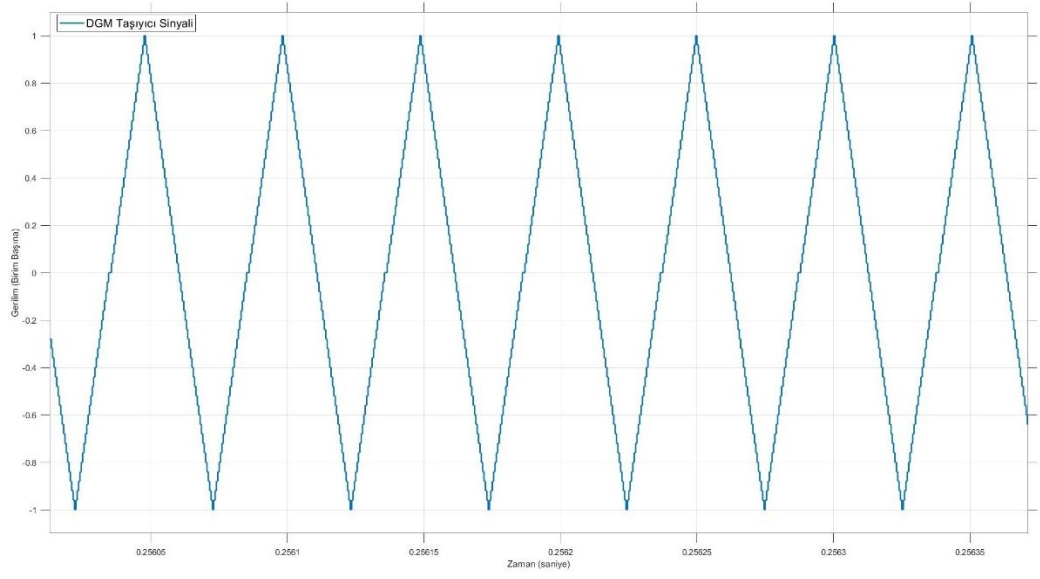


Şekil 5.7: A, B, C fazlarının referans gerilimleri.

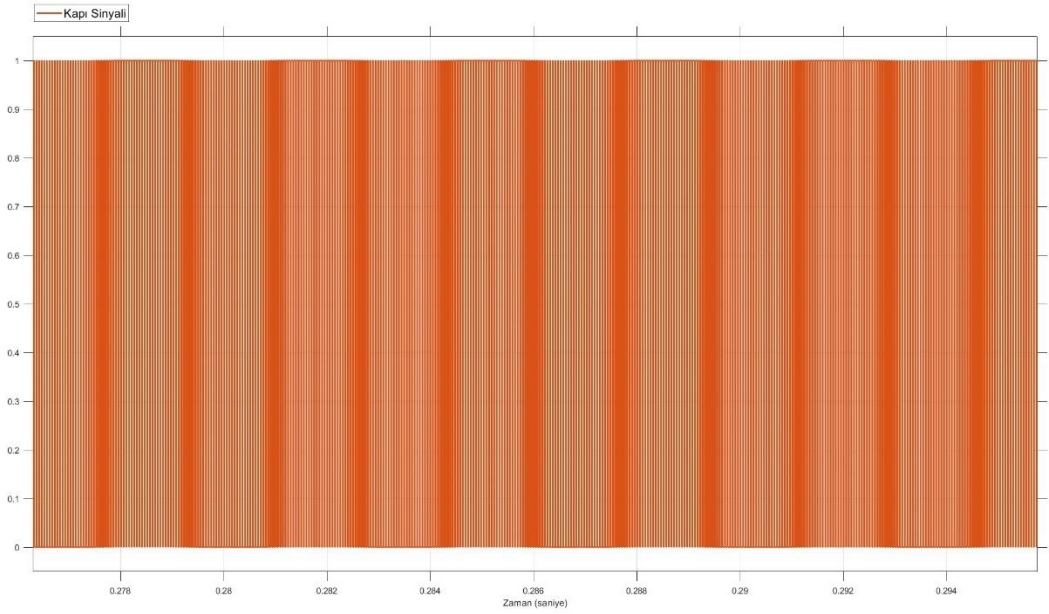
Üretilen kapı sinyalleri kapı sürücü çoklayıcıdan geçerek üç fazlı evirici bloğuna bağlanır. Evirici ile 24V DA gerilim, 3 faz AA gerilime dönüşür. Elde edilen 3 fazlı AA gerilim motora uygulanır. Bu sayede AYK algoritmasında elde edilen gerilimler, sürücü modelinden geçerek motora uygulanmış olur.

SMSM modeli için Simscape kütüphanesindeki motor modeli kullanılmıştır. Motor parametreleri için, fiziksel sistemdeki motor ile yakın özelliklere sahip olması sebebiyle Anaheim Automation firmasının BLY172D modeli parametreleri

kullanılmıştır. Motor parametrelerinin simülasyon ortamında seçilmesi Şekil 5.11’de gösterilmiştir.



Şekil 5.8: DGM taşıyıcı sinyali.



Şekil 5.9: Kapı sinyali.



SELECT

FORMAT

Apply all

Reset all

Manufacturer

All

PARAMETERIZE

FILTER

Select part

Part number	Manufacturer	OutputPower,W	RatedTorque,mN·m	RatedSpeed,rpm	PolePair
BLV171D_24V_1400	Anaheim_Automation	9.8000	67.4943	1400	
BLV171D_24V_2800	Anaheim_Automation	25.0000	86.0097	2800	
BLV171D_24V_5000	Anaheim_Automation	25.0000	39.2481	6000	
BLV171S_110V_8000	Anaheim_Automation	26.0000	30.7601	8000	
BLV172D_24V_4000	Anaheim_Automation	53.0000	124.3166	4000	
BLV172S_24V_2000	Anaheim_Automation	41.0000	223.2515	2000	
BLV172S_24V_4000	Anaheim_Automation	53.0000	143.5967	4000	
BLV173D_24V_4000	Anaheim_Automation	77.0000	186.1566	4000	
BLV174D_24V_12000	Anaheim_Automation	113.0000	75.1208	12000	
BLV174S_24V_12000	Anaheim_Automation	113.0000	75.1208	12000	

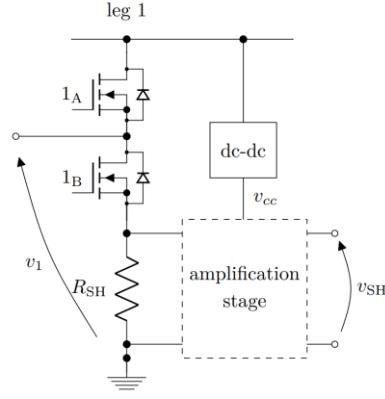
Part specification

Attribute	Value
Manufacturer	Anaheim_Automation
Part number	BLV172D_24V_4000
Part series	
Web link	https://www.anaheimautomation.com
Part type	24 0Vdc, 8Pole, 53.000W, 4000rpm, 3.50A rated, 381.32mmH_peak, 0.45kV
Parameterization date	13-Jul-2022
Parameterization note	Predefined parameterizations of Simscape components use available data s
Part data file location	ElectromechanicalPermanent_MagnetBLDCAnaheim_AutomationBLV172

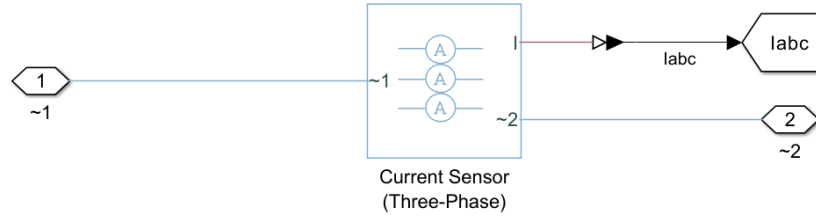
Compare selected part with block

Parameter name	Parameterization	Override	Part value: BLV172D_24V_4000	Present block value	Unit
RotorMaximum permanent magnet flux linkage	Datasheet derived	☒	0.00044	0.03	Wb
RotorRotor angle over which back emf is constant	Assumed angle	☐	0.26179	0.26179	rad
RotorMaximum rotor-induced back emf	Parameter not set	☐	9.6	9.6	V
RotorRotor speed used for back emf measurement	Parameter not set	☐	600	600	rpm
RotorFlux linkage partial derivative with respect to r	Parameter not set	☐	[0 -0.1528 -0.1528 0.1528 0.1528 0]	[0 -0.1528 -0.1528 0.1528 0.1528 0]	Wb/rad
RotorRotor-induced back emf	Parameter not set	☐	[0 -9.6 -9.6 9.6 9.6 0]	[0 -9.6 -9.6 9.6 9.6 0]	V
RotorCorresponding rotor angles	Parameter not set	☐	[0.75 22.5 37.5 52.5 60]	[0.75 22.5 37.5 52.5 60]	deg
RotorNumber of pole pairs	Datasheet derived	☒	4	6	1
StatorStator d-axis inductance, Ld	Datasheet derived	☒	0.00059	0.00022	H
StatorStator q-axis inductance, Lq	Datasheet derived	☒	0.00059	0.00022	H
StatorDirect-axis current vector, Id	Parameter not set	☐	[200 0 200]	[200 0 200]	A

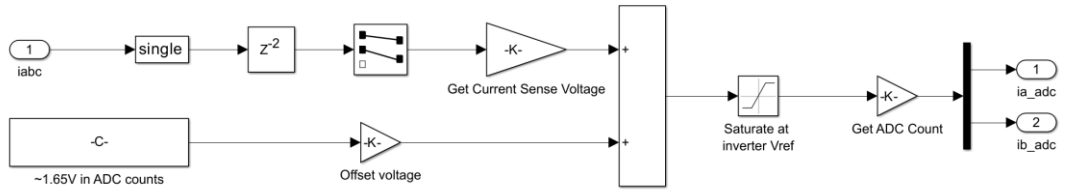
Şekil 5.11: Motor parametreleri.



Şekil 5.12: Şönt akımı ölçümü [34].

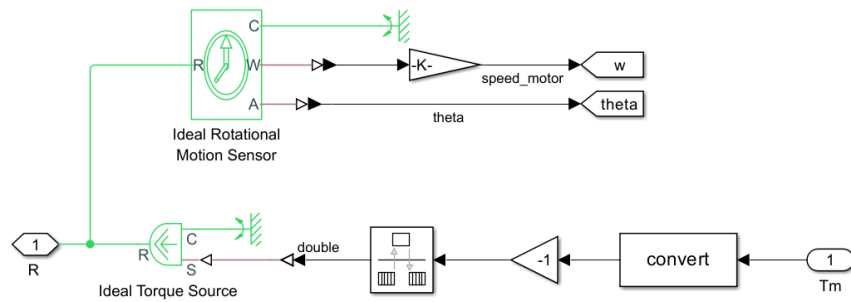


Şekil 5.13: Akım sensörü modeli.



Şekil 5.14: Ölçülen akımın ADC karşılığının hesaplanması.

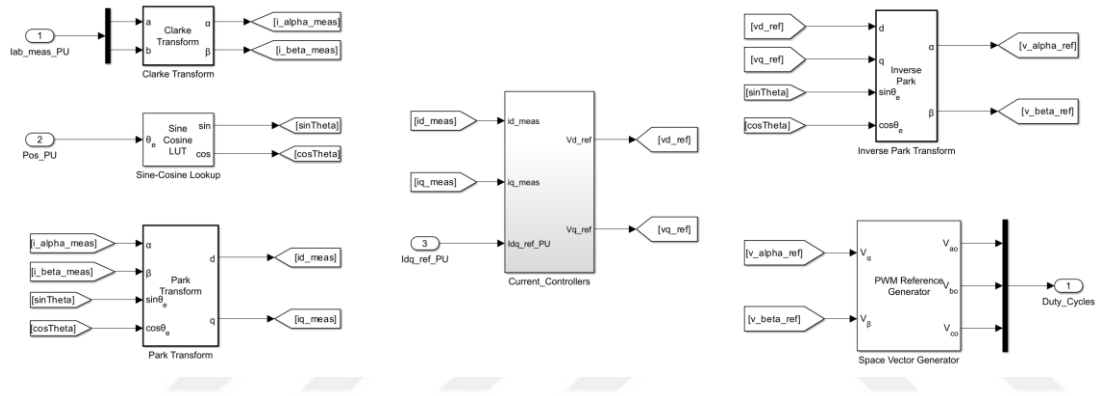
Motora uygulanan yükü simüle etmek için tork kaynağı bloğu kullanılmıştır. Motorun hızı ve konumunu ölçmek için de dönel hareket sensörü kullanılmıştır. Hız ölçümü ve tork uygulama modeli Şekil 5.15’te gösterilmiştir.



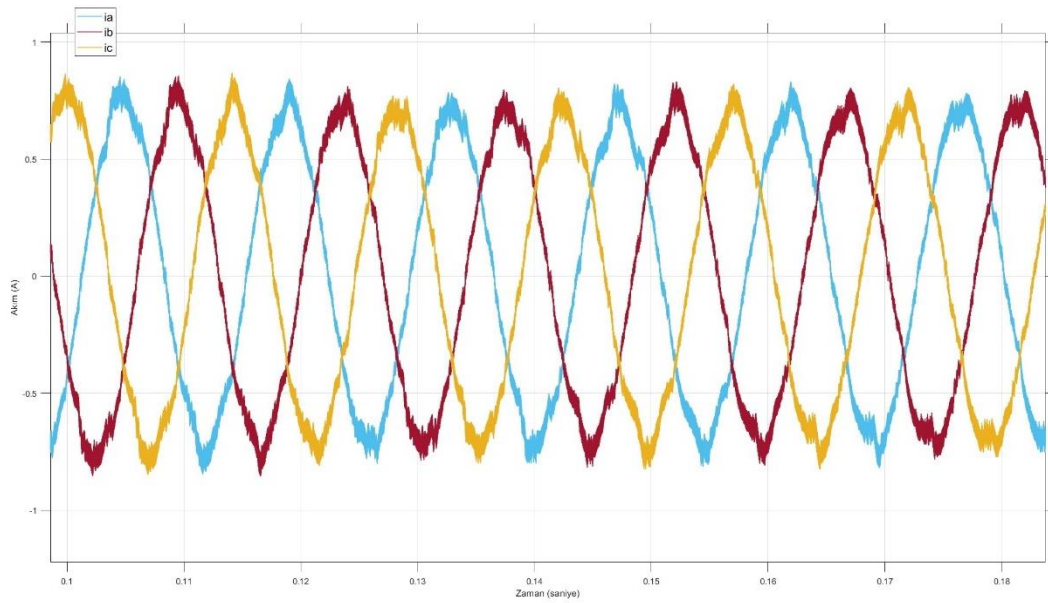
Şekil 5.15: Hız ölçümü ve tork uygulama modeli.

5.2.2 Akım kontrolü

Akım kontrolü alt sisteminin girişleri i_d , i_q akım referansları ve ölçülen i_a , i_b akımlarıdır. i_d , i_q akım referansı, hız kontrolcüsü ile hesaplanır. Ölçülen i_a ve i_b akımlarının önce Clarke, ardından Park dönüşümü ile dq eksenine karşı düşen değerleri hesaplanır. i_d ve i_q akımları ayrı ayrı PI kontrolcüler ile kontrol edilerek dq eksenindeki referans gerilimler elde edilir. Ardından ters dönüşümler ile referans gerilimlerin abc eksenindeki karşılıkları hesaplanarak motora uygulanır. Akım kontrolü alt sistemi Şekil 5.16'da gösterilmiştir. abc akımları Şekil 5.17'de gösterilmiştir.

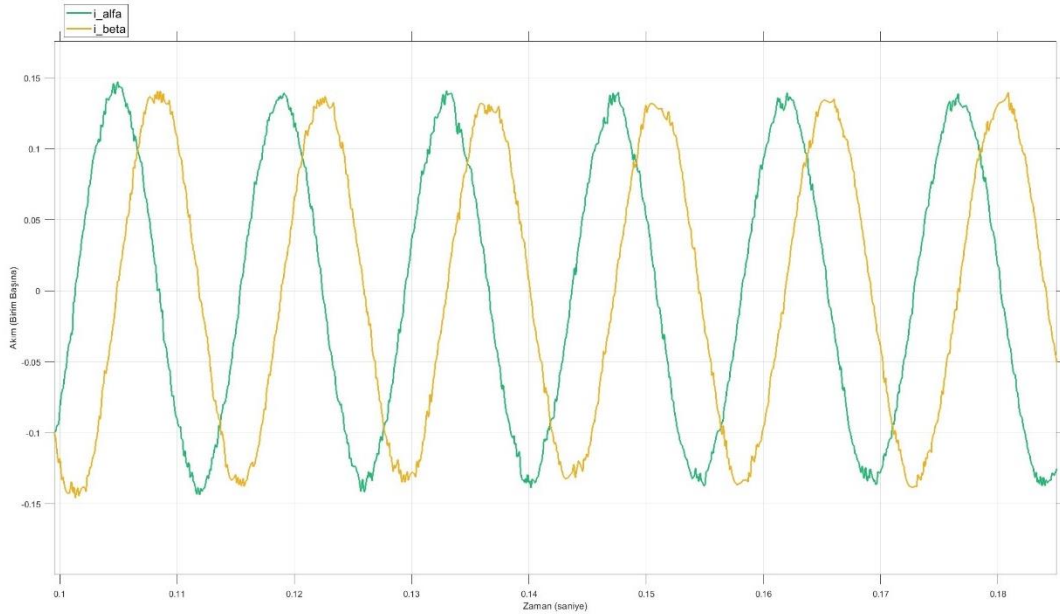


Şekil 5.16: Akım kontrolü alt sistemi.

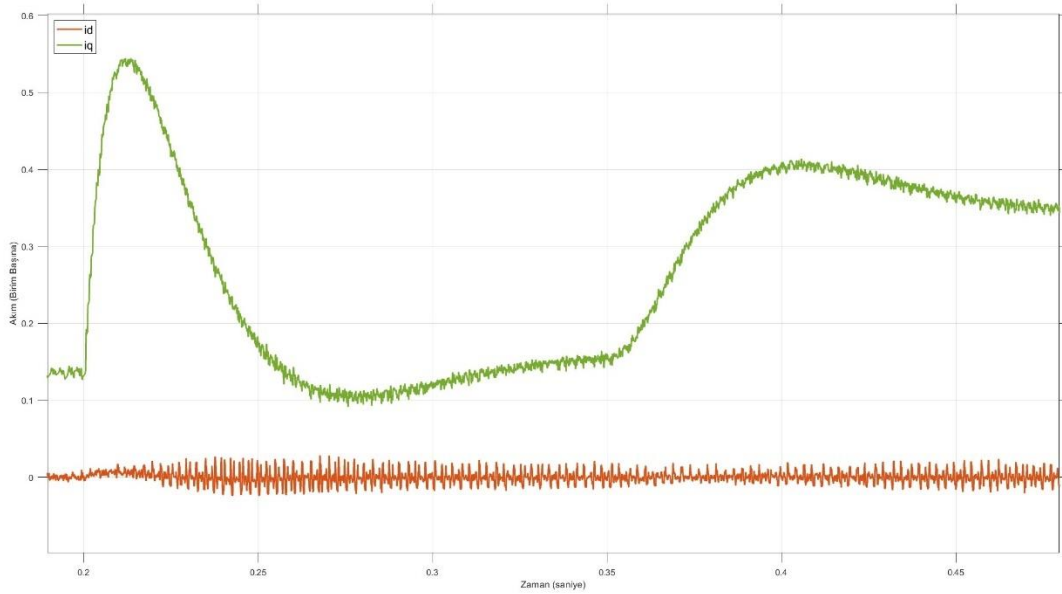


Şekil 5.17: abc akımları.

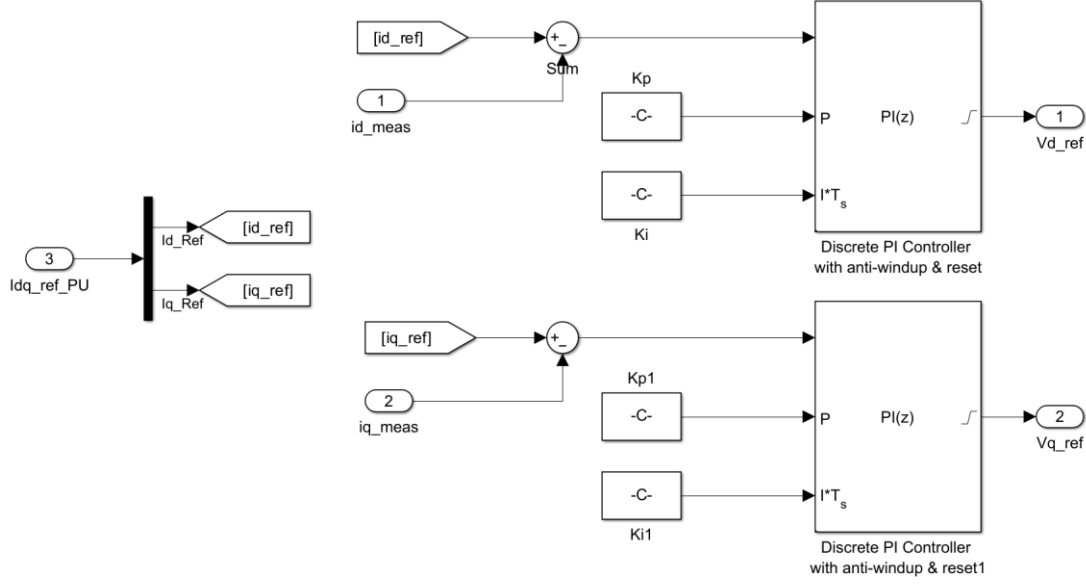
Stator eksen akımları olan i_{abc} ve $i_{\alpha\beta}$ akımları AA karakterlidir. Rotor eksen akımları olan i_{dq} ise DA karakterlidir. AYK ve DTK gibi vektör kontrolü yöntemlerinde akım kontrolü dq eksenlerinde gerçekleştiği için SMSM, DA motor gibi kontrol edilir. $\alpha\beta$ ve dq eksen akımları Şekil (5.18 – 5.19)’da gösterilmiştir.



Şekil 5.18: $\alpha\beta$ akımları.



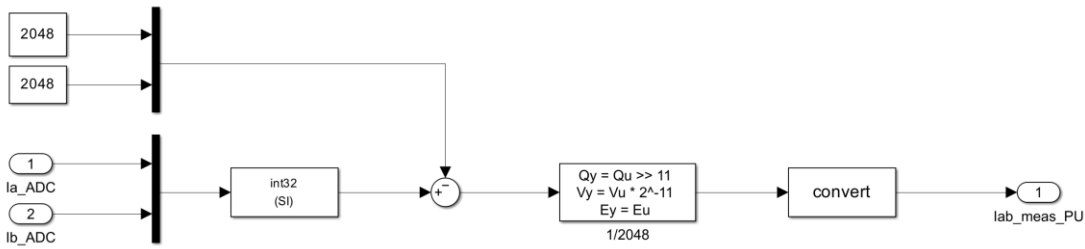
Şekil 5.19: dq akımları.



Şekil 5.20: Akım kontrolcülerini.

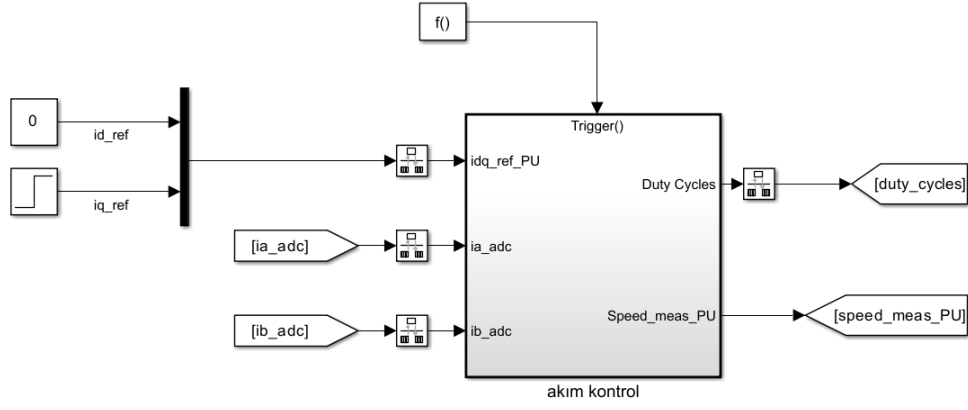
Motor ve sürücü modelinde ölçülen akımın ADC karşılığı hesaplandığı için akım kontrolü alt sisteminde akımın BB büyüklüğü, ADC değerinden hesaplanmıştır. Akım kontrolcüsü için kullanılan PI kontrolcü katsayıları kilitli motor testi ile elde edilmiştir.

Kilitli motor testinde amaç, i_d ve i_q akım kontrolcülerinin PI parametrelerini belirlemektir. Bunun için motor milinin hareket etmesi engellenir ve ayrı ayrı i_d , i_q akım referansları belirlenir. PI kontrolcü parametreleri empirik olarak değiştirilir ve istenilen akım cevabını sağlayan parametreler kaydedilir.

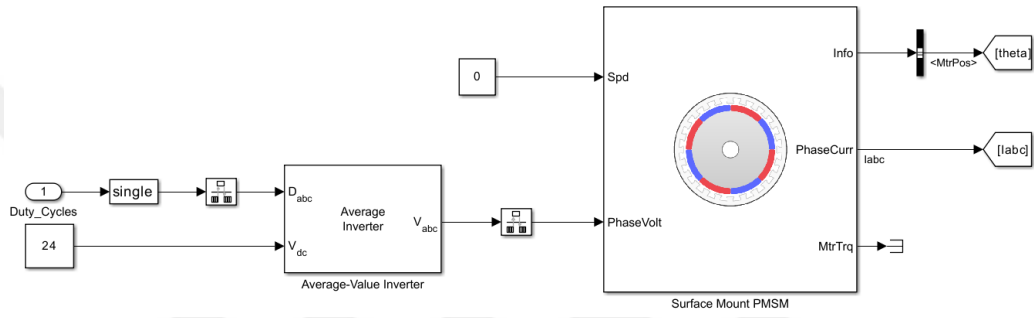


Şekil 5.21: Akım hesaplama.

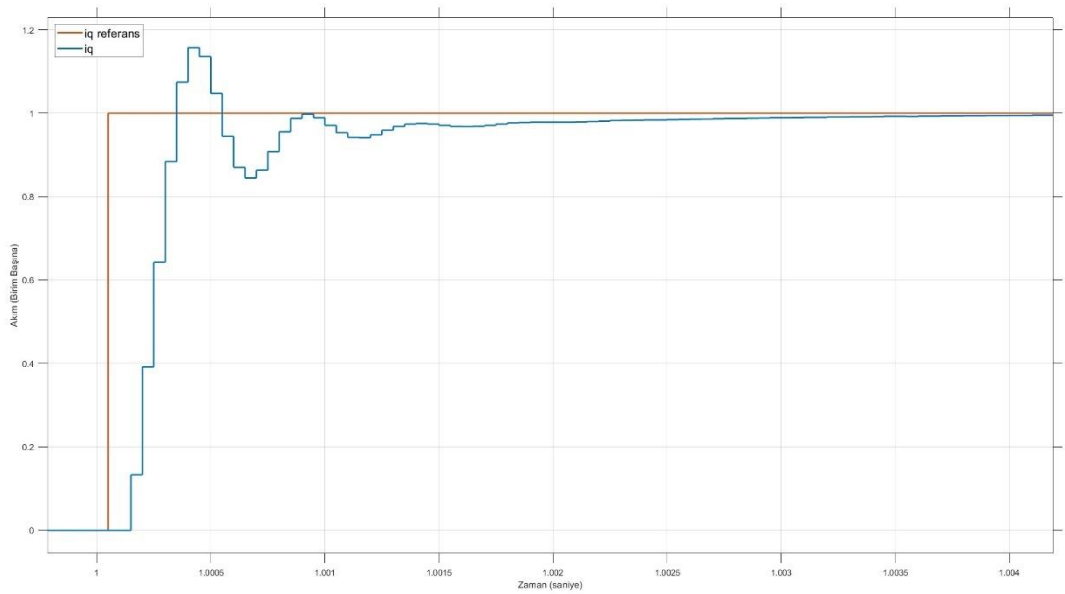
Kilitli motor testini uygulamak için SMSM'nin Simscape modeli yerine MATLAB/Motor Control Blockset modeli kullanılmıştır. Katsayılar elde edildikten sonra Simscape modelinde simülasyon gerçekleştirilmiştir. Kilitli motor testi modeli ve akım kontrol performansı Şekil (5.22 – 5.25)'te gösterilmiştir.



Şekil 5.22: Kilitli motor testi için akım referansı.



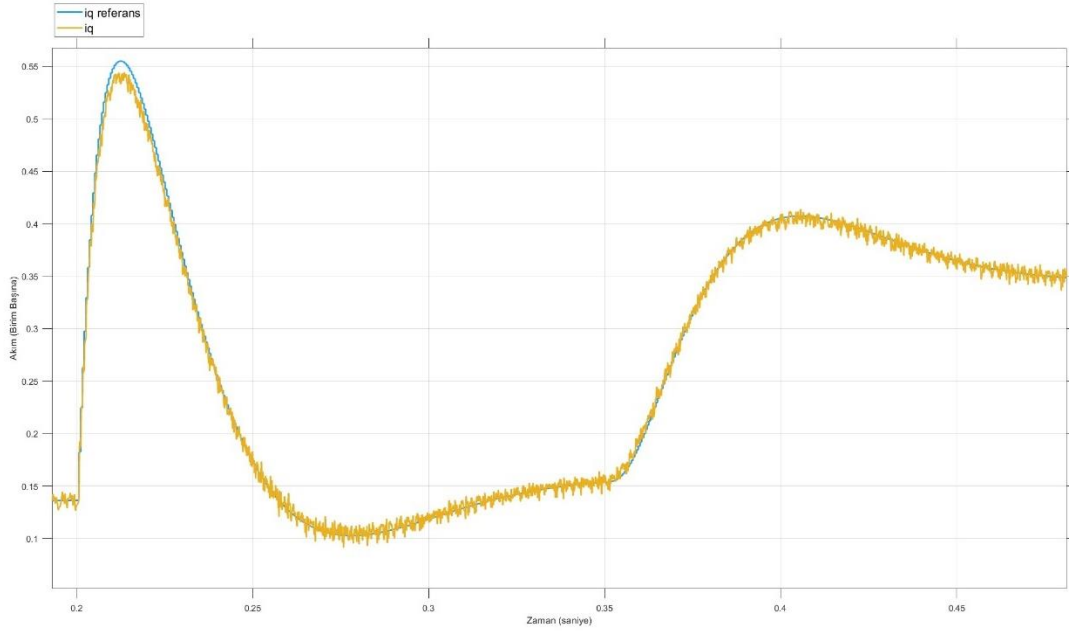
Şekil 5.23: Motor kilitleme simülasyonu.



Şekil 5.24: Akım kontrolcüsü birim basamak yanıtı.

Akım kontrolcülerin aşımı belirli bir bantta tutması ve sistemin yerleşme zamanının olabildiğince kısa olması hedeflenmiştir. Bu bağlamda kilitli motor testi sonucunda akım kontrolcüler için $k_p = 0.9$, $k_i = 600$ katsayıları seçilmiştir. Akım çevrimi, dış

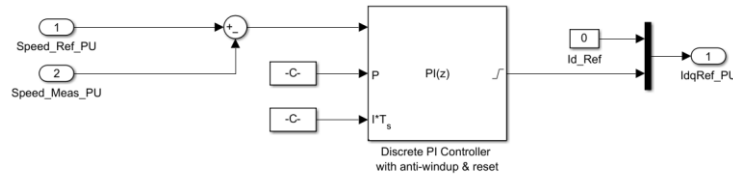
çevrim olan hız çevriminden 10 kat daha hızlı çalışacağı için akım kontrolcüsünün referansları hızlı takip etmesi önemlidir. Böylece akım kontrolcüsü ve hız kontrolcüsü ayrı ayrı tasarlanabilir.



Şekil 5.25: Akım kontrolcüsü performansı.

5.2.3 Hız kontrolü

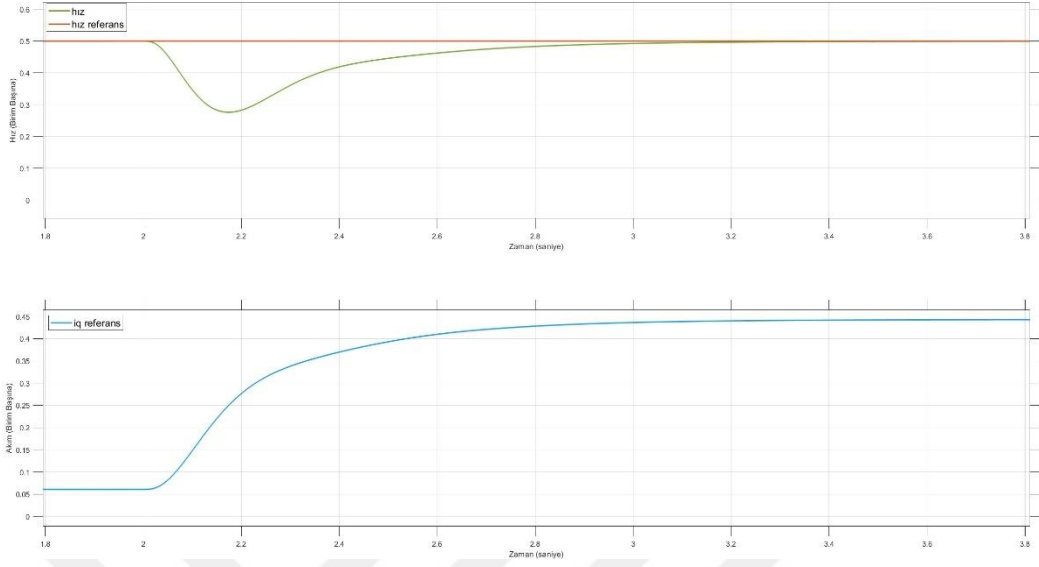
Hız kontrolü için PI tipi kontrolcüler tercih edilmiştir. Hız kontrolcüsünün k_p ve k_i katsayıları, iç çevrim kontrolcüler ve AYK algoritması tamamlandıktan sonra deneysel olarak elde edilmiştir. Hız kontrolcüsü 5.25’da gösterilmiştir.



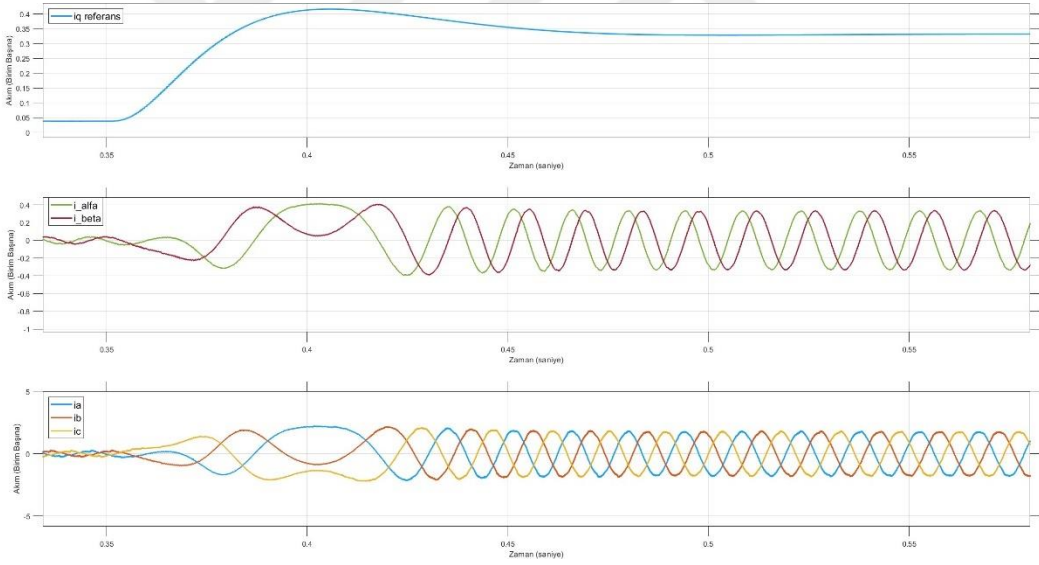
Şekil 5.26: Hız kontrolcüsü.

Sabit hızla dönen motorun miline tork uygulandığında motorun hızı düşer. Bununla birlikte hız kontrolcüsünün ürettiği kontrol işareti olan i_q referans akımı artar. i_q referans akımının artması ile birlikte $i_{\alpha\beta}$ ve i_{abc} akımlarının genlikleri de artar.

Böylece motor miline uygulanan tork arttıkça motorun güç kaynağından çektiği akım artmış olur. Yük altında akım değişimleri Şekil (5.27 – 5.28)’de gösterilmiştir.



Şekil 5.27: Yük altında i_q referansın değişimi.

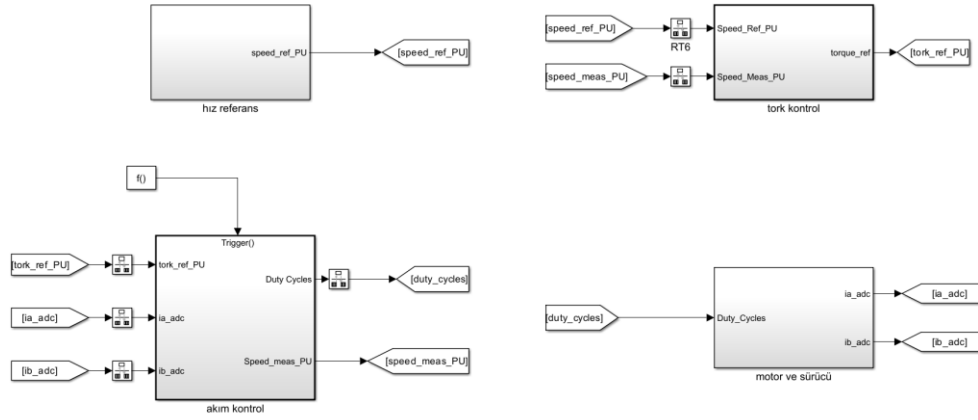


Şekil 5.28: i_q referans değişiminin $i_{\alpha\beta}$ ve i_{abc} üzerine etkisi.

5.3 Doğrudan Tork Kontrolü Modeli

AYK modelinden farklı olarak DTK yönteminde doğrudan i_d ve i_q kontrolü yerine akı ve tork ayrı ayrı kontrol edilir. Hız kontrolcüsünün çıkışı tork referansını verir. Akı referansı ise motor parametrelerine göre sabit bir değer alır. Motorun tork ve akı sinyalleri ise ölçülen i_a , i_b akımlarından hesaplanır. Modelin geri kalan kısımları,

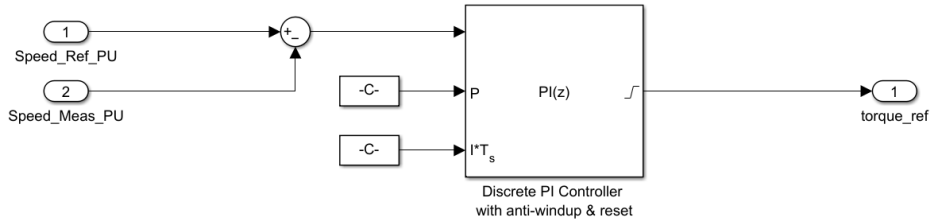
AYK modeli ile ortaktır. DTK yöntemi için simülasyon ortamı Şekil 5.9'da gösterilmiştir.



Şekil 5.29: DTK yöntemi için simülasyon ortamı.

5.3.1 Hız kontrolü

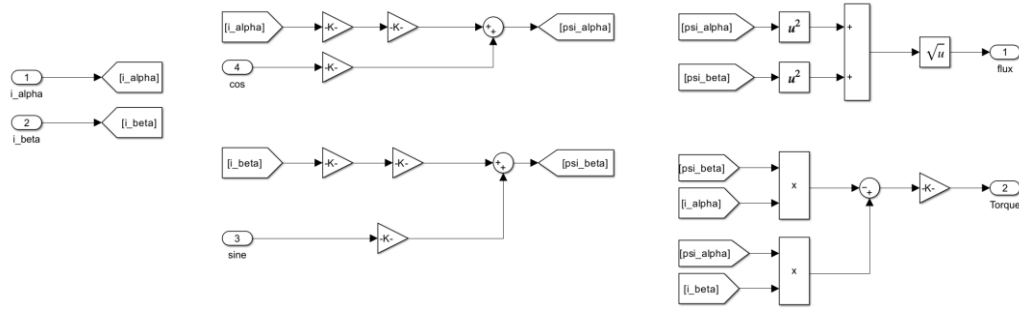
Hız kontrolü için AYK modelinde olduğu gibi PI tipi kontrolcüler tercih edilmiştir. Hız kontrolcüsü Şekil 5.30'da gösterilmiştir.



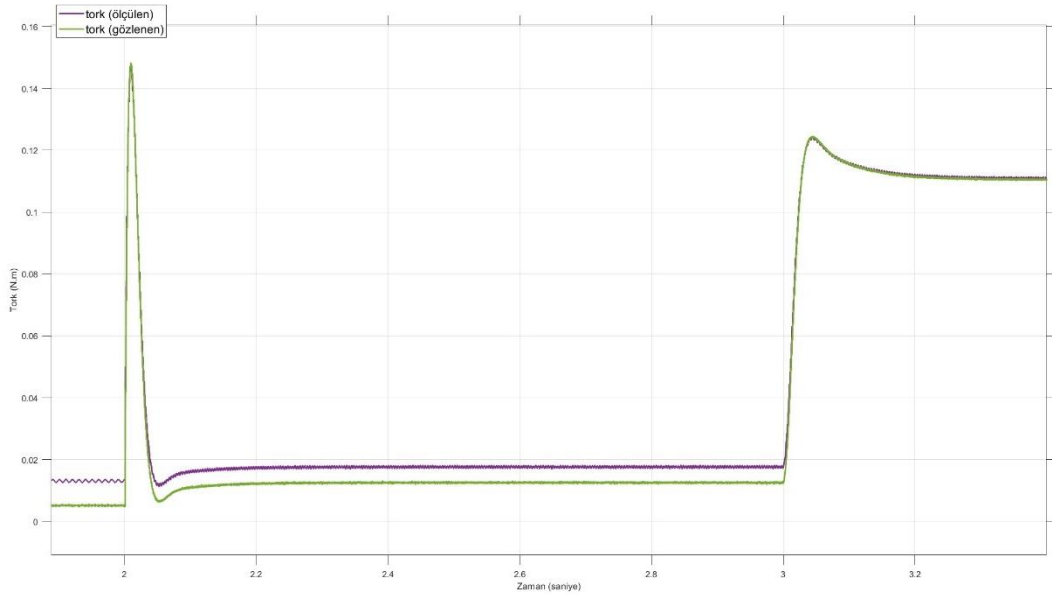
Şekil 5.30: Hız kontrolcüsü.

5.3.2 Tork ve akı gözleyici

Tork ve akı gözleyici Şekil 5.31’de, tork gözleyici performansı Şekil 5.32’de gösterilmiştir.



Şekil 5.31: Tork ve akı gözleyici.

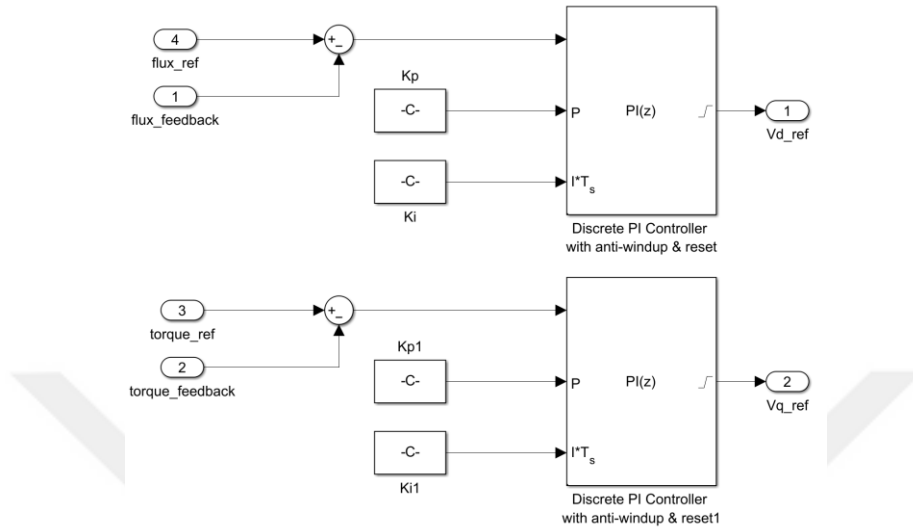


Şekil 5.32: Tork gözleyici performansı.

Tork ve akı gözleyicisi için denklem (4.14 – 4.18) Simulink ortamına aktarılmıştır. Tork gözleyicinin geçici halde ve yüksek torklarda gerçeğe oldukça yakın değerler hesapladığı görülmüştür. Ancak düşük torklarda bir miktar kalıcı hal hatası gözlenmiştir.

5.3.3 Tork ve akı kontrolü

Tork ve akı ayrı ayrı PI tipi kontrolcüler ile kontrol edilmiştir. Tork ve akı kontrolcülerini Şekil 5.33’te gösterilmiştir.



Şekil 5.33: Tork ve akı kontrolcülerini.

5.4 Sensörsüz Hız Kontrolü Modeli

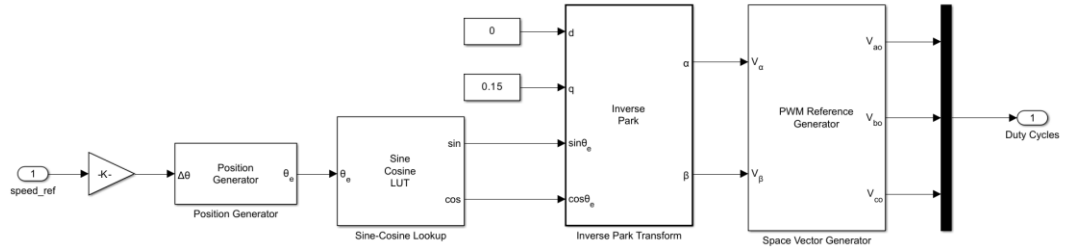
SMSM’nin sensörsüz hız kontrolü uygulamalarında kayan kipli gözleyiciler (KKG) sıkça kullanılır. Bunun sebebi lineer olmayan anahtarlama fonksiyonu sayesinde KKG’nin parametre değişimleri ve gürültülere karşı dayanıklı olmasıdır. KKG, parametre değişimleri ve gürültülere karşı dayanıklı olmasına karşın yüksek frekanslı anahtarlama nedeniyle çatırdama etkisine sebep olabilir. Çatırdama etkisini azaltmak için uygulamada çeşitli filtreleme yöntemleri kullanılır. İlerleyen bölümlerde 2 farklı KKG’ye ek olarak akı gözleyicisi tasarlanmış, sonuçlar karşılaştırılmıştır.

SMSM’nin temel uyarma yöntemleri kullanılan sensörsüz hız kontrolü uygulamalarında önce zıt EMK gözlenir. Zıt EMK bilgisinden konum ve hız elde edilir. Düşük hızlarda zıt EMK değeri çok düşük olacağından motor açık çevrim çalıştırılır.

5.4.1 Açık çevrim kontrol

Sensörsüz hız kontrolü modeli için mevcut simülasyon modeline açık çevrim kontrol de eklenmiştir. Böylece hız belirli bir değerin altında olduğunda motor açık çevrim

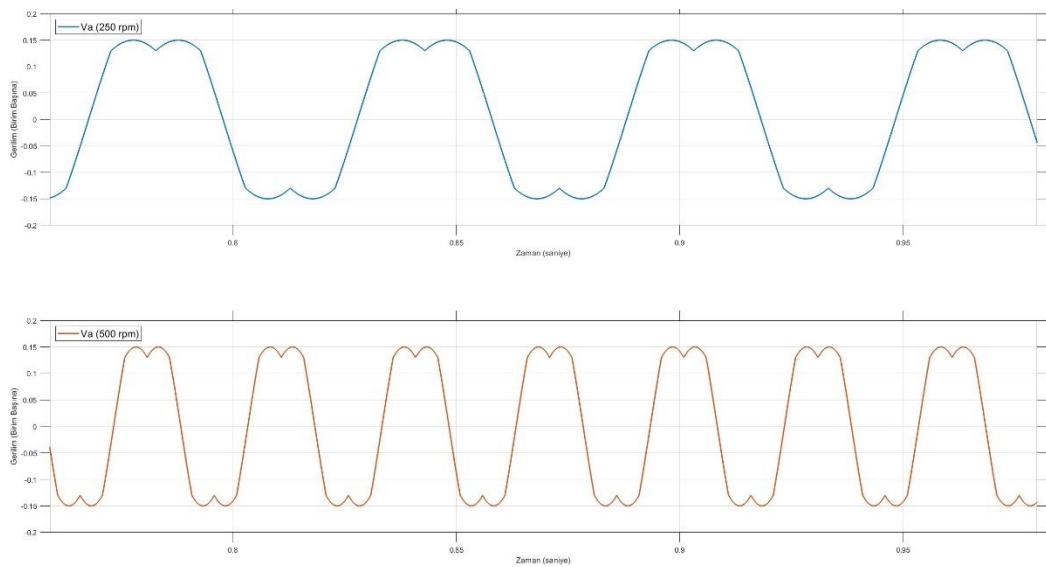
çalıştırılmış, bu değer aşıldığında ise kapalı çevrim kontrol devreye alınmıştır. Açık çevrim modeli Şekil 5.34'te gösterilmiştir.



Şekil 5.34: Açık çevrim kontrol.

Açık çevrim kontrolde hız referans değerine göre konum referansı üretilir. Konum referans bilgisi, sabit V_d ve V_q gerilimleri ile birlikte Ters Park dönüşümünden geçer. Böylece $V_{\alpha\beta}$ ve ardından V_{abc} gerilimleri elde edilerek motora uygulanır. Açık çevrim kontrolde motora uygulanan gerilimin genliği sabittir ancak hız referansa göre gerilimin frekansı değişir. Hız referans değişimine karşı gerilim frekansının değişimi Şekil 5.35'te gösterilmiştir.

Sensörsüz uygulamalarda genellikle temel uyarma yöntemi ve açık çevrim başlatma uygulanır. Bu yöntemin en büyük dezavantajı, yük altında açık çevrim başlatmanın her zaman mümkün olmamasıdır. Geri besleme mekanizması olmadığı için yük altında motorun kitlenmesi veya başlatılamaması gibi problemler yaşanabilir.

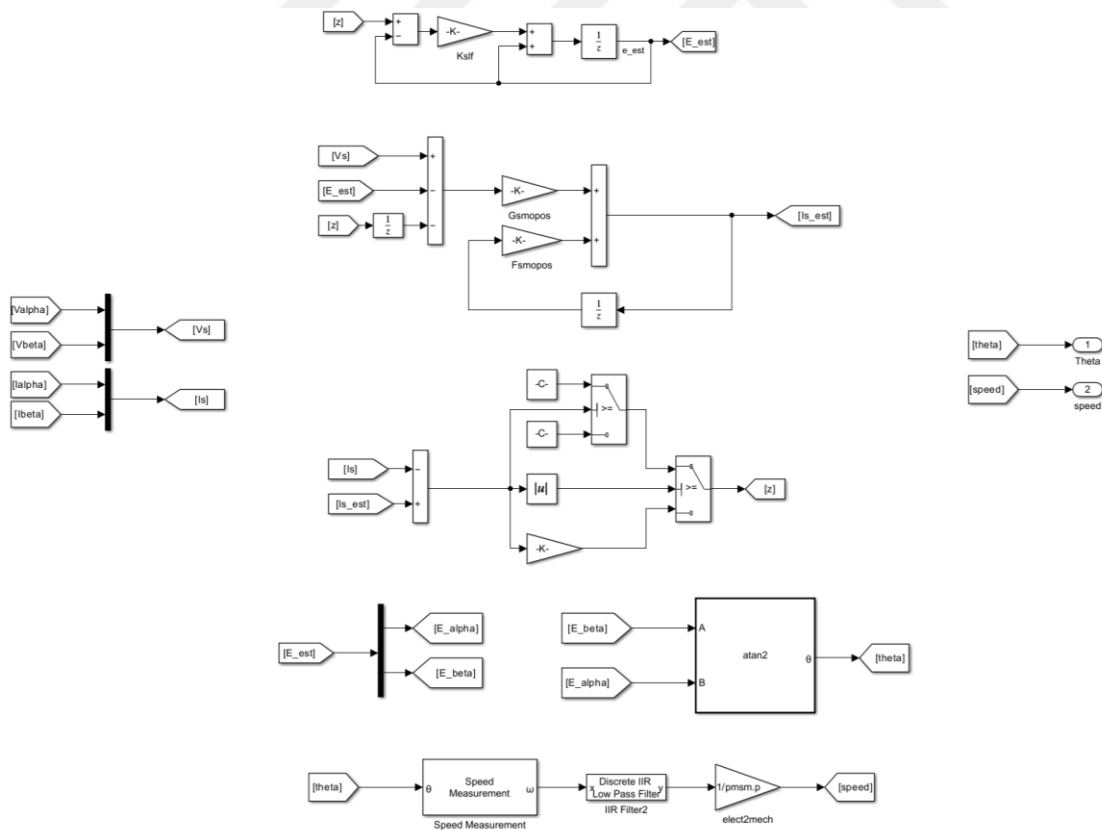


Şekil 5.35: Açık çevrim kontrolde referans hız değişimine karşı V_a değişimi.

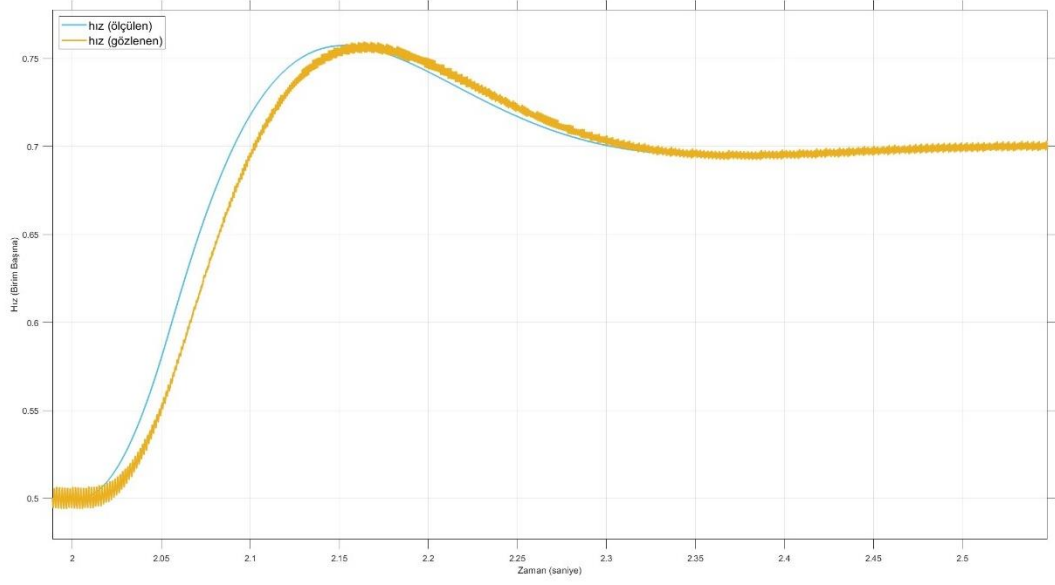
5.4.2 Kayan kipli gözleyici

Kayan kipli gözleyiciler için denklem (4.1 – 4.13) Simulink ortamına aktarılmıştır. Texas Instruments (TI) firmasının sensörsüz motor kontrol uygulamalarında önerdiği yapı Şekil 5.36'da gösterildiği gibi Simulink ortamına aktarılmıştır. Kayan kipli kontrolcü ve gözleyicilerde görülen çatırdama etkisini azaltmak için anahtarlama fonksiyonu olarak hatanın işareti yerine histerezis kullanılmıştır. Bu sayede stator akımının tahmininde oluşan hata ancak belirli bir değerin üstünde olduğu durumda z değerinin değişmesi sağlanmıştır. Böylece çatırdama etkisi azaltılmıştır. TI firmasının önerdiği yapı için gözleyici performansı Şekil (5.37 – 5.38)'de gösterilmiştir.

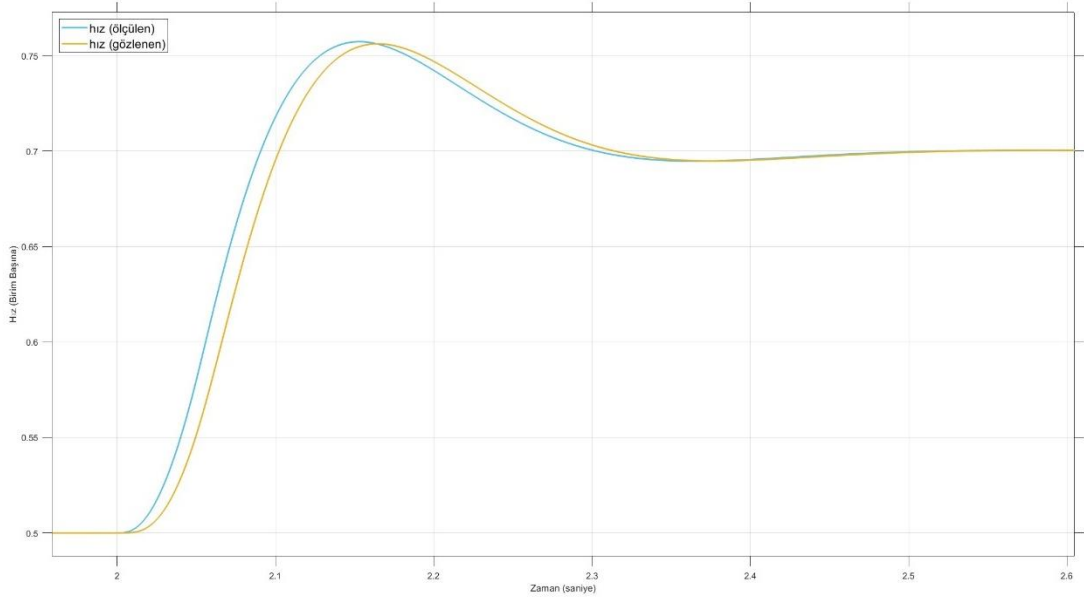
Kayan kipli gözleyici için Mathworks firması, TI'dan farklı bir yapı önermiştir. Mathworks firmasının önerdiği yapıda zıt EMK gözleyicisi de bulunmaktadır. İlgili denklemler Şekil 5.39'da gösterildiği gibi Simulink ortamına aktarılmıştır. Mathworks firmasının önerdiği yapı için gözleyici performansı Şekil 5.40'ta gösterilmiştir.



Şekil 5.36: KKG modeli (TI).

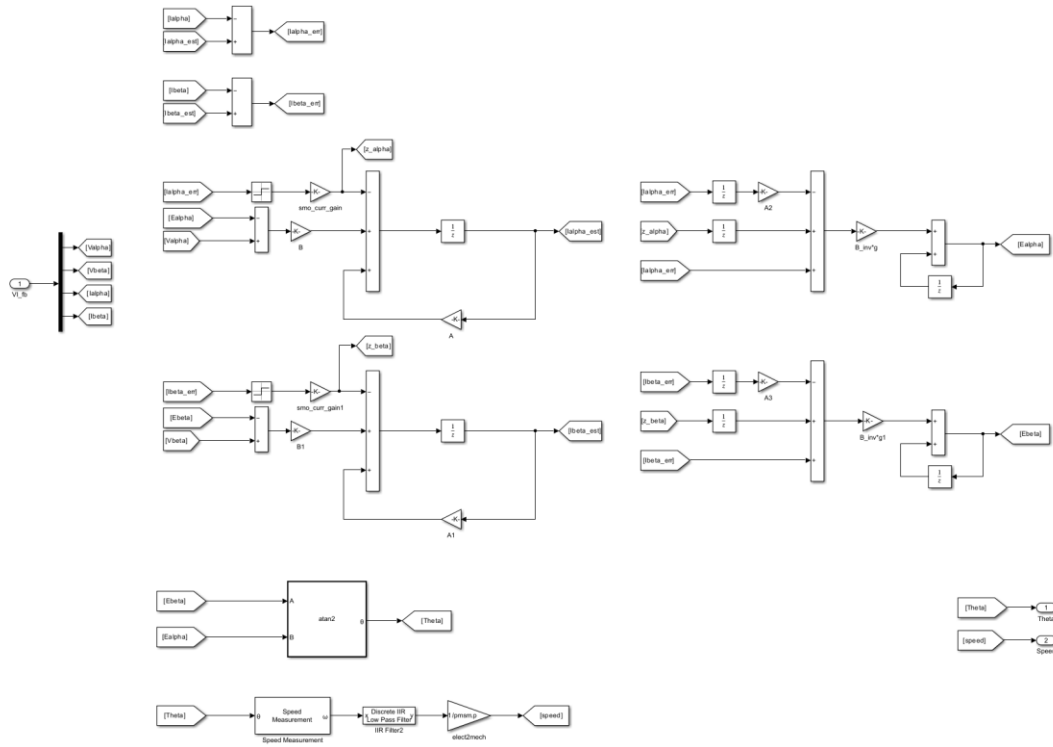


Şekil 5.37: KKG performansı (TI) (i).

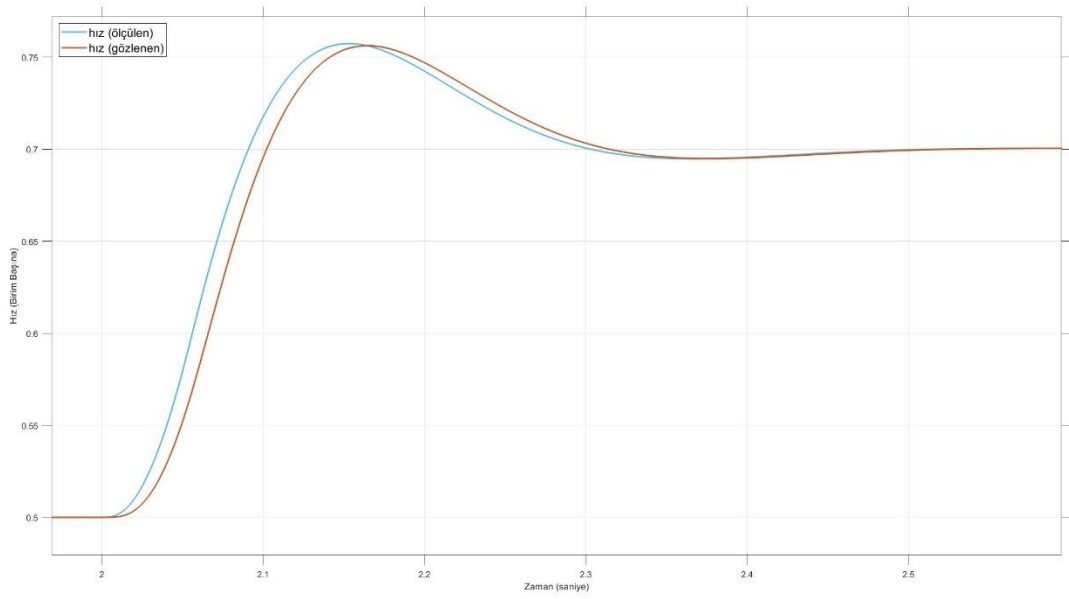


Şekil 5.38: KKG performansı (TI) (ii).

Simülasyon sonuçlarından görüldüğü üzere her iki KKG de benzer performans göstermiştir. Gözleyiciler, sahip oldukları dinamikler sebebiyle hız değişimlerine geç tepki vermiştir. Ancak sürekli halde hız doğru gözlenmiş, gözlenen hız bilgisindeki salınım ihmal edilebilecek ölçüde az olmuştur.



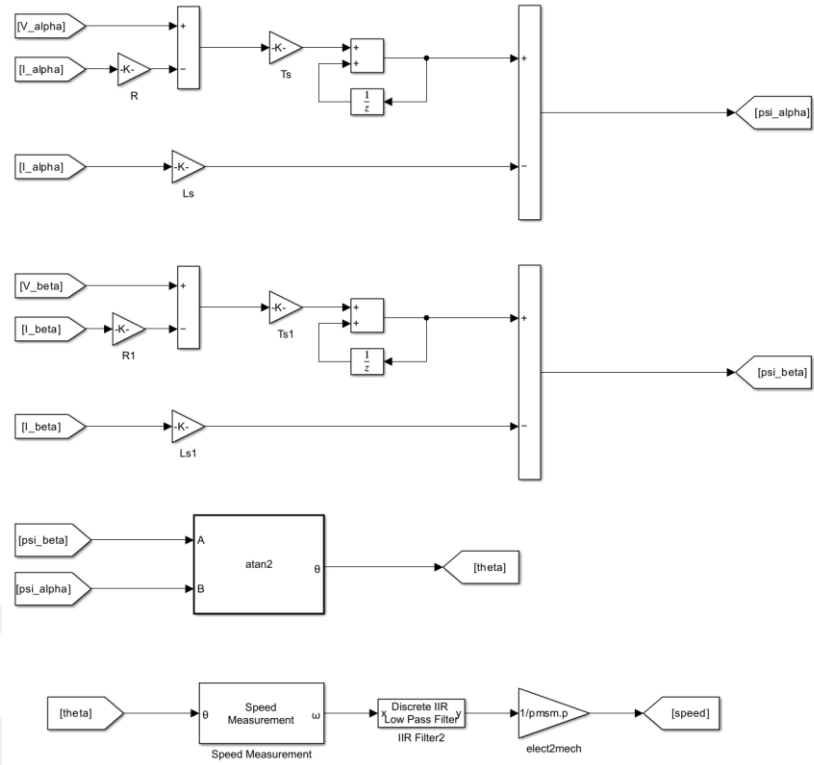
Şekil 5.39: KKG modeli (Mathworks).



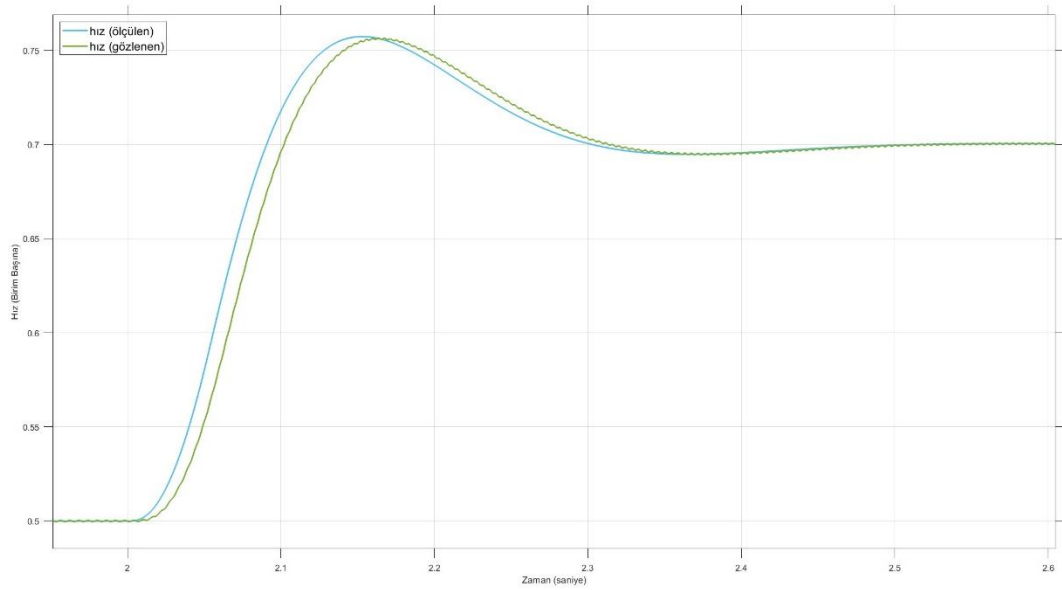
Şekil 5.40: KKG performansı (Mathworks).

5.4.3 Akı gözleyici

Akı gözleyici için denklem (4.14 – 4.18)'deki eşitlikler kullanılmıştır. Akı gözleyici modeli Şekil 5.41'de, akı gözleyici performansı Şekil 5.42'de gösterilmiştir.



Şekil 5.41: Akı gözleyici modeli.



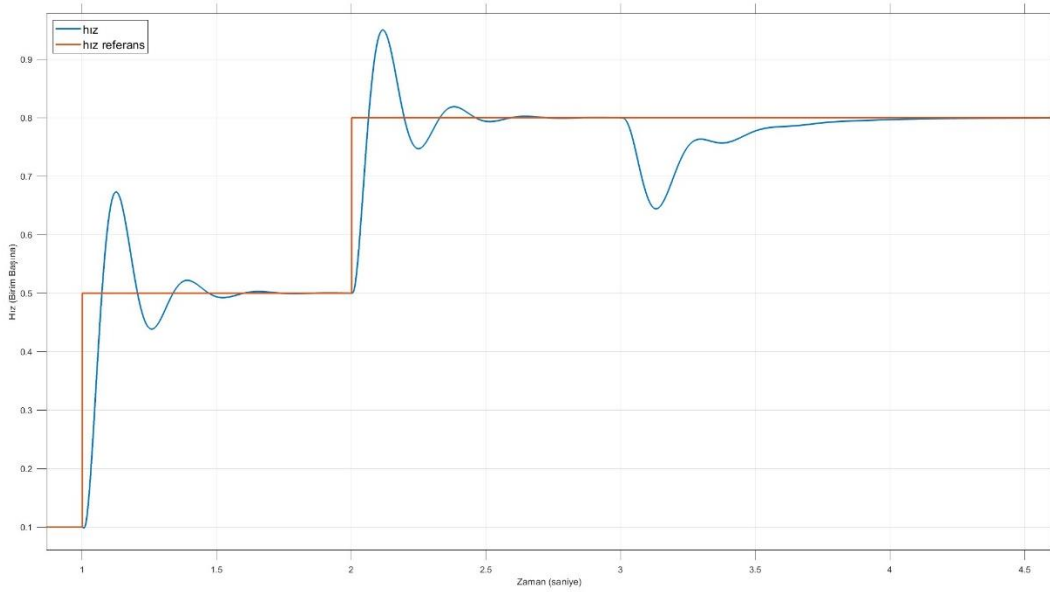
Şekil 5.42: Akı gözleyici performansı.

Akı gözleyicinin daha basit bir yapıda olması ve tasarım parametresinin olmaması bir avantajdır. Ancak her iki kayan kipli gözleyici çeşidinden de daha düşük bir performans göstermiştir. Hız değişimlerinde geçici haldeki gözleyici performansı KKG ile benzer olsa da sürekli halde gözlenen hızda salınımlar görülmüştür.

5.5 Simülasyon Sonuçları

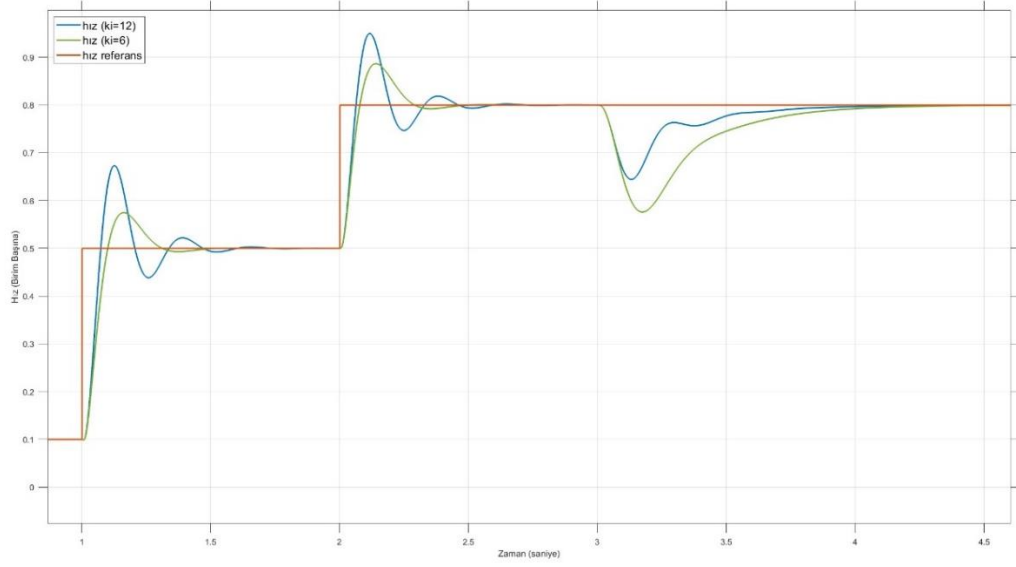
AYK ve DTK yöntemleri için simülasyonlar çalıştırılmış ve sonuçlar incelenmiştir. Simülasyonda AYK yöntemi için KKG, DTK yöntemi için akı gözleyici kullanılmıştır.

AYK yöntemi ile kontrol edilen SMSM'nin hız cevabında görülen aşımı ve salınımı azaltmak için hız kontrolcüsünün k_i katsayısı azaltılmıştır. Ancak k_i katsayısının azaltılması ile motorun yük altındaki kontrol performansında düşüş gözlemlenmiştir. k_i katsayısının azalması ile uygulanan tork, motorda daha fazla hız düşümüne neden olmuştur. Uygulanan tork sonrası sistemin referans hıza oturması daha uzun sürmüştür. AYK yönteminde farklı hız kontrolcü parametreleri için kontrol performansı Şekil (5.43 – 5.45)'te gösterilmiştir.

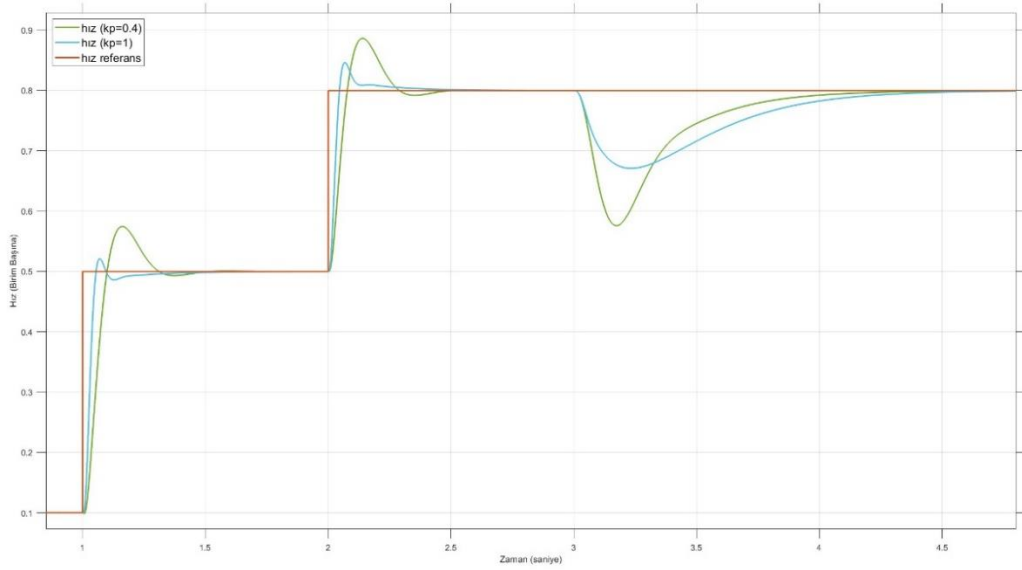


Şekil 5.43: $k_p = 0.4$, $k_i = 12$ için AYK performansı.

Motorun yükselme zamanını azaltmak için hız kontrolcüsünün k_p katsayısı arttırılmıştır. Bunun sonucunda sistemin yükselme zamanın kısaldığı ve aşımın azaldığı görülmüştür.

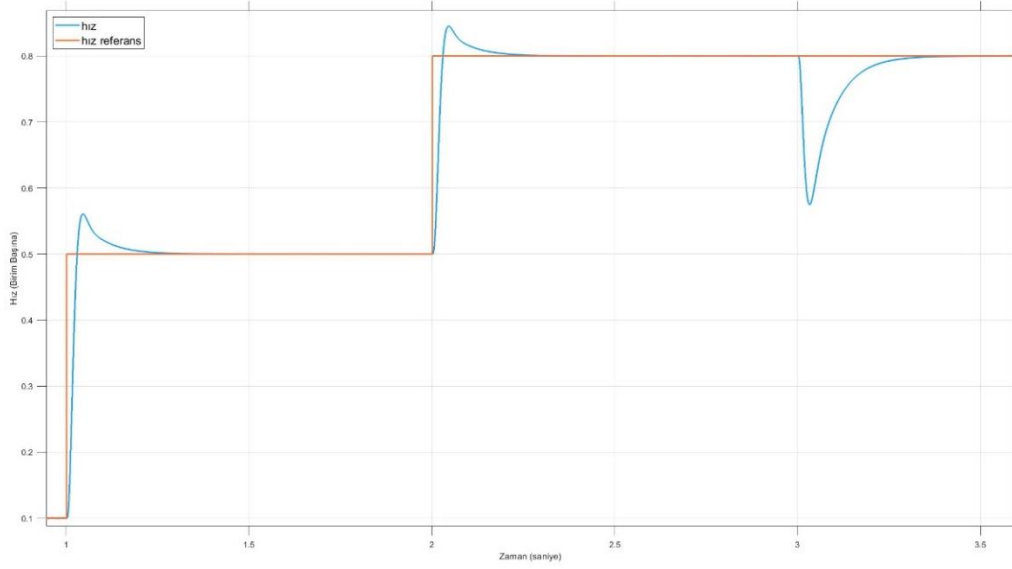


Şekil 5.44: $k_p = 0.4$, $k_i = 6$ için AYK performansı.

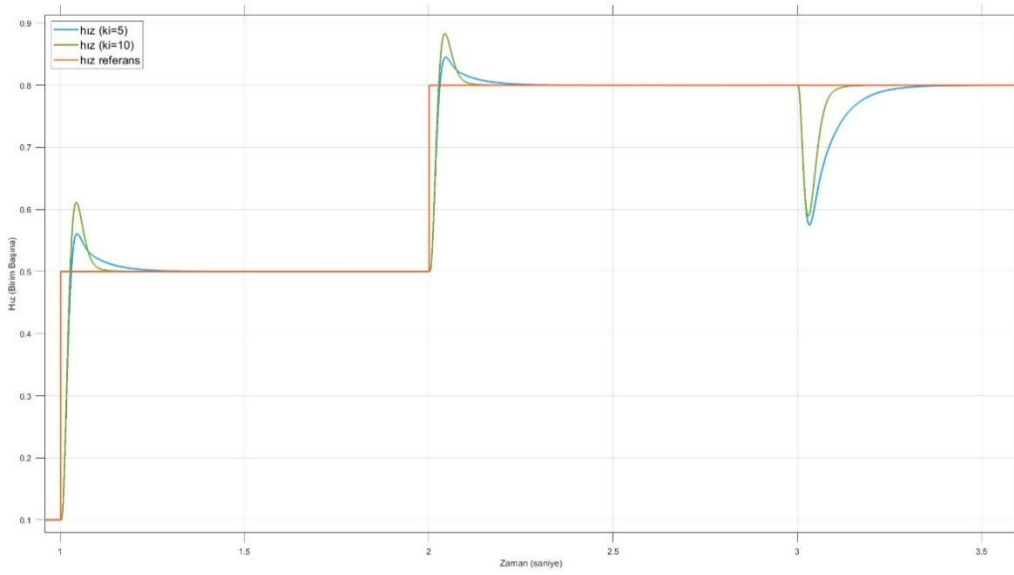


Şekil 5.45: $k_p = 1$, $k_i = 6$ için AYK performansı.

DTK yönteminin kullanıldığı simülasyon sonuçlarında $k_p = 0.4$, $k_i = 5$ için sistem cevabında salınım olmadığı ve aşımın nispeten daha az olduğu görülmüştür. Ancak motora tork uygulandığında daha nispeten fazla hız düşümü görülmüştür. Bu nedenle hız kontrolcüsünün k_p ve k_i katsayıları arttırılmıştır. k_p ve k_i katsayılarının arttırılması ile motorun yük altındaki performansı artmış, buna karşın sistem cevabında salınım ve daha yüksek aşımlar gözlenmiştir. DTK yönteminde farklı hız kontrolcü parametreleri için kontrol performansı Şekil (5.46 – 5.48)’te gösterilmiştir.

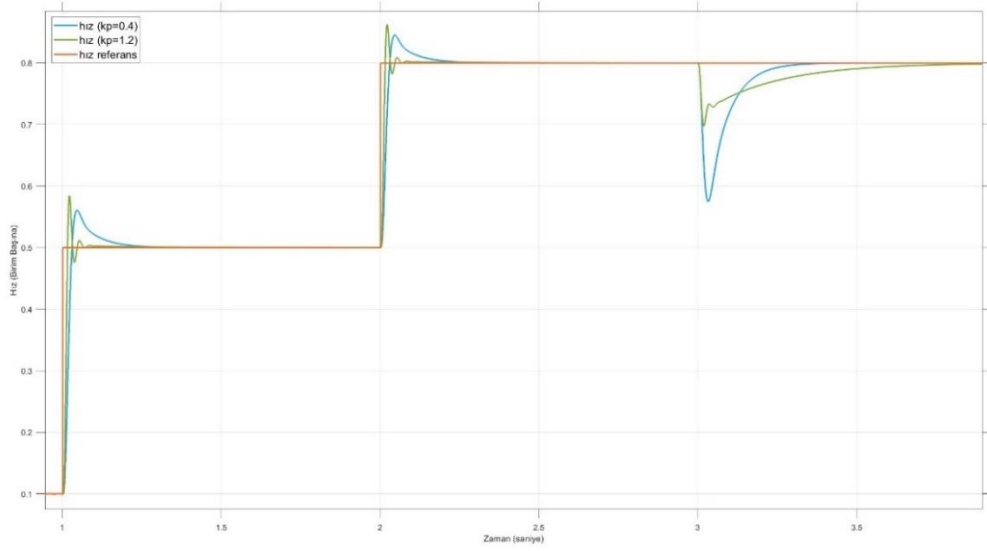


Şekil 5.46: $k_p = 0.4$, $k_i = 5$ için DTK performansı.



Şekil 5.47: $k_p = 0.4$, $k_i = 10$ için DTK performansı.

Sonuç olarak SMSM'nin AYK ve DTK yöntemleri ile sensörsüz hız kontrolü simülasyon ortamında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlardan da görüldüğü üzere, hız kontrolcüsünün katsayıları değiştirilerek sistemin aşım, yükselme zamanı ve yük altındaki cevabı değiştirilebilir. Çeşitli hız kontrolcü parametreleri için AYK ve DTK performansı Çizelge (5.1 – 5.2)'de verilmiştir. Motorun maruz kalacağı yük profili ve istelere göre kontrolcü parametreleri değiştirilerek sistem cevabının düzenlenmesi belirli ölçülerde mümkündür.



Şekil 5.48: $k_p = 1.2$, $k_i = 5$ için DTK performansı.

Çizelge 5.1: Çeşitli hız kontrolcüsü parametreleri için AYK performansı.

	Aşım	Yerleşme Zamanı	Yük Uygulandığında Hız Düşüşü	Yük Uygulandığında Yerleşme Zamanı
$k_p = 0.4$ $k_i = 12$	%18.75	0.28s	0.16 BB	0.44s
$k_p = 0.4$ $k_i = 6$	%11.25	0.22s	0.22 BB	0.58s
$k_p = 1$ $k_i = 6$	%6.25	0.08s	0.12 BB	0.82s

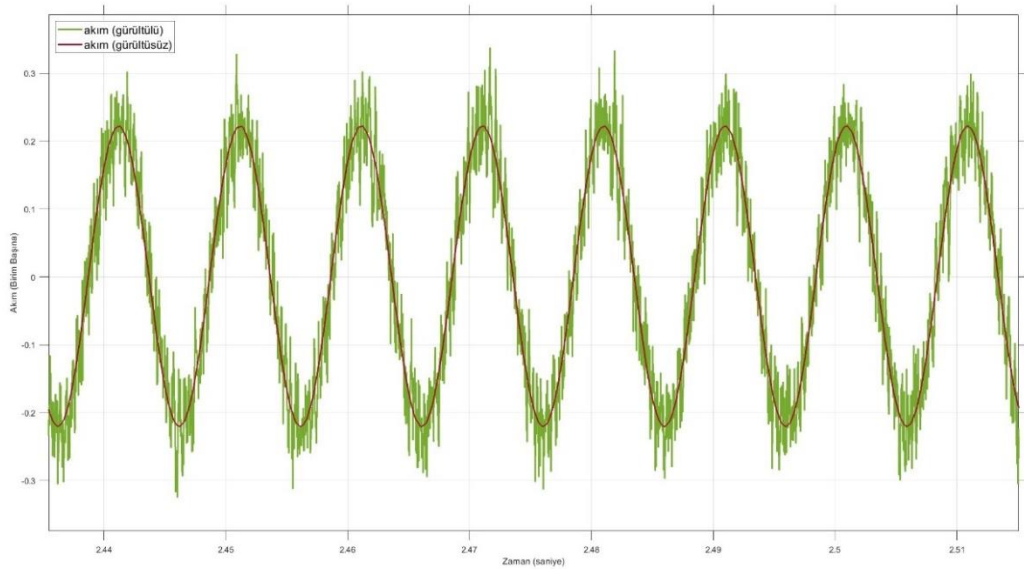
Çizelge 5.2: Çeşitli hız kontrolcüsü parametreleri için DTK performansı.

	Aşım	Yerleşme Zamanı	Yük Uygulandığında Hız Düşüşü	Yük Uygulandığında Yerleşme Zamanı
$k_p = 0.4$ $k_i = 12$	%5.25	0.13s	0.23 BB	0.27s
$k_p = 0.4$ $k_i = 6$	%10.75	0.07s	0.21 BB	0.11s
$k_p = 1$ $k_i = 6$	%6.5	0.04s	0.1 BB	0.6s



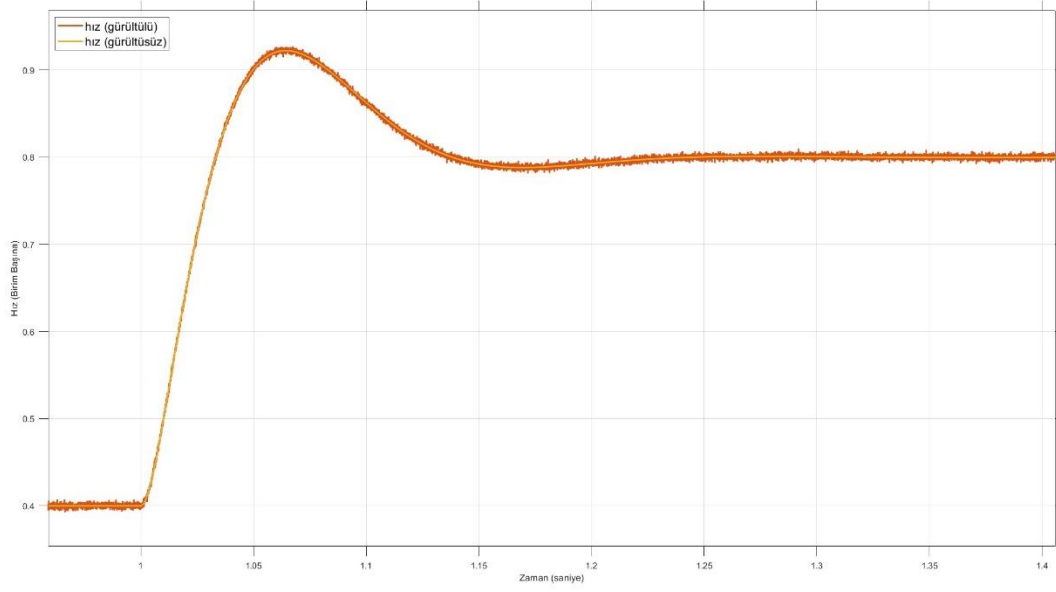
6. SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTOR İÇİN KAPALI ÇEVİRİM SİSTEM TANIMA

Ölü zamanlar, koordinat dönüşümleri ve saturasyon gibi lineer olmayan etkiler nedeniyle SMSM'nin kapalı çevrim transfer fonksiyonunu analitik olarak elde etmek oldukça zor bir iştir. SMSM, endüstride çoğu zaman alt sistemlerde kullanıldığı için kapalı çevrim transfer fonksiyonunu elde etmek hem SMSM kontrol performansının analizi hem de alt sistemler entegrasyonu için yüksek önem teşkil etmektedir. Bu nedenle sistem tanıma yöntemleri ile hız kontrollü SMSM'nin kapalı çevrim transfer fonksiyonu elde edilmiştir. Sistem tanıma deneyi, AYK yöntemi ile hızın kontrol edildiği Simulink modeli üzerinden yapılmıştır. Deneyin gerçek sisteme daha yakın olması için hız ve akım ölçümlerine ölçme gürültüsü eklenmiş, sistem tanıma deneyi gürültülü sinyaller ile gerçekleştirilmiştir. Hız ve akım ölçümünün gürültü eklenmiş hali Şekil (6.1 – 6.2)'de gösterilmiştir.



Şekil 6.1: Gürültü altında akım ölçümü.

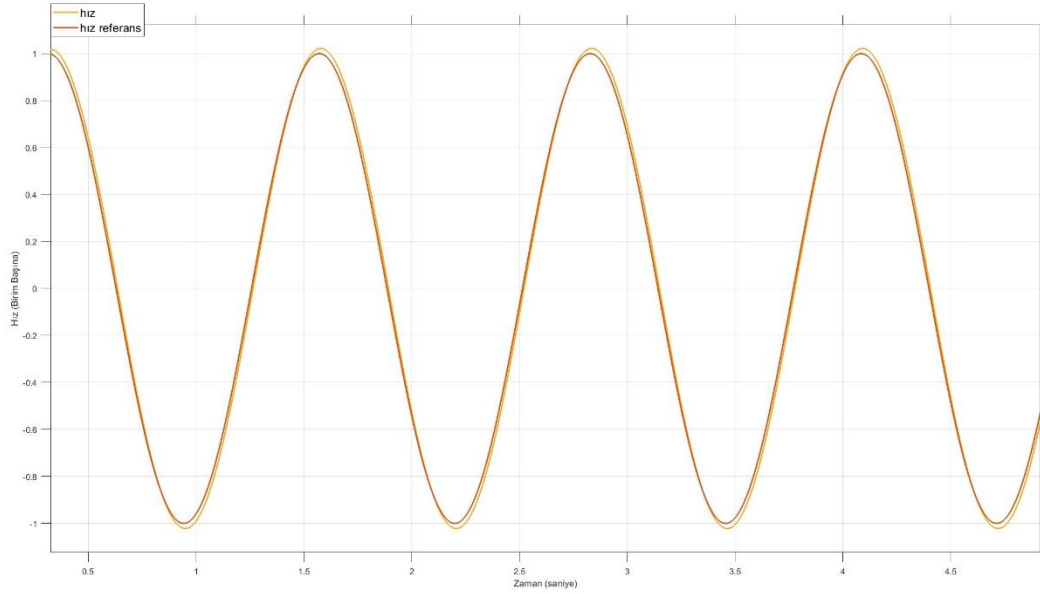
Sistem tanıma deneyinde sırasıyla doğrusal bölge tespiti, frekans cevabı analizi, giriş işareti seçimi, model yapısı seçimi ve model parametrelerinin elde edilmesi aşamaları gerçekleştirilmiştir.



Şekil 6.2: Gürültü altında hız ölçümü.

6.1 Doğrusal Bölge Tespiti

Kapalı çevrim sistemin lineer olduğu bölgeyi bulmak, giriş işareti seçiminde büyük öneme sahiptir. Simülasyonda BB büyüklükler kullanıldığı için doğrusal bölge tespitinde -1 ile $+1$ arasında değişen sinüs işareti referans olarak seçilmiştir. Lineer bölge tespiti için kullanılan işaret Şekil 6.3'te gösterilmiştir.

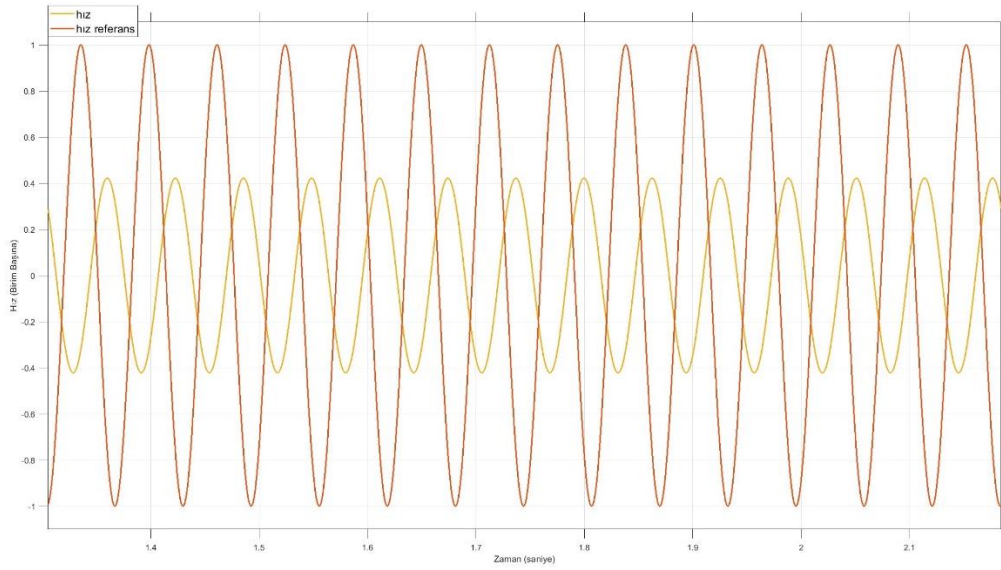


Şekil 6.3: Lineer bölge tespiti.

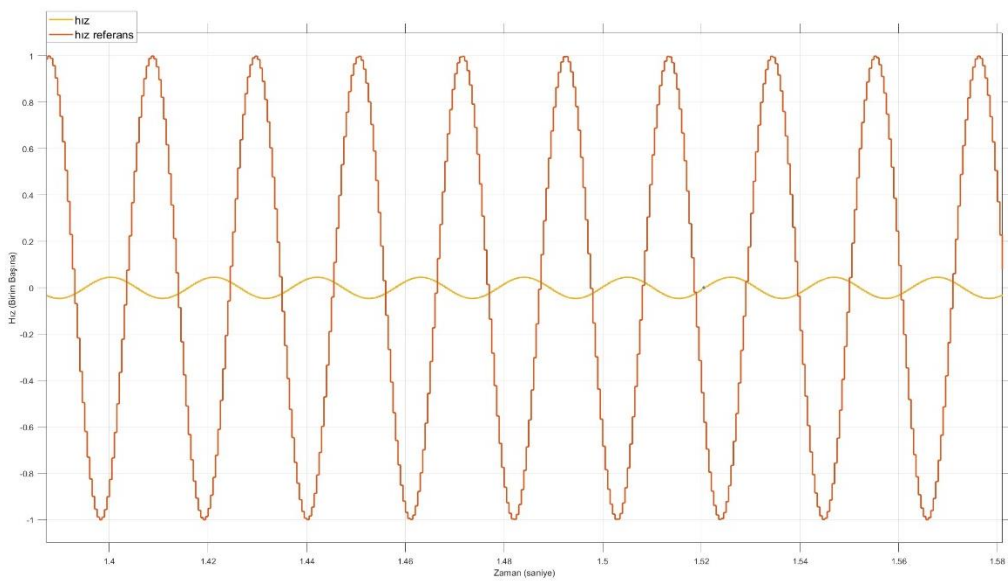
Sistem cevabında da sinüzoidal işaret formunun korunduğu görülmüştür. Dolayısıyla sistemin -1 ile $+1$ arasında doğrusal olduğu tespit edilmiştir.

6.2 Frekans Cevabı Analizi

Sistemin frekans bölgesindeki davranışını incelemek için değişken frekanslarda sinüs işareti referans olarak verilmiştir. Sistemin cevabı, giriş işareti genliğinin %1'ine düşene kadar giriş frekansı arttırılmıştır.

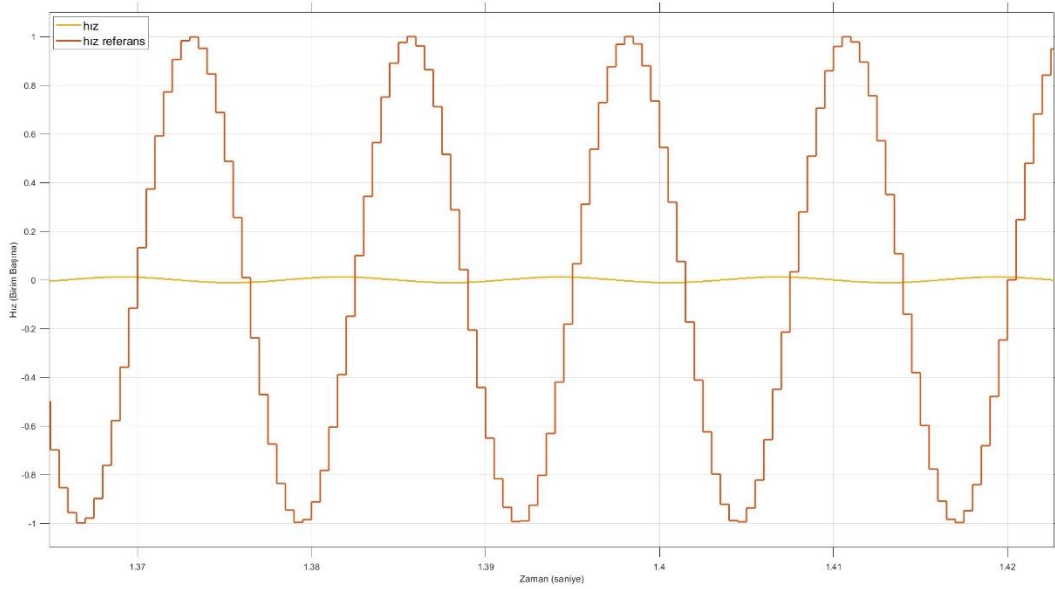


Şekil 6.4: 100 rad/s frekanslı sinüs işaretine karşı sistem cevabı.



Şekil 6.5: 300 rad/s frekanslı sinüs işaretine karşı sistem cevabı.

Şekil (6.4 – 6.6)’dan da görüldüğü üzere sistemin kazancı, giriş işaretinin frekansı arttıkça düşmektedir. Bu nedenle kapalı çevrim sistemin alçak geçiren filtre gibi davrandığı, kesim frekansının ise yaklaşık olarak genliğin %1’e düştüğü giriş işareti frekansı olan 500 rad/s olduğu söylenebilir.



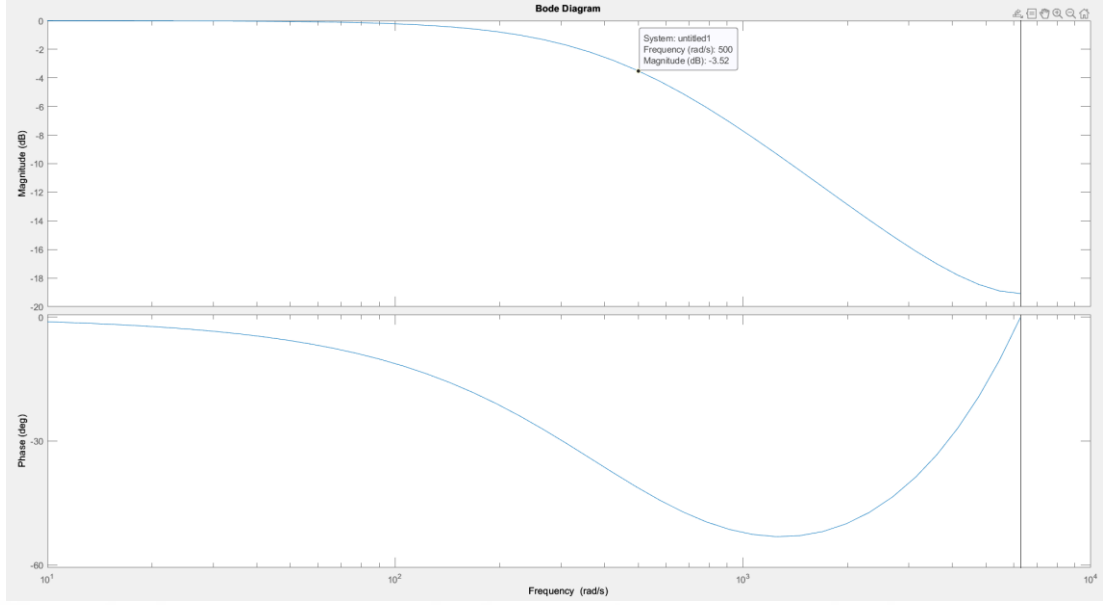
Şekil 6.6: 500 rad/s frekanslı sinüs işareti karşısında sistemin cevabı.

6.3 Giriş İşareti Seçimi

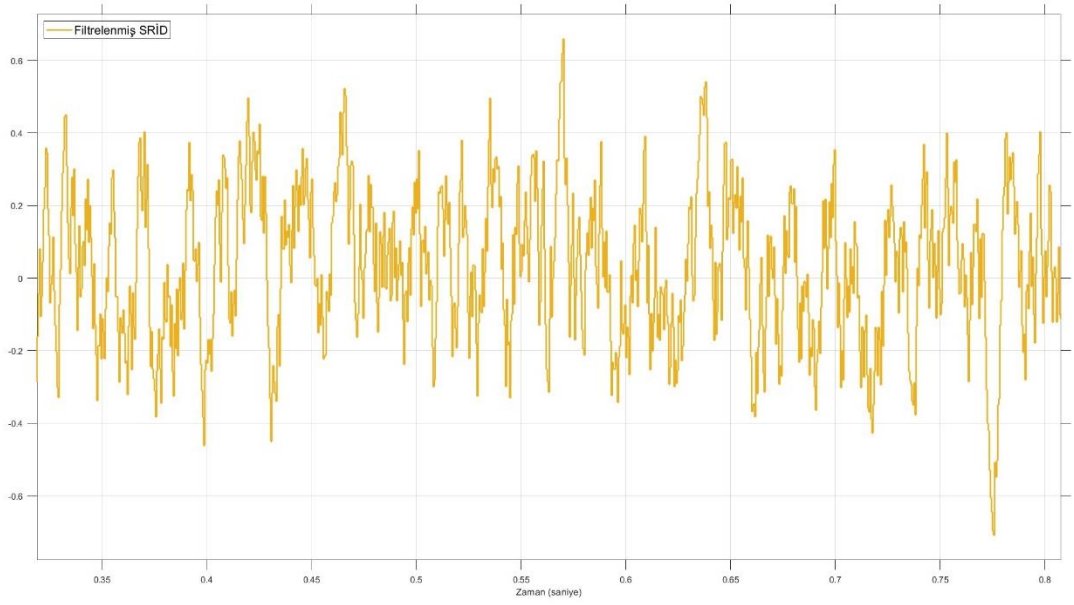
Veri toplamada kullanılacak olan giriş işareti için sürekli uyarma martebesi yüksek olan Sözde Rastgele İkili Dizi (SRİD) sinyali kullanılmıştır. Ancak sistemin yüksek frekanslı dinamiklerini uyarmamak adına SRİD işareti filtrelenmiştir. Böylece 500 rad/s frekansa kadar olan frekans bölgesinde zengin bir giriş işareti elde edilmiştir. Filtrelenmiş SRİD işareti ve Bode diyagramı Şekil (6.7 – 6.8)’de gösterilmiştir.

$$H(q^{-1}) = \frac{\sqrt{1 - 0.8^2}}{1 - 0.8 \cdot q^{-1}} \quad (6.1)$$

Kullanılan filtre, SRİD’nin seviyesinin %80 ihtimalle aynı kalmasını sağlayan fonksiyonun eşdeğer filtresidir. Filtrelenmiş SRİD işareti sisteme uygulanmış ve giriş-çıkış işaretlerinin değerleri kaydedilmiştir.



Şekil 6.7: Filtrelenmiş SRİD'nin Bode diyagramı.



Şekil 6.8: Filtrelenmiş SRİD.

6.4 Model Yapısı

Seçilen giriş işareti ile simülasyon çalıştırılmış, giriş ve çıkış işaretleri kaydedilmiştir. Elde edilen verilerden MATLAB/System Identification Toolbox ile ayrık zamanlı transfer fonksiyonu elde edilmiştir. Model yapısı olarak çıkış hatası modeli kullanılmıştır.

$$y(t) = \frac{num(q^{-1})}{den(q^{-1})} \cdot u(t) + e(t) \quad (6.2)$$

$$num(q^{-1}) = b_0 + b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + \dots \quad (6.3)$$

$$den(q^{-1}) = a_0 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} + \dots \quad (6.4)$$

Pay ve payda polinomu 5'er elemanlı olarak seçilmiştir. Dolayısıyla elde edeceğimiz transfer fonksiyonu 5 kutup ve 5 sıfırdan oluşacaktır. Parametre sayısı ve model yapısı belirlendikten sonra lineer regresyon ile model parametrelerinin elde edilmesi MATLAB/System Identification Toolbox yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

$$y(t) = \varphi^T(t) \cdot \theta \quad (6.5)$$

$$\varphi^T(t) = [-y(t-1) \ -y(t-2) \ \dots \ -y(t-n) \ u(t) \ u(t-1) \ \dots \ u(t-n)] \quad (6.6)$$

$$\theta^T = [a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n \ b_0 \ b_1 \ \dots \ b_n] \quad (6.7)$$

Burada $\varphi^T(t)$ ölçülen giriş ve çıkış işaretlerinden oluşan ölçüm matrisidir. θ ise bilinmeyen parametre vektörüdür. Amaç, θ parametrelerinin kestirimi olan $\hat{\theta}$ 'yı en küçük kareler yöntemi ile elde etmektir.

$$\varepsilon(t) = y(t) - \varphi^T(t) \cdot \theta \quad (6.8)$$

$$V(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{t=1}^N \varepsilon^2(t) \quad (6.9)$$

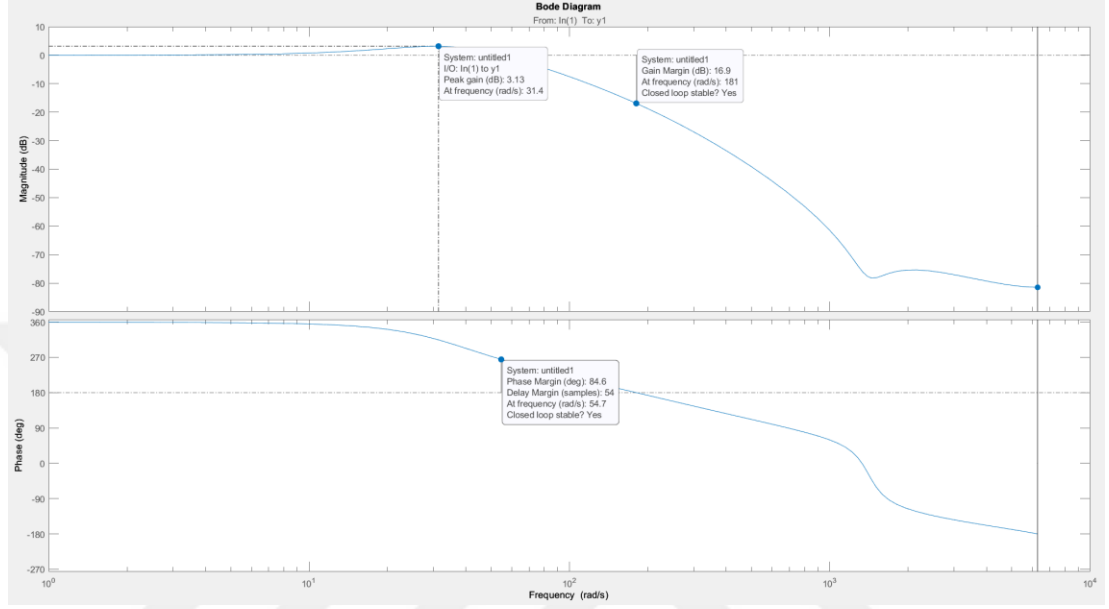
$V(\theta)$ 'yı minimum yapan $\hat{\theta}$ kestirimini sağlayacak regresyon ifadesi çözdürüldüğünde elde edilen kapalı çevrim transfer fonksiyonu:

$$\frac{0.0002273z^{-1} - 0.0006083z^{-2} + 0.000657z^{-3} - 0.00028z^{-4} + 0.0000055z^{-5}}{1 - 4.256z^{-1} + 7.154z^{-2} - 5.917z^{-3} + 2.398z^{-4} - 0.3783z^{-5}} \quad (6.10)$$

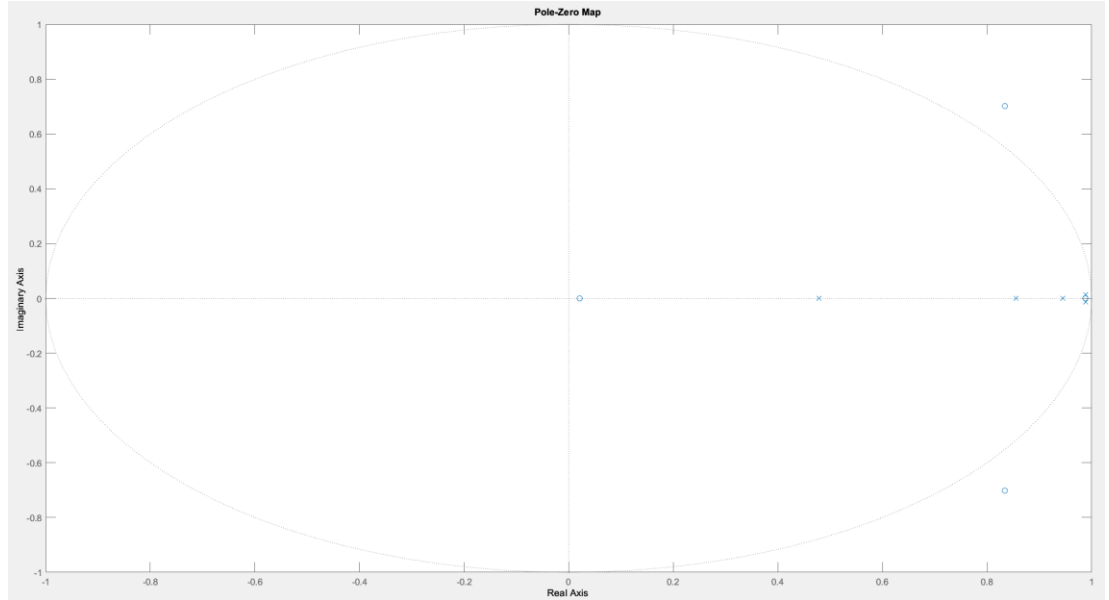
Elde edilen ayrık transfer fonksiyonu, simülasyon verilerine %94.87 oranında uymaktadır. Model, kapalı çevrim sistemin kalıcı ve geçici haldeki dinamiklerini yüksek oranda yansıtmaktadır. Sistemin kapalı çevrim modeli elde edilmesi sayesinde istenilirse ileri yolda bir filtre tasarlanabilir veya gerekli hesaplamalar ile sistemin kapalı çevrim modelinden açık çevrim modeline ulaşılabilir.

6.5 Model Performansı ve Analizi

Elde edilen 5. Dereceden ayrık transfer fonksiyonu, sistemin geçici ve kalıcı hal dinamiklerini büyük oranda yansıtmaktadır. Elde edilen transfer fonksiyonun Bode diyagramı ve kutup – sıfır grafiği Şekil (6.9 – 6.10)’da gösterilmiştir.



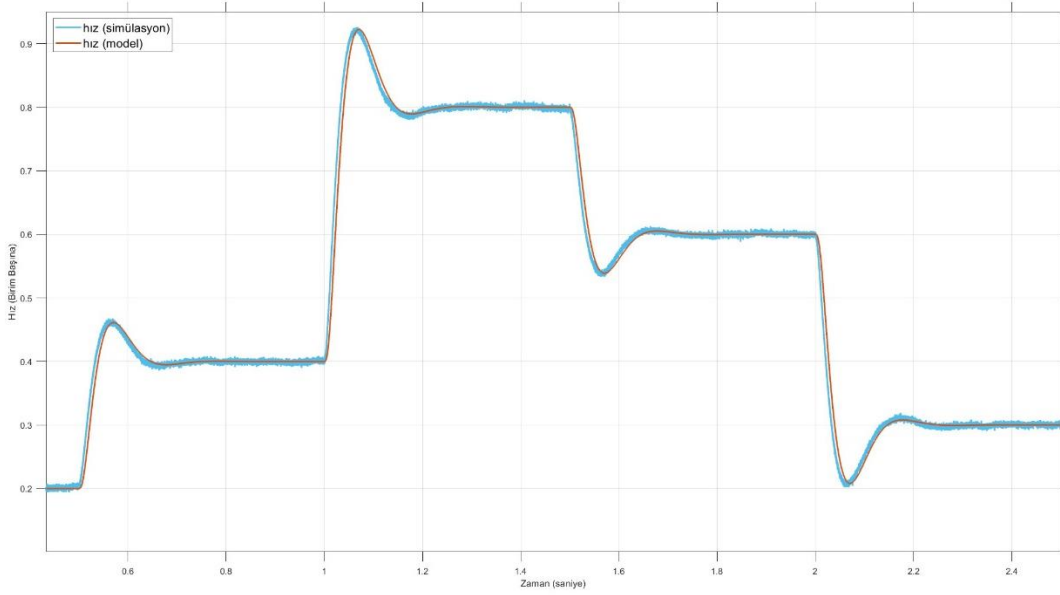
Şekil 6.9: Kapalı çevrim transfer fonksiyonun Bode diyagramı.



Şekil 6.10: Kapalı çevrim transfer fonksiyonun kutup ve sıfırları.

Kapalı çevrim transfer fonksiyonun bütün kutuplarının birim çember içinde olduğu, dolayısıyla kararlı olduğu görülmüştür. Birim çember dışındaki sıfır çifti ise sistemdeki ölü zamanı temsil etmektedir.

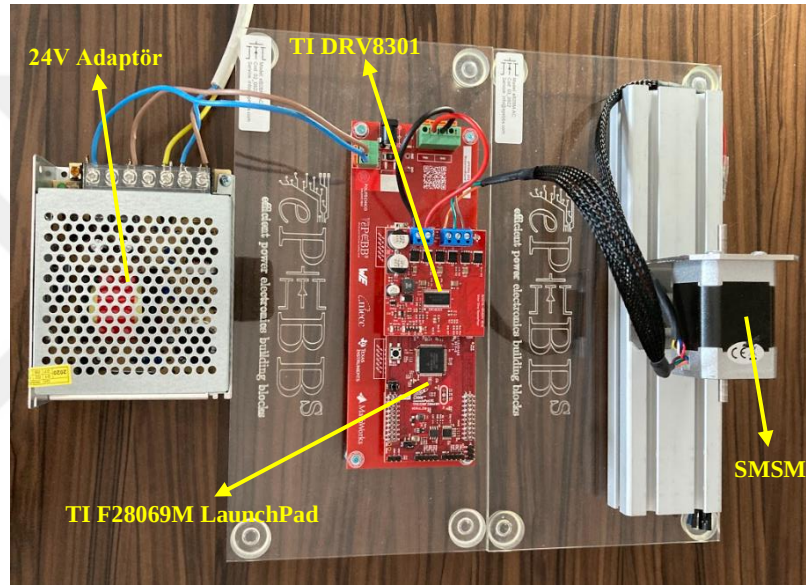
Simülasyon çıktısı ile transfer fonksiyonunun çıktısı karşılaştırıldığında sistem tanıma deneyi ile elde edilen transfer fonksiyonun, sistemin dinamiklerini çok büyük oranda temsil ettiği görülmüştür. Elde edilen transfer fonksiyonun simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılması Şekil 6.11’de gösterilmiştir.



Şekil 6.11: Kapalı çevrim transfer fonksiyonunun simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılması.

7. İMPLEMENTASYON

Deney setinde geliştirme kartı olarak TI 28069M LaunchPad, sürücü olarak TI DRV8301 ve motor olarak Stepperonline 42BLS60 kullanılmıştır. Fiziksel sistem Şekil 7.1’de gösterilmiştir. Simülasyonda ve fiziksel sistemde kullanılan SMSM’nin parametreleri Çizelge 7.1’de gösterilmiştir.

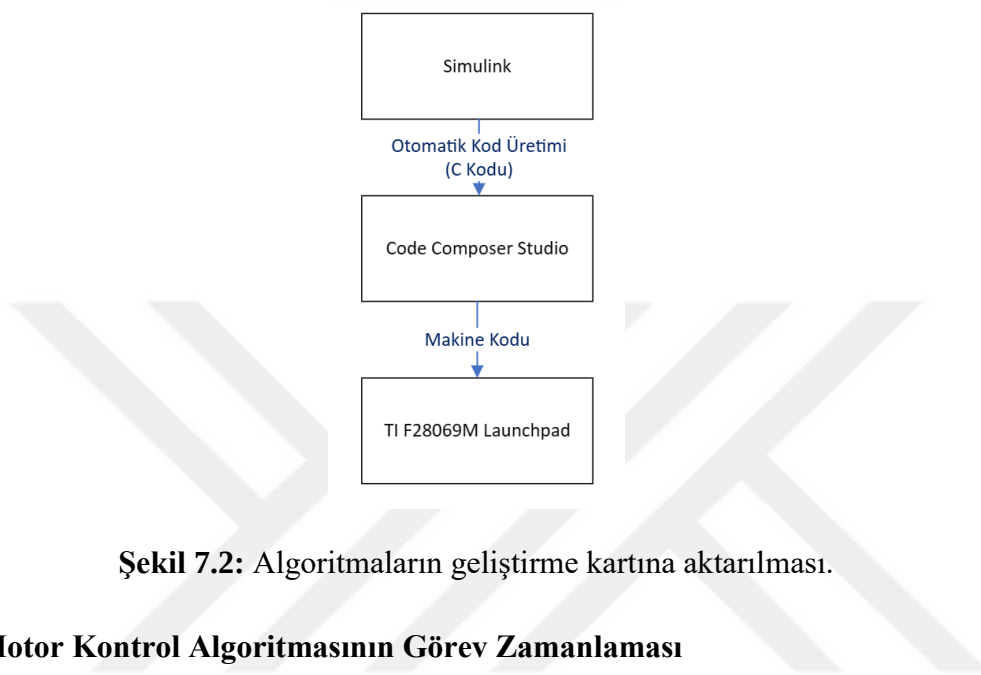


Şekil 7.1: Fiziksel sistem.

Çizelge 7.1: SMSM parametreleri.

	StepperOnline 42BLS60	Anaheim Automation BL172S
Kutup Sayısı	8	8
Anma Gerilimi (V)	24	24
Anma Akımı (A)	3.4	3.5
Anma Gücü (W)	52.5	53
Anma Hızı (RPM)	4000	4000
Tork (mN.m)	125	143.5
Yüksüz Akım (A)	0.7	0.8
Yüksüz Hız (RPM)	6500	6800

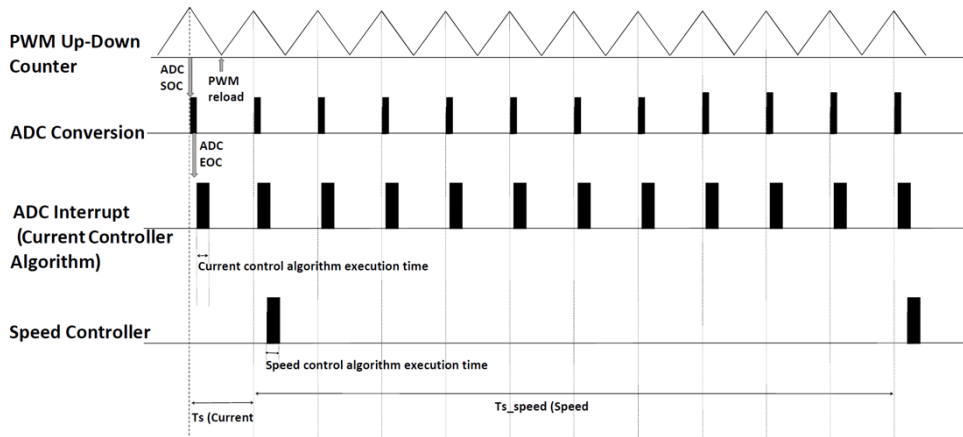
Tasarlanan kontrol algoritmalarının fiziksel sisteme implementasyonu için Simulink Coder ve Code Composer Studio kullanılmıştır. Embedded Coder Toolbox yardımı ile Simulink ortamında üretilen C kodu Code Composer Studio'ya aktarılmıştır. Code Composer Studio'da derlenen kod, TI 28069M Launchpad üzerinde çalıştırılmıştır. Algoritmaların geliştirme kartına aktarılma süreci Şekil 7.2'de gösterilmiştir.



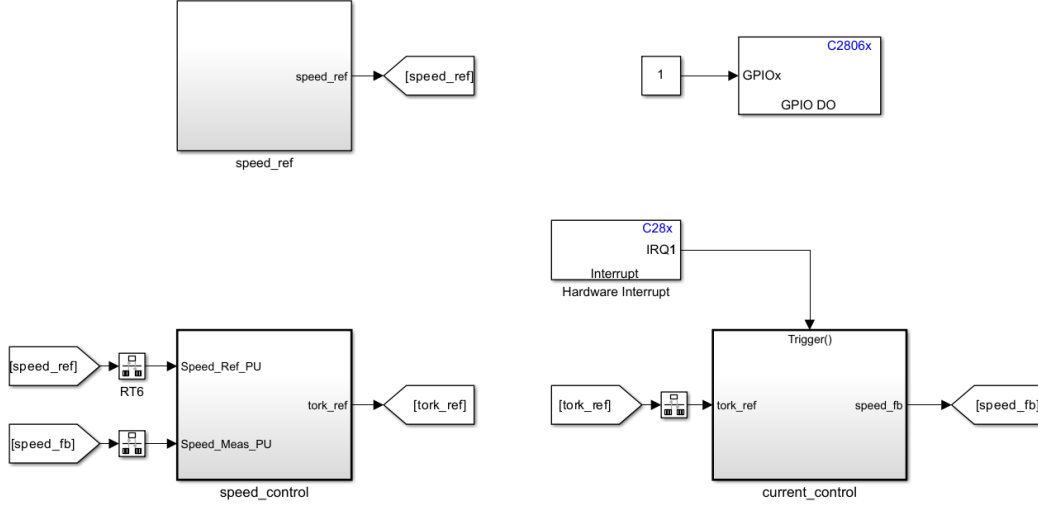
Şekil 7.2: Algoritmaların geliştirme kartına aktarılması.

7.1 Motor Kontrol Algoritmasının Görev Zamanlaması

Motor kontrol algoritmalarında iç çevrimde akım kontrolü ve dış çevrimde hız kontrolü olmak üzere iç içe iki kontrol çevrimi bulunur. İç içe kontrol yapılarında iç çevrimin dış çevrimden daha hızlı çalışması gerekir. İmplementasyon modelinde de akım çevrimi, hız çevriminden 10 kat hızlı çalıştırılmıştır. Kontrol algoritmasının zamanlaması Şekil 7.3'te gösterilmiştir.



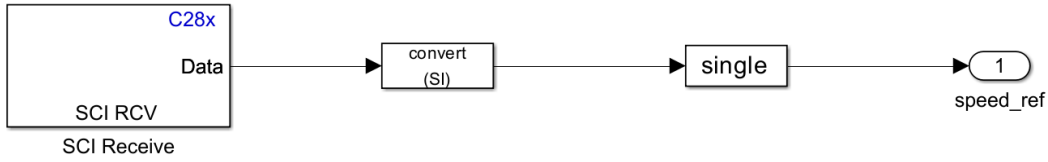
Şekil 7.3: Kontrol algoritması zamanlaması [35].



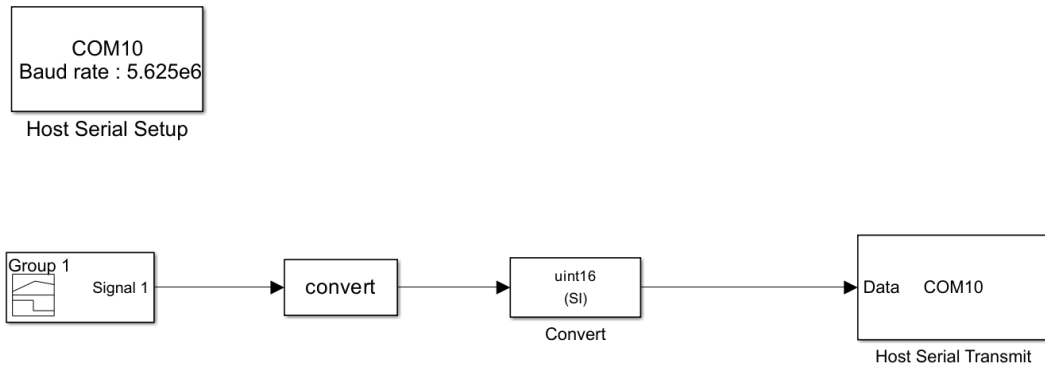
Şekil 7.6: DTK için implementasyon modeli.

7.2.1 Hız referans

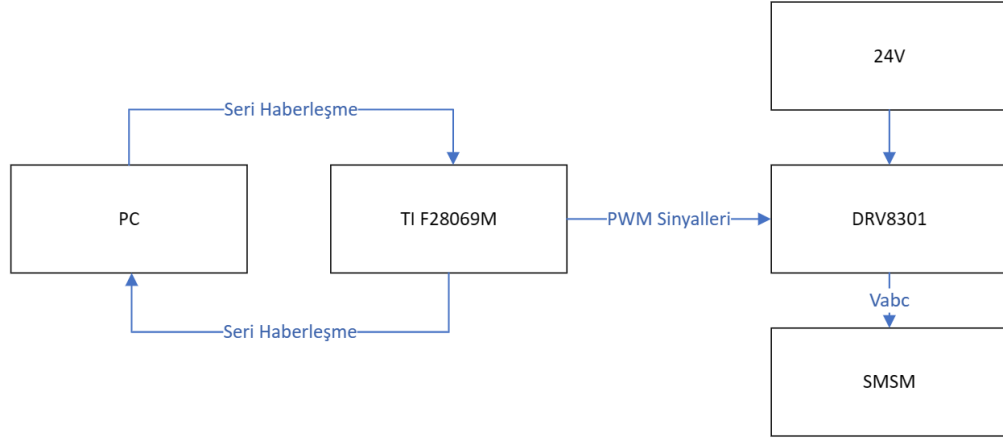
Hız referans için “Serial Receive” bloğu kullanılmıştır. Seri haberleşme ile bilgisayardan anlık olarak hız referansının değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Seri haberleşme için kullanılan modeller Şekil (7.7 – 7.8)’de gösterilmiştir. Haberleşme diyagramı Şekil 7.9’da gösterilmiştir.



Şekil 7.7: Alınan hız referans modeli.



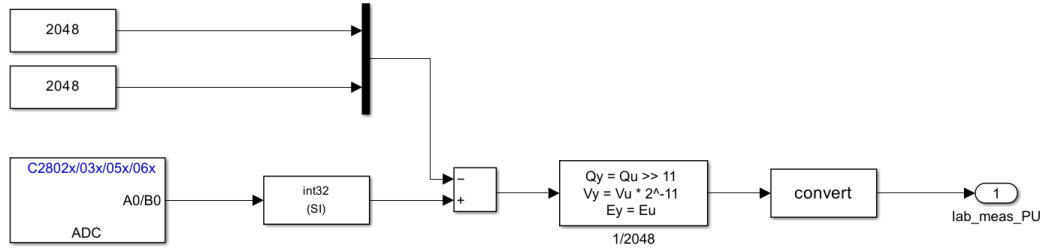
Şekil 7.8: Gönderilen hız referans modeli.



Şekil 7.9: Bilgisayar ile geliştirme kartının haberleşme diyagramı.

7.2.2 Akım ölçümü

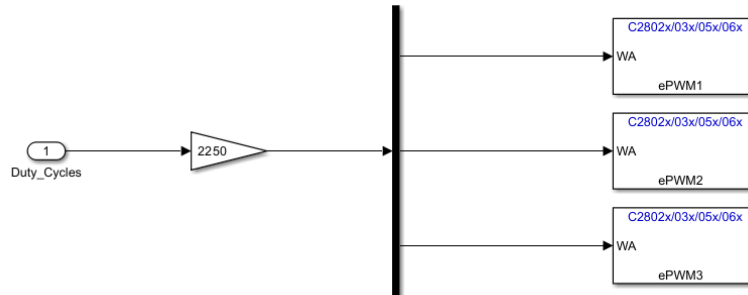
İmplementasyon modelinde i_a , i_b akımlarının ölçümü için ADC bloğu kullanılmıştır. Akım ölçümü modeli Şekil 7.10’da gösterilmiştir.



Şekil 7.10: Akım ölçümü modeli.

7.2.3 DGM sürme

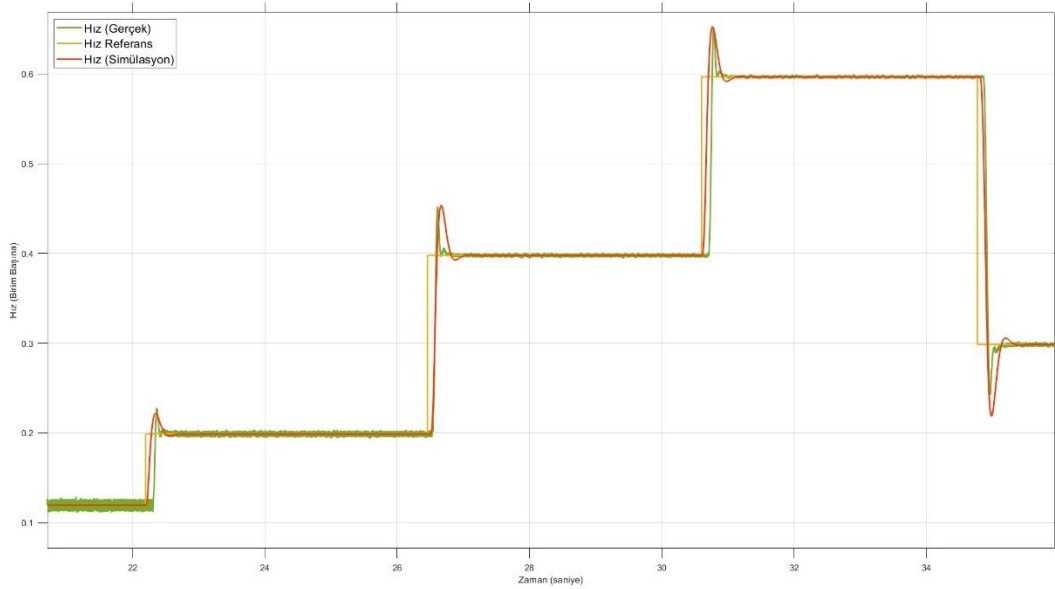
Akım kontrolü ile hesaplanan gerilimler, Şekil 7.11’de gösterildiği gibi “C28x ePWM” blokları ile motora uygulanmıştır.



Şekil 7.11: TI F28069M için DGM blokları.

7.3 Test Sonuçları

Alan yönlendirmeli kontrol ve doğrudan tork kontrolü modelleri fiziksel sisteme implemete edilmiş, sonuçlar simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır. AYK ve DTK yöntemleri için fiziksel sistem sonuçları Şekil (7.12 – 7.15)’te gösterilmiştir.

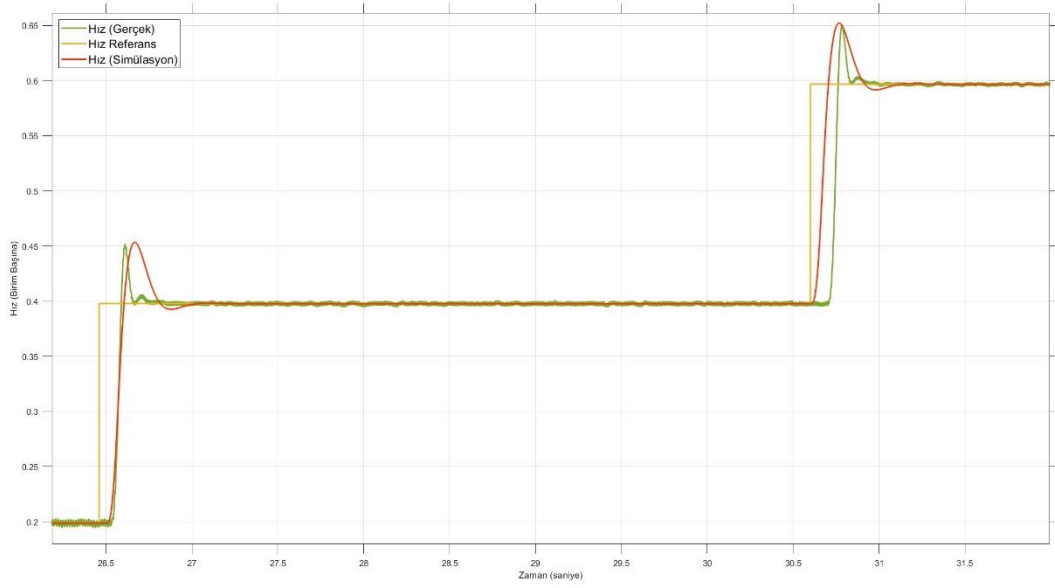


Şekil 7.12: AYK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (i).

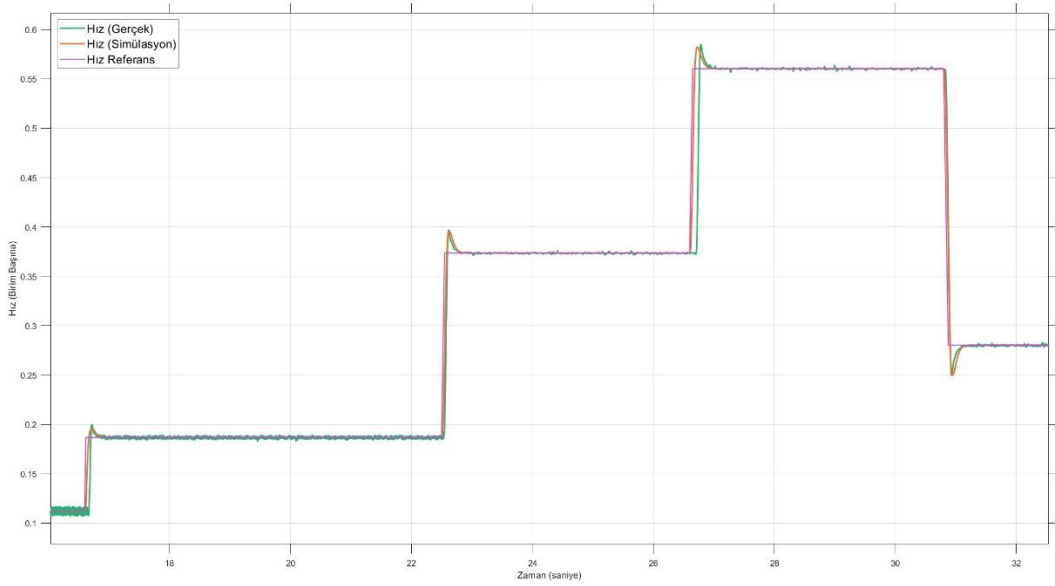
Elde edilen sonuçlara göre hem AYK hem de DTK için implementasyon modelleri simülasyon modellerine oldukça yakın sonuçlar vermiştir. Ancak her iki kontrol yöntemi için de fiziksel sistemde daha fazla ölü zaman olduğu görülmüştür. Ayrıca fiziksel sistemdeki sistem cevabının simülasyon modelindeki sistem cevabından daha hızlı tepki verdiği görülmüştür. Bu farklılığın temel nedeni parametre bilinmezliğidir. Fiziksel sistemde kullanılan Stepperonline 42BLS60 motorunun özellikle eylemsizlik, sönümleme katsayısı gibi mekanik parametreleri üretici tarafından belirtilmemiştir. Bu nedenle simülasyon modelinde, fiziksel sistemdeki motora yakın olduğu öngörülen Anaheim Automation BL172S motoru parametreleri kullanılmıştır. Bu nedenle fiziksel sistem sonuçları simülasyon ile birebir uyuşmamıştır.

Motor parametreleri tam olarak bilinmemesine rağmen fiziksel sistemde de simülasyondaki gibi motorun hızı hem AYK yöntemi hem de DTK yöntemi kullanılarak başarılı bir şekilde kontrol edilmiştir. Her iki yöntemde de fiziksel sistemdeki sonuçlarda simülasyon sonuçlarına göre daha fazla ölü zaman olduğu, buna

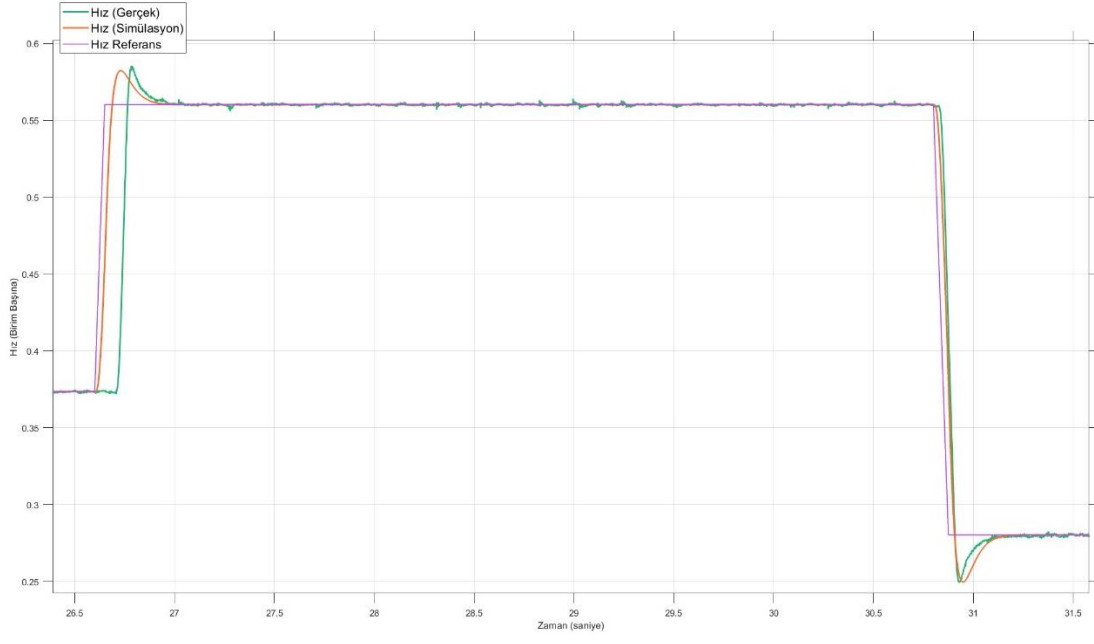
karşın sistemin dinamiklerinin daha hızlı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca KKG hem de akı gözleyicisinin fiziksel sistemde de çalıştığı doğrulanmıştır.



Şekil 7.13: AYK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (ii).



Şekil 7.14: DTK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (i).



Şekil 7.15: DTK yöntemi için fiziksel sistem sonuçları (ii).

8. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu tez çalışmasında ilk olarak sensörsüz Alan Yönlendirmeli Kontrol (AYK) ve Doğrudan Tork Kontrolü (DTK) yöntemleri ile hız kontrolü gerçekleştirilen Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun (SMSM) yüksek doğruluktaki simülasyon modeli elde edilmiştir. Simülasyon modelini elde etmek için öncelikle SMSM'nin stator ve rotor referans koordinatlarındaki modelleri, bu koordinatlar arasındaki dönüşümler incelenmiştir. Sensörsüz kontrol için gerekli olan gözleyici yapıları önce matematiksel olarak incelenmiş, ardından gerekli denklemler Simulink ortamına aktarılmıştır. Simülasyon ortamının mümkün olduğunca fiziksel sisteme yakın olması için motor ve sürücü modelleme aşamasında Simscape kütüphanesindeki fiziksel modeller kullanılmıştır. Böylece fiziksel sistemde gerçekleşecek olan işlemler Simulink ortamında modellenmiştir.

İkinci aşamada, elde edilen yüksek doğruluktaki simülasyon ortamında kapalı çevrim sistem tanıma deneyi gerçekleştirilmiştir. Sistem tanıma deneyi için sırasıyla lineer bölge bulma, bant genişliği bulma, giriş işareti seçimi, veri toplama, model yapısı belirleme ve model doğrulama aşamaları gerçekleştirilmiştir. MATLAB/System Identification Toolbox yardımıyla elde edilen 5. dereceden ayrık transfer fonksiyonu %94.87 oranında toplanan veriler ile eşleşmiştir. Elde edilen transfer fonksiyonu simülasyon modeli ile karşılaştırılmış, hem geçici hem de kalıcı hal dinamiklerinde simülasyon modeline oldukça yakın sonuç vermiştir.

Son olarak DTK ve AYK yöntemleri ile sensörsüz hız kontrolü fiziksel sisteme implemente edilmiştir. Fiziksel sistemde TI F28069M Launchpad geliştirme kartı, TI DRV8301 sürücü, 24V DA güç kaynağı ve StepperOnline BL42S60 motoru kullanılmıştır. Kontrol algoritmalarının geliştirme kartına aktarılması aşamasında, ilgili geliştirme kartı için Embedded Coder C2000 Support Package blokları kullanılmıştır. Fiziksel sistem ile simülasyon sonuçları karşılaştırılmış, her iki kontrol yöntemi için de fiziksel sistem çıktıları ile simülasyon çıktılarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmüştür.

Bahsedilen alıřmalar; mevcut fiziksel sisteme ve modellere konum/hız sensörü eklenmesi, kapalı evrim sistem tanıma deneyinin fiziksel sistemde gereklenmesi, sistem tanıma deneyinin yük altında gerekleřtirilmesi, hız kontrolüne ek olarak konum ve tork kontrolünün de gerekleřtirilmesi gibi alıřmalar ile ilerletilebilir.

Mevcut fiziksel sisteme enkoder, resolver, hall efekt gibi sensörler eklenerek konum ve hız bilgisi daha yüksek doğrulukta elde edilebilir. Fiziksel sisteme konum/hız sensörü eklenmesiyle birlikte düşük hızlarda da motorun kapalı evrim kontrol edilmesi sağlanabilir, böylece kapalı evrim sistem tanıma deneyi doğrudan fiziksel sistem üzerinden gerekleřtirilebilir.

Sistem tanıma deneyi belirli yükler altında gerekleřtirilerek sistemin belirlenen sınır kořullarındaki davranışını yansıtacak transfer fonksiyonları elde edilebilir.

Hız kontrolüne ek olarak sensörlü/sensörsüz konum ve tork kontrolü fiziksel sistemde ve simülasyon ortamında gerekleřtirilebilir. Sistem tanıma deneyi kapalı evrim konum kontrolü veya kapalı evrim tork kontrolü üzerinden gerekleřtirilebilir.

KAYNAKLAR

- [1] **Bose, Bimal K.** (2002). Modern power electronics and AC drives. Prentice-Hall PTR, Upper Saddle River.
- [2] **Stulrajter, M., Hrabocova, V., Franko, M.** (2007). Permanent Magnet Synchronous Motor Control Theory. *Journal of Electrical Engineering*, 58 (2), 79–84.
- [3] **Parmar, Y. et al.** (2016). Scalar Control of Permanent Magnet Synchronous Motor. *International Research Journal of Engineering and Technology*, 03 (12), 364-366.
- [4] **Dumitru, D.** (2018). *Model-Based Design Toolbox Module 5: V/F Scalar Control*. <https://community.nxp.com/t5/Model-Based-Design-Toolbox-MBDT/Module-5-V-F-Scalar-Control/m-p/726087>.
- [5] **Yesilbag, E., Ergene, L. T.** (2014). Field Oriented Control of Permanent Magnet Synchronous Motors used in Washers. *16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition*, 1259-1264.
- [6] **Ocen, D.,** (2005). *Direct Torque Control of a Permanent Magnet synchronous Motor* (Yüksek Lisans Tezi). KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
- [7] **Direct Torque Control (DTC).** (t.y.). Erişim: 15 Ocak 2023, <https://www.mathworks.com/help/mcb/gs/direct-torque-control-dtc.html>
- [8] **Field Oriented Control (FOC).** (t.y.). Erişim: 15 Ocak 2023, <https://www.mathworks.com/help/mcb/gs/implement-motor-speed-control-by-using-field-oriented-control-foc.html>
- [9] **Akatsu, K., Narita, K., Sakashita, Y., Yamada, T.,** (2008). Characteristics comparison between SPMSM and IPMSM under high flux density condition by both experimental and analysis results, *International Conference on Electrical Machines and Systems*, pp. 2848-2853.
- [10] **Huang, S., Chen, Z., Huang, K., Gao, J.,** (2010). Maximum torque per ampere and flux-weakening control for PMSM based on curve fitting, *IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference*, Lille, pp. 1-5, doi: 10.1109/VPPC.2010.5729024.
- [11] **Field-Weakening Control (with MTPA) of PMSM.** (t.y.). Erişim: 15 Ocak 2023, <https://www.mathworks.com/help/mcb/gs/field-weakening-control-mtpa-pmsm.html>
- [12] **Mohamed A., Zaky, M., Zein El Din, A., Yasin, H.,** (2011). Comparative Study of Sensorless Control Methods of PMSM Drives, *Innovative Systems Design and Engineering*, pp. 44-66.

- [13] **H. Kim, J. Son, J. Lee**, (2011). A High-Speed Sliding-Mode Observer for the Sensorless Speed Control of a PMSM, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 9, pp. 4069-4077, doi: 10.1109/TIE.2010.2098357.
- [14] **Z. Zheng, Y. Li, M. Fadel**, (2007). Sensorless Control of PMSM Based on Extended Kalman Filter. *European Conference on Power Electronics and Applications*, Aalborg, Denmark, pp. 1-8, doi: 10.1109/EPE.2007.4417275.
- [15] **Podder, A., Pandit, D.**, (2021). Study of Sensorless Field-Oriented Control of SPMSM Using Rotor Flux Observer & Disturbance Observer Based Discrete Sliding Mode Observer. *IEEE 22nd Workshop on Control and Modelling of Power Electronics (COMPEL)*, pp. 1-8. (doi: 10.1109/COMPEL52922.2021.9645939)
- [16] **Walden, J.** (2021). *High Frequency Injection Sensorless Control for a Permanent Magnet Synchronous Machine Driven by an FPGA Controlled SiC Inverter* (Yüksek Lisans Tezi). University of Tennessee, https://trace.tennessee.edu/utk_gradthes/6144
- [17] **Liu, X., Wang, B.** (2006). ANN Observer of Permanent Magnet Synchronous Motor Based on SVPWM. *Sixth International Conference on Intelligent Systems Design and Applications*, Jian, China, pp. 95-100, doi: 10.1109/ISDA.2006.100.
- [18] **Ahn, H., Park, H., Kim, C., Lee, H.** (2020). A Review of State-of-the-art Techniques for PMSM Parameter Identification. *Journal of Electrical Engineering & Technology*.
- [19] **Perez, J., Hernandez, O., Caporal, R., Magdaleno, J., Barreto, H.** (2012). Parameter Identification of a Permanent Magnet Synchronous Machine based on Current Decay Test and Particle Swarm Optimization. *IEEE Latin America Transactions*, vol. 11, no. 5, pp. 1176-1181. doi: 10.1109/TLA.2013.6684392.
- [20] **Gao, Y., Qu, R., Liu, Y.** (2013). An improved AC standstill method for inductance measurement of interior permanent magnet synchronous motors. *International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, Busan, 2013, pp. 927-931, doi: 10.1109/ICEMS.2013.6754404.
- [21] **Dong, R., Schaefer, U.**, (2016). Comparison and analysis of inductances of interior permanent magnet machine with two different rotor structures. *XXII International Conference on Electrical Machines (ICEM)*, Lausanne, Switzerland, 2016, pp. 232-237, doi: 10.1109/ICELMACH.2016.7732532.
- [22] **Ichikawa, S., Tomita, M., Doki, S., Okuma, S.** (2006). Sensorless control of permanent-magnet synchronous motors using online parameter identification based on system identification theory. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 53, no. 2, pp. 363-372, April 2006, doi: 10.1109/TIE.2006.870875.
- [23] **Piippo, A., Hinkkanen, M., Luomi, J.** (2007). Adaptation of Motor Parameters in Sensorless PMSM Drives. *7th International Conference on Power*

Electronics and Drive Systems, Bangkok, Thailand, pp. 175-182, doi: 10.1109/PEDS.2007.4487697.

- [24] **Liu, K., Zhang, Q., Chen, J., Zhu, Z., Zhang, J.** (2011). Online Multiparameter Estimation of Nonsalient-Pole PM Synchronous Machines With Temperature Variation Tracking. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 5, pp. 1776-1788, doi: 10.1109/TIE.2010.2054055.
- [25] **Sim, H.-W., Lee, J.-S., Lee, K.-B.** (2014). On-line Parameter Estimation of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor using an Extended Kalman Filter. *Journal of Electrical Engineering and Technology*, vol. 9, no. 2. The Korean Institute of Electrical Engineers, pp. 600–608.
- [26] **Çetin, Y.** (2019). *Self-Commissioning and Position Sensorless Field Oriented Control of IPMSM* (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.
- [27] **Basar, M. S., Bech, M. M., Andersen, T. O., Andersen, P. S.** (2014). Self-commissioning of permanent magnet synchronous machine drives using hybrid approach. *7th IET International Conference on Power Electronics, Machines and Drives*, Manchester, UK, pp. 1-5, doi: 10.1049/cp.2014.0308.
- [28] **Zhong, A.** (2017). AN202483 – FM0+ S6E1A1 Series MCU – Low-Voltage 3-Phase BLDC and PMSM Control. Erişim: 15 Ocak 2023, https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN202483_FM0+_S6E1A1_Series_MCU_Low-Voltage_3-Phase_BLDC_and_PMSM_Control-ApplicationNotes-v02_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0743977b66aa
- [29] **Soricellis, M., Rapp, H.** (2019). Current and voltage shaping method via modified d–q transformation for the torque ripple compensation in PMSMs. *The Journal of Engineering*, doi: 10.1049/joe.2018.8251.
- [30] **O. Tahmaz, M. N. Ekim and A. B. Yildiz** (2020). "Vector Control of Permanent Magnet Synchronous Motor by a Two-Level SPWM Inverter," 2020 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), Istanbul, Turkey, pp. 1-7, doi: 10.1109/ISMSIT50672.2020.9254617.
- [31] **Dunn, J.** (2017). Space Vectors. Erişim: 15 Ocak 2023, <https://www.edn.com/space-vectors/>
- [32] **Eddahmani, C., Mahmoudi, H., El Azzaoui, M.** (2016). Direct torque control of permanent magnet synchronous motors in MATLAB/SIMULINK.
- [33] **Three-Phase Pulse-Width Modulation, Space Vector Modulation, Zero-Sequence Voltage, and That Darned Hexagon.** (t.y.). Erişim: 15 Ocak 2023, <https://microchipdeveloper.com/mct5001:introduction>
- [34] **DRV8301 Three-Phase Gate Driver With Dual Current Shunt Amplifiers and Buck Regulator** (2016). <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8301.pdf>
- [35] **Task Scheduling in Target Hardware.** (t.y.). Erişim: 15 Ocak 2023, <https://www.mathworks.com/help/mcb/ug/prepare-task-scheduling.html>



ÖZGEÇMİŞ

Ad-Soyad : Melih Sabri Boz

ÖĞRENİM DURUMU:

- **Lisans** : 2020, İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik – Elektronik Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

MESLEKİ DENEYİM VE ÖDÜLLER:

- 02.2019 – 05.2021, Pavotek – Yazılım Tasarım Mühendisi
- 05.2021 – 02.2022, Kale Arge - Kontrol Algoritmaları Tasarım Mühendisi
- 02.2022 – Halen, Netcom – ePT Kontrol Takım Lideri

TEZDEN TÜRETİLEN YAYINLAR, SUNUMLAR VE PATENTLER:

- **Boz M. S., Erol O. K.** Closed Loop System Identification of PMSM. *International Graduate Research Semposium, 16-19 Mayıs 2023, İstanbul, Türkiye.*